格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元[1]，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元[1]，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：　年　月　日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元[1]，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元[1]，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：　年　月　日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

采购包 1（中央空调）：本项目整体不专门面向中小企业。

格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

广东政府采购智慧云平台 2025HZBXBL07080 第 1 采购包 2025-08-21 16:49:31

广东美科建工集团有限公司 2025-08-21 16:49:31

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

广东政府采购智慧云平台 2025HZBXBL07080 第 1 采购包 2025-08-21 16:49:31

1. 招标文件要求提供的其他资料

（1）★2. 本项目拟采购的冷水机组属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的，投标人人应应填写《政策适用性说明》（见投标（响应）文件格式），同时在投标文件中提供该产品获得的由国家确定的认证机构构出具的、处于有效期之内的节能产品认证书。

证书编号：10021P112048R1M　　国家认监委批准号：CNCA-R-2003-086

CNAS 中国认可 产品 PRODUCT CNAS C100-P

CRAA

中国制冷空调行业

CRAA 产品认证证书

中国制冷空调设备产业联盟
中国制冷空调工业协会　联合确认
全国冷冻空调设备标准化技术委员会

申请方：维克（天津）有限公司
天津市武清开发区源和道 16 号

商　　标：

制 造 商：维克（天津）有限公司
天津市武清开发区源和道 16 号

生 产 厂：维克（天津）有限公司
天津市武清开发区源和道 16 号

认证模式：初次工厂检查 + 产品抽样检测 + 获证后监督

认证产品：工商业用冷水（热泵）机组（水冷式）

产品标准：GB/T 18430.1-2007

规格型号：见证书编号相同的 CRAA 产品认证证书副证

检测机构：合肥通用机电产品检测院有限公司（CNAL...）

上述产品符合《CRAA 产品认证实施规则》的要求，该生产企业具备认证规则要求的生产和检验能力。特颁发此证书并准许使用 CRAA 认证标志。

对以上产品认证性能参数提出质疑的，若经联盟或委员会核实属实，将依据联盟规定对企业进行相应处罚；对于疑义不实的，将为企业正名；对于恶意行为的，将采取法律的手段。如果生产厂不具备所述能力，我们愿意承担相关法律责任。

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。证书的相关信息可以通过本机构网站和国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询。

签发：

北京中冷通质量认证中心有限公司
初次发证日期：2017 年 11 月 27 日
本次发证日期：2021 年 12 月 22 日
有 效 期 至：2025 年 11 月 26 日

地址：北京市西城区广安门南街 6 号广安大厦北楼 7 层　　网址：www.chinacraa.org/craarz

广东政府采购智慧云平台 2025HZNBJ07040 第 1 页 共 3 页 2025-2116:49:31
投标专用章

证书编号：10021P112048R1M　　国家认监委批准号：CNCA-R-2003-086

CNAS 中国认可 产品 PRODUCT CNAS C100-P

CRAA

中国制冷空调行业

CRAA 产品认证证书

副　证

申 请 方：维克（天津）有限公司
天津市北辰开发区淮和道16号

认证产品：工商业用冷水（热泵）机组（水冷式）

产品标准：GB/T 18430.1-2007

规格型号：VWSW 系列螺杆式
型号：VWSW***；（R22）
规格：080、100、135、155、190、215、250、270、280、310、380；
制冷量范围：272kW-1324kW

VWSF 系列螺杆式
型号：VWSF***；（R22）
规格：110、140、150、170、210、240、280、300、315、340、420、480、550、630；
制冷量范围：352kW-2209kW
型号：VWSF***；（R134a）
规格：110、135、150、180、200、220、240、270、310、350、400、440、480；
制冷量范围：391kW-1701kW

VWXW 系列涡旋式
型号：VWXW***；（R22）
规格：020、030；
制冷量：72.6kW、109kW
型号：VWXW***；（R410A）
规格：020、030、045、060、070、080、100、120；
制冷量范围：71.7kW-381kW

注：此副证与证书编号相同的 CRAA 产品认证证书同时使用时有效。副证第 1 页，共 1 页

签发：

北京[illegible]质量认证中心有限公司

初次发证日期：2017 年 11 月 27 日

本次发证日期：2021 年 12 月 22 日

有效期至：2026 年 11 月 26 日

地址：北京市西城区广安门南街6号广安大厦北楼7层　　网址：www.chinacraa.org/craarz

广东政府采购智慧云平台 2021-12-21 14:49:31
广东美的建工集团有限公司 投标专用章 2021-12-21 14:49:31

产品认证证书

中国节能认证

证书编号：CQC24701439760

发证日期：2024 年 07 月 30 日
有效期至：2029 年 07 月 29 日

委托人名称及注册地址	维克（天津）有限公司 天津市武清开发区源和道 16 号
品牌	维克
制造商名称及注册地址	维克（天津）有限公司 天津市武清开发区源和道 16 号
生产企业名称及生产地址	维克（天津）有限公司 天津市武清开发区源和道 16 号
产品名称和系列、规格、型号	水（地）源热泵机组[冷热水型] VHSF21512NWA
产品标准和技术要求	GB 30721-2014
认证模式	产品检验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC31-439137-2014 认证规则的要求，特此发证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

签发：

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话：+86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn

广东政府采购智慧云平台 2025-08-21 16:49:31 招标采购包 0780 第一次采购包 2025-08-21 16:49:31

（2）3.投标人所投节能产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府优先采购产品类别的，投标人应填写《政策适用性说明》（见投标 （响应）文件格式）并提交相关证明材料。证明材料包括：①该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的相关内容页，并对相关内容作圈记；②市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品认证机构名录截图；③该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。投标人可查询中国政府采购网（网址 http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/）了解《节能产品政府采购品目清单》、参与实施政府采购节能产品认证机构名录等相关内容。

证书编号：10021P112048R1M　　国家认监委批准号：CNCA-R-2003-086

CNAS 中国认可 产品 PRODUCT CNAS C100-P

CRAA

中国制冷空调行业

CRAA 产品认证证书

中国制冷空调设备产业联盟
中国制冷空调工业协会　联合确认
全国冷冻空调设备标准化技术委员会

申请方：维克（天津）有限公司
天津市武清开发区源和道 16 号

商　　标：

制 造 商：维克（天津）有限公司
天津市武清开发区源和道 16 号

生 产 厂：维克（天津）有限公司
天津市武清开发区源和道 16 号

认证模式：初次工厂检查 + 产品抽样检测 + 获证后监督

认证产品：工商业用冷水（热泵）机组（水冷式）

产品标准：GB/T 18430.1-2007

规格型号：见证书编号相同的CRAA产品认证证书附证

检测机构：合肥通用机电产品检测院有限公司（GMPI）

上述产品符合《CRAA 产品认证实施规则》的要求，该生产厂具备认证规则要求的生产和检验能力。特颁发此证书并准许使用 CRAA 认证标志。

对以上产品认证性能参数提出疑义的，若经联盟专委会认证属实，将依据联盟规定对企业进行相应处罚；对于疑义不实的，将为企业正名；对于恶意行为的，将依据有关法律的权利人和生产厂不具备所述能力，我们愿意承担相关法律责任。

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。证书的相关信息可依据发证机构网站和国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询。

北京中冷通质量认证中心有限公司

签发：

初次发证日期：2017 年 11 月 27 日
本次发证日期：2021 年 12 月 22 日
有 效 期 至：2025 年 11 月 26 日

地址：北京市西城区广安门南街 6 号广安大厦北楼 7 层　　网址：www.chinacraa.org/craarz

广东政府采购智慧云平台 2025HZBXBL07080 第 1 页 共 2025-08-22 16:49:31

证书编号：10021P112048R1M　　国家认监委批准号：CNCA-R-2003-086

CRAA

中国制冷空调行业
CRAA 产品认证证书
副　证

申 请 方：维克（天津）有限公司
天津市武清开发区源和道16号

认证产品：工商业用冷水（热泵）机组（水冷式）

产品标准：GB/T 18430.1-2007

规格型号：VWSW 系列螺杆式
型号：VWSW***；（R22）
规格：080、100、135、155、190、215、250、270、280、310、380；
制冷量范围：272kW-1324kW

VWSF 系列螺杆式
型号：VWSF***；（R22）
规格：110、140、150、170、210、240、280、300、315、340、420、480、550、630；
制冷量范围：352kW-2209kW
型号：VWSF***；（R134a）
规格：110、135、150、180、200、220、240、270、310、350、400、440、480；
制冷量范围：391kW-1701kW

VWXW 系列涡旋式
型号：VWXW***；（R22）
规格：020、030；
制冷量：72.6kW、109kW
型号：VWXW***；（R410A）
规格：020、030、045、060、070、080、100、120；
制冷量范围：71.7kW-381kW

注：此副证与证书编号相同的 CRAA 产品认证证书同时使用时有效。副证第 1 页，共 1 页

签发：

北京[illegible]质量认证中心有限公司
初次发证日期：2017 年 11 月 27 日
本次发证日期：2021 年 12 月 22 日
有效期至：2026 年 11 月 26 日

地址：北京市西城区广安门南街6号广安大厦北楼7层　　网址：www.chinacraa.org/craarz

广东政府采购智慧云平台 2021-12-21 14:49:31
广东美的维冷设备集团有限公司 2021-12-21 14:49:31

（3）4.投标人所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，投标人应填写《政策适用性说明》（见投标（响应）文件格式）并提交相关证明材料。证明材料包括：①该产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的相关内容页，并对相关内容作圈记；②市场监管总局公布的参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录截图；③该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。投标人可查询中国政府采购网（网址 http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/）了解《环境标志产品政府采购品目清单》、参与实施政府采购节能产品认证机构名录等相关内容。

证书编号：10021P112048R1M　　国家认监委批准号：CNCA-R-2003-086

CNAS 中国认可 产品 PRODUCT CNAS C100-P

CRAA

中国制冷空调行业

CRAA 产品认证证书

中国制冷空调设备产业联盟
中国制冷空调工业协会　联合确认
全国冷冻空调设备标准化技术委员会

申 请 方：维克（天津）有限公司
天津市武清开发区源和道 16 号

商　　标：

制 造 商：维克（天津）有限公司
天津市武清开发区源和道 16 号

生 产 厂：维克（天津）有限公司
天津市武清开发区源和道 16 号

认证模式：初次工厂检查 + 产品抽样检测 + 获证后监督

认证产品：工商业用冷水（热泵）机组（水冷式）

产品标准：GB/T 18430.1-2007

规格型号：见证书编号相同的CRAA产品认证证书附证

检测机构：合肥通用机电产品检测院有限公司（GMPD）

上述产品符合《CRAA 产品认证实施规则》的要求，该生产厂具备认证规则要求的生产和检验能力。特颁发此证书并准许使用 CRAA 认证标志。

对以上产品认证性能参数提出疑义的，若经联盟专委会认定属实，将依据联盟规定对企业进行相应处罚；对于疑义不实的，将为企业正名；对恶意行为的，将依据有关法律的规利。如果生产厂不具备所述能力，我们愿意承担相关法律责任。

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。证书的相关信息可以通过本机构网站和国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询。

签发：

北京中冷通质量认证中心有限公司
初次发证日期：2017 年 11 月 27 日
本次发证日期：2021 年 12 月 22 日
有 效 期 至：2025 年 11 月 26 日

地址：北京市西城区广安门南街 6 号广安大厦北楼 7 层　　网址：www.chinacraa.org/craarz

广东政府采购智慧云平台 2025HZBXBL07080 第 1 页 共 2025-08-21 16:49:31
投标专用章

证书编号：10021P112048R1M　　国家认监委批准号：CNCA-R-2003-086

CNAS 中国认可 产品 PRODUCT CNAS C100-P

CRAA

中国制冷空调行业

CRAA 产品认证证书

副　证

申 请 方：维克（天津）有限公司
天津市武清开发区源和道16号

认证产品：工商业用冷水（热泵）机组（水冷式）

产品标准：GB/T 18430.1-2007

规格型号：VWSW 系列螺杆式
型号：VWSW***；（R22）
规格：080、100、135、155、190、215、250、270、280、310、380；
制冷量范围：272kW-1324kW

VWSF 系列螺杆式
型号：VWSF***；（R22）
规格：110、140、150、170、210、240、280、300、315、340、420、480、550、630；
制冷量范围：352kW-2209kW
型号：VWSF***；（R134a）
规格：110、135、150、180、200、220、240、270、310、350、400、440、480；
制冷量范围：391kW-1701kW

VWXW 系列涡旋式
型号：VWXW***；（R22）
规格：020、030；
制冷量：72.6kW、109kW
型号：VWXW***；（R410A）
规格：020、030、045、060、070、080、100、120；
制冷量范围：71.7kW-381kW

注：此副证与证书编号相同的 CRAA 产品认证证书同时使用时有效。副证第 1 页，共 1 页

签发：

北京[illegible]质量认证中心有限公司

初次发证日期：2017 年 11 月 27 日

本次发证日期：2023 年 12 月 22 日

有效期至：2028 年 11 月 26 日

地址：北京市西城区广安门南街6号广安大厦北楼7层　　网址：www.chinacraa.org/craarz

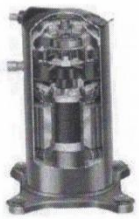
广东政府采购智慧云平台 2025-02-21 14:49:31
广东美的建工集团有限公司 2025-02-21 14:49:31

（4）▲1、机组压缩机：内置电机保护，每台压缩机均配置匹配的电加热带；非对称涡旋盘设计；压缩腔为非接触式油膜密封。（需提供机组配置相关证明文件）

维克空调 Veck Air Conditioning

产品技术特点

（模块化水冷式冷（热）水机组）



知名品牌涡旋式压缩机

采用知名品牌涡旋式压缩机，低噪音、低振动、内置电机保护，每台压缩机均配置匹配的电加热带。非对称涡旋盘设计，降低泄漏损失减少吸气无效过热，提高效率。压缩腔为非接触式油膜密封，降低摩擦，提高效率和可靠性。

节流部件

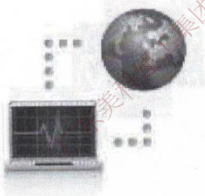
知名品牌电子膨胀阀，流量调节稳定，双向流通，快速响应，自动调节流量及过热度安装空间小体积小重量轻。

水侧换热器

自行设计的管壳式换热器，适用范围广，内部采用高效传热铜管，提高换热效率；蒸发器多流程设计，优化折流板排布，管箱及冷媒进出口设计兼顾制冷制热冷媒分配；冷凝器增设过冷装置，有效提升制冷剂过冷度，高效节能。

电气控制

电气元件均采用国际知名品牌，品质优秀，组合稳定可靠；微电脑控制精度，准确方便，多机并联使用；压缩机运行管理，延长机组寿命，合理调配压缩机；智能式箱控制，逻辑控制与手动功能灵活转换，适用于各种极端天气，可靠的各种保护功能使机组运行更有保障。



系统匹配

机组各部件均采用名优制冷配件，系统优化设计，管路与配件高度匹配，确保机组优异性能，精确计算气液分离器等小型制冷容器容积，匹配系统需求，确保机组在极端工况下依然可以正常稳定运行。

广东政府采购智慧云平台 2025HZBXBL07080 第 2025-08-21 16:49:31

（5）▲2、水侧换热器：内部采用高效传热铜管；蒸发器多流程设计，优化折流板排布,管箱及冷媒进出口设计兼顾制冷制热冷媒分配；冷凝器增设过冷装置。（需提供相关证书）3、机组模块化设计：机组可实现优先同模块或异模块智能加卸载，能满足至少 16 台机组（相当于 1 台主模块＋15 台辅模块）模块组合；摸组里发生了故障的模块不会影响到其他模块的正常运转；每个模块机组含有两台压缩机、当有一台压缩机故障时不影响另外一台压缩机运行。4、制冷剂：采用环保冷媒 R410A。5、机组智能化控制：机组提供高低压保护，压缩机过载保护，电源欠逆向保护，防冻保护，排气温度过高保护，压缩机过热保护，断水保护，进出水温差保护，传感器故障保护；通过按键操作可在液晶显示屏上全中文显示：系统运行状态参数,设定状态,故障停机状态等;本地或者远程开关机或者通过标准的 RS485 通讯接口由上位机来控制。

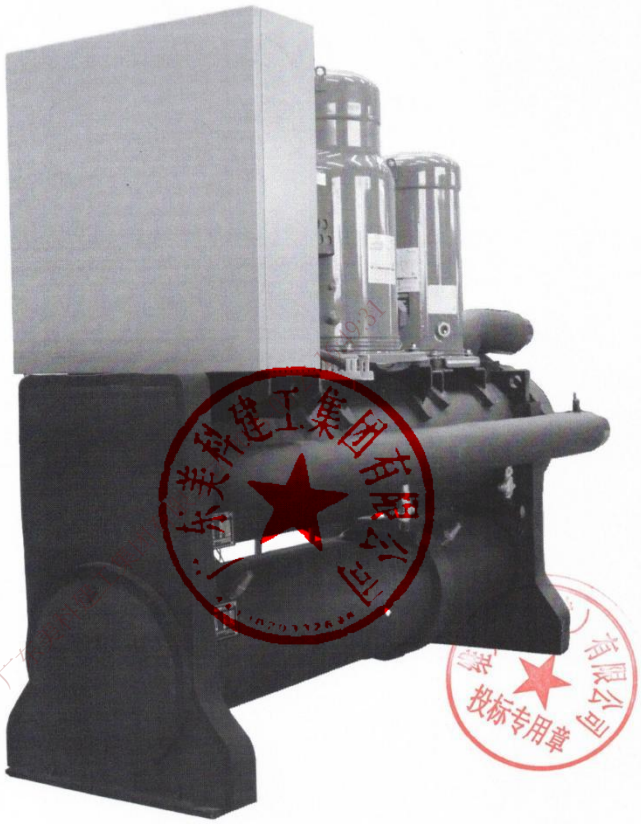
广东政府采购智慧云平台 项目编号:GDZBL0705[第1]购[2025-08-21 16:49:31]

产品性能说明

（模块化水冷式冷(热)水机组）

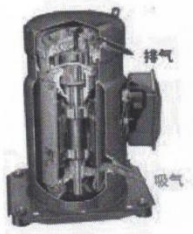
产品技术性能介绍

维克模块化水冷式冷（热）水机组创新地采用整体式设计，兼备体积小巧美观，坚固耐用维修方便等特点。实现空调系统冷热源合一，设备少且集中，分层分区控制管理。



产品特点：

1、性能稳定



压缩机：采用国际知名品牌涡旋压缩机，低噪音，低震动，内置电机保护，拥有更高的可靠性，每台压缩机均配置匹配的油加热带。

水侧换热器：自行设计的管壳式换热器，适用范围广，内部采用高效传热铜管，提高换热效率；蒸发器多流程设计，优化折流板排布，管箱及冷媒进出口设计兼顾制冷制热冷媒分配；冷凝器增设过冷装置，有效提升制冷剂过冷度，高效节能。

电子膨胀阀：采用知名品牌，流量调节稳定，双向流通，快速响应，自动调节流量及过热度，安装空间小，体积小，重量轻。

2、节能环保

a、环保冷媒 R410A,不破坏大气臭氧层。

b、（020、030、045）规格机组可选户外喷涂金属外壳，满足室外安装需求，无需专业机房；

c、可实现优先同模块或异模块智能加卸载，均衡压缩机磨损、有效降低故障率、延长了机组寿命；

广东政府采购智慧云平台 2025HZB[illegible]80 第[illegible]采购包 2025-08-21 16:49:31
广东美科建工集团有限公司 2025-08-21 16:49:31

3、模块化设计

最多能满足 16 台机组（相当于 1 台主模块＋15 台辅模块）模块组合。模组里发生了故障的模块不会影响到其他模块的正常运转。每个模块机组含有两台压缩机、当有一台压缩机故障时不影响另外一台压缩机运行。

4、智能化控制

a、多重保护：机组提供高低压保护，压缩机过载保护，电源欠逆向保护，防冻保护，排气温度过高保护，压缩机过热保护，断水保护，进出水温差保护，传感器故障保护。

b、显示信息丰富：通过按键操作可在液晶显示屏上全中文显示：系统运行状态参数，设定状态，故障停机状态等众多参。

c、 多样控制：本地或者远程开关机或者通过标准的 RS485 通讯接口由上位机来控制。

d、均衡磨损：优化压缩机控制逻辑，使压缩机均衡运行，确保运行寿命。

e、 智能开关机：定时开关机，满足用户不同需求。

广东政府采购智慧云平台(2025)ZXBL07280采购项目 2025-08-21 16:49:31
广东美科建工集团有限公司 2025-08-21 16:49:31

水冷模块 VW(H)XW

广东政府采购智慧云平台 2025HZBXBL07080 第 1 采购包 2025-08-21 16:49:31
广东美科建工集团有限公司 2025-08-21 16:49:31

型号规格 | Veck Air Conditioning 维克空调

模块化水冷式冷（热）水机组
MODULAR WATER-COOLED CHILLER(HEAT PUMP) UNIT

维克致力于提升空气品质，引领行业发展，促进技术进步，营造舒适环境。我们追求人与自然和谐发展，将绿色环保、高效节能、低碳减排与技术进步紧密结合，通过不断创新，铸造心打造的中央空调产品呈现给世界。

维克始终将创造财富，致力于企业发展与员工富足，社会进步与国家富强作为企业核心价值观。在中国大陆地区的天津、镇江、广州三地设有制造基地，营销与售后服务渠道遍布全国。作为国家火炬计划高新技术企业，先后多次承担省部级技术项目，获得了天津市“重点新产品”、天津市“杀手锏产品”等证书，连年高分通过天津市“增持企业”评价，产品在大型市政公共建筑、商业建筑、医疗卫生、工业、农业、食品加工、煤改电环境保护、国内及美国和加拿大的大型数据中心等众多领域得到应用，将节能、舒适、美好带给每一位维克用户，维克持续高速发展，正成长为空调行业光彩夺目的明星。

维克定位于以专业水准，做中国精品，从产品设计、原材选用到生产加工，层层严把质量控制关，匠心敢载，初心不改，至臻志坚。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。在不断追求无瑕产品的道路上，维克人始终不弃探寻，力求卓越。

维克模块化水冷式冷（热）水机组采用臭氧层破坏潜能值（ODP）为 0 的环保冷媒 R410A。

维克模块化水冷式冷（热）水机组拥有紧凑的外形结构，灵活的安装空间，优异的产品品质，高效的机组性能，丰富的控制功能，能够满足客户的各种不同需求，可广泛应用于高档宾馆、公寓、酒店、餐饮、办公楼、商场、医院、学校、工厂等工商业场所。

维克模块化水冷式冷（热）水机组创新地采用整体式设计，兼备体积小巧美观、资源型用维修方便等特点。实现空调系统冷热源合一、设备少且集中，分层分区控制管理。

型号说明

1	2 3 4 5 6 7 8
VW(H)XW	030 2 4 N N B - X

8 选项：X，带金属外壳
7 设计序号：B
6 其他特征：N，无；W，冷（热）水；
5 附加功能：N，无；R，部分热回收；A，全热回收
4 制冷剂：4，R410A
3 机组冷媒循环系统数：2，双系统
2 规格代码：030表示机组制冷量为30RT
1 VWXW：维克涡旋式水冷冷水机组
VHXW：维克涡旋式水（地）源热泵机组
水冷冷水机组
水（地）源热泵机组

机组特点

- 外形精致，结构紧凑，占地面积小，节省空间
- 人性化微电脑控制，智能液晶显示屏，控制便捷、精确
- 防雨机身，部分机型可选金属外壳，满足室外安装需求（无需专门机房）
- 同模块异模块均可智能加卸载，均衡压缩机磨损，有效降低故障率，延长了模组寿命。
- R410A环保冷媒，系统冷媒充注量少，高效节能
- 可选配输出电动阀开关信号，支持用户变流量应用

机组配置

压缩机

采用知名品牌涡旋压缩机，低噪音，低震动，内置电机保护，拥有更高的可靠性，每台压缩机均配置匹配的油加热带。

节流部件

知名品牌电子膨胀阀，流量调节稳定，双向流通，快速响应，自动调节流量及过热度，安装空间小，体积小，重量轻

水侧换热器

自行设计的管壳式换热器，适用范围广，内部采用高效传热铜管，提高换热效率；蒸发器多流程设计，优化折流板排布，管箱及冷媒进出口设计兼顾制冷制热冷媒分配；冷凝器增设过冷装置，有效提升制冷剂过冷度，高效节能。

电器部件

电器元件均采用Schneider，SIEMENS，OMRON等国际知名品牌，品质优秀。

系统匹配

机组各部件均采用名优制冷配件，系统优化设计，管路与配件高度匹配，确保机组优异性能，各制冷部件经精确计算，匹配系统需求，确保机组在极端工况下依然可以正常稳定运行。

机组控制

机组主要有如下显示功能：

- 工作状态显示
- 设定参数显示
- 监测温度显示
- 故障显示
- 时间显示

机组主要有如下运行控制功能：

- 制冷与制热两种切换模式（冷水机仅有制冷）
- 定时开关机功能
- 控制水泵启停功能
- 能量调节控制，压缩机轮值功能
- 掉电记忆功能
- 手机APP控制功能
- 故障自诊断功能
- 自动防冻功能
- 远程遥控功能
- 灵活组合群控功能
- 可实现机组与对应水支路电动阀门联动控制功能

机组主要有如下运行保护功能：

- 高低压保护
- 压缩机过载保护
- 电源欠逆相保护
- 防冻保护
- 排气温度过高保护
- 压缩机过热保护
- 断水保护
- 进出水温差保护
- 传感器故障保护

机组控制特性：

- 机组采用液晶显示微电脑控制器，使用直观方便，标配RS485标准通讯接口，内置Modbus通讯协议，实现与楼宇中央控制系统进行通讯，远程监控系统；
- 机组控制器可选择远程置放，超过50m需增加供电模块，增加后最长通讯距离可达200m；
- 机组可设定定时开关机，这样机组只能在设定区间运行，帮助客户高效管理和使用机组；
- 机组可对冷冻水泵和冷却水泵进行控制，自动控制水泵启停，机组通过控制压缩机和水泵来实现制冷模式防冻和冬季防冻功能；
- 水泵优先启动，压缩机分级启动，减少对电网的冲击；
- 机组根据用户负荷大小随时调节模块及压缩机开启个数，实现机组与需求负荷最佳匹配，最大限度节约运行费用；
- 机组自动平衡每个模块以及每个压缩机运行时间，提高系统整体寿命；
- 当空调系统负荷变化时，电动二通阀随对应模块的开关而开关，机组通过监测水温变化输出控制信号，切断对应模块水流，减小使用侧与源侧系统总水流量需求，配合变频水泵进行自动调节，轻松实现一次泵变流量系统，使空调系统更节能高效；
- 带有辅助电加热控制接口，可实现水温升温补偿；
- 模块组合时可控制多达16台机组（1台主模块，15台辅模块），单模块机组包含两台压缩机，单台压缩机故障不影响整个系统运行，且模组中任一模块故障不会影响其余模块正常运行，当模组中主模块出现故障后，模组中任一台辅模块可更改成为主模块。

涡旋式水冷冷水机组

项目 Item	型号 Model		VWXW	02024	03024	04524	06024	07024
电源	Power supply							
制冷量	Cooling capacity	kW		74	114	154	202	249
		RT		21	32	44	57	71
输入功率	Power consumption	kW		14.0	22.6	31.2	41.0	49.8
运转电流	Running ampere	A		25	40	56	73	89
启动电流	Starting ampere	A		88	180	195	300	318
能量调节	Capacity control	%		2 级容量控制 2-step capacity control				
压缩机 Compressor	型式	Type		全封闭涡旋式 Hermetic scroll compressor				
	数量	Quantity		2	2	2	2	2
	启动方式	Starting method		直接启动 Direct on line start (DOL)				
制冷剂 Refrigerant	种类	Type		R410A				
	控制方式	Control		电子膨胀阀 Electric expansive valve				
蒸发器 Evaporator	型式	Type		管壳式换热器 Tube and shell heat exchanger				
	冷水水量	Water flow rate	m^3/h	12.7	19.6	26.5	34.7	42.8
	水压损失	Pressure drop	kPa	34	37	38	42	42
	接管形式	Pipe-joint mode		内螺纹(Rc)接管 Internal thread port				
	接头尺寸	Joint size	inch	2"	2-1/2"	3"	4"	4"
冷凝器 Condenser	型式	Type		管壳式换热器 Tube and shell heat exchanger				
	冷却水量	Water flow rate	m^3/h	15.1	23.5	31.9	41.8	51.4
	水压损失	Pressure drop	kPa	36	38	38	34	36
	接管形式	Pipe-joint mode		内螺纹(Rc)接管 Internal thread port				
	接头尺寸	Joint size	inch	2"	2-1/2"	3"	4"	4"
机组尺寸（不含外箱）Unit Dimensions	长度	Length	mm	1950	1950	2220	2350	2350
	宽度	Width	mm	650	650	700	800	800
	高度	Height	mm	1600	1600	1750	1830	1830
机组重量(不含外箱)		Net weight (without outer box)	kg	650	780	950	1100	1200
运转重量(不含外箱)		Operating weight (without outer box)	kg	710	850	1030	1200	1300
机组重量(含外箱)		Net weight (with outer box)	kg	780	910	1100	1250	1350
运转重量(含外箱)		Operating weight (with outer box)	kg	850	980	1180	1330	1430

注：
1、制冷工况：冷水进水/出水温度 12℃/7℃；冷却水进水/出水温度 30℃/35℃；
2、冷水侧污垢系数0.018m^2℃/kW；冷却水侧污垢系数0.044m^2℃/kW；
3、如有特殊要求，订货前请提出要求规范。
4、以上规范如有变更，恕不另行通知。

涡旋式水（地）源热泵机组 VHXW（基于地下水工况）

项目 Item	型号 Model			02024	03024	04524	06924	07024
电源	Power supply			3Φ-380V-50Hz				
制冷量	Cooling capacity	kW		79	125	170	219	268
		RT		22	35	48	62	76
制冷输入功率	Power consumption	kW		12.7	20.4	28.1	35.9	43.6
制热量	Heating capacity	kW		84	131	178	231	285
制热输入功率	Power consumption	kW		18.0	28.4	38.8	50.3	61.8
运转电流（制冷）	Operating current	A		23	36	50	64	78
运转电流（制热）	Operating current	A		32	51	69	90	110
启动电流	Starting current	A		113	224	243	366	387
能量调节	Capacity control	%		2 级容量控制 2-step capacity control				
压缩机 Compressor	型式	Type		全封闭涡旋式 Hermetic scroll compressor				
	数量	Quantity		2				
	启动方式	Starting method		直接启动 Direct on line start (DOL)				
制冷剂 Refrigerant	种类	Type		R410A				
	控制方式	Control		电子膨胀阀 Electric expansive valve				
蒸发器 Evaporator	型式	Type		管壳式 Tube-and-shell heat exchanger				
	制冷使用侧水量	Water flow rate	m^3/h	13.6	21.4	29.2	37.7	46.1
	制热水源侧水量	Water flow rate	m^3/h	7.2	11.3	15.5	19.9	24.4
	制冷水压损失	Pressure drop	kPa	34	36	40	45	45
	制热水压损失	Pressure drop	kPa	16	17	20	22	24
	接管形式	Pipe-joint mode		内螺纹 (Rc) 接管 Internal thread port				
	接头尺寸	Joint size	inch	2"	2-1/2"	3"	4"	4"
蒸发器 Evaporator	型式	Type		管壳式 Tube-and-shell heat exchanger				
	制冷水源侧水量	Water flow rate	m^3/h	7.2	11.3	15.5	19.9	24.4
	制热使用侧水量	Water flow rate	m^3/h	13.6	21.4	29.2	37.7	46.1
	制冷水压损失	Pressure drop	kPa	19	20	23	25	28
	制热水压损失	Pressure drop	kPa	32	34	38	43	43
	接管型式	Pipe-joint mode		内螺纹 (Rc) 接管 Internal thread port				
	接头尺寸	Joint size	inch	2"	2-1/2"	3"	4"	4"
机组尺寸（不含外箱）Unit Dimensions	长度	Length	mm	1950	1950	2220	2350	2350
	宽度	Width	mm	650	650	700	800	800
	高度	Height	mm	1600	1600	1750	1830	1830
机组重量	不含电箱	Net weight	kg	650	780	950	1100	1200
运转重量		Operating weight	kg	710	850	1030	1200	1300
机组重量	含电箱	Net weight	kg	780	910	1100	1250	1350
运转重量		Operating weight	kg	850	980	1180	1330	1430

1、地下水工况：
制冷：使用侧进水/出水温度 12℃/7℃；水源侧进水/出水温度18℃/29℃；
制热：使用侧出水温度45℃，水源侧进水温度15℃，水流量均采用制冷工况下水流量；
2、地下水温度范围：13~25℃；
3、如有特殊要求，订货前请提出要求规范；
4、以上规范如有变更，恕不另行通知；
5、机组交货时铭牌数据均为地下水工况数据值，地埋管工况参数不列入铭牌。

东莞市采购智慧云平台 2025HZBX[2080]第1采购包 2025-08-16 16:49:31 2025-08-31

涡旋式水（地）源热泵机组 VHXW（基于地埋管工况）

项目 Item		型号 Model		02024	03024	04524	06024	07024
电源		Power supply		3Φ-380V-50Hz				
制冷量		Cooling capacity	kW	78	123	168	216	265
			RT	22	35	48	61	75
制冷输入功率		Power consumption	kW	13.1	21.0	28.9	37.0	45.0
制热量		Heating capacity	kW	82	128	175	226	278
制热输入功率		Power consumption	kW	18.0	28.3	38.5	50.2	61.7
运转电流（制冷）		Operating current	A	24	38	52	66	80
运转电流（制热）		Operating current	A	32	51	69	90	110
启动电流		Starting current	A	113	223	241	365	386
能量调节		Capacity control	%	2 级容量控制 2-step capacity control				
压缩机 Compressor	型式	Type		全封闭涡旋式 Hermetic scroll compressor				
	数量	Quantity		2				
	启动方式	Starting method		直接启动 Direct on line start (DOL)				
制冷剂 Refrigerant	种类	Type		R410A				
	控制方式	Control		电子膨胀阀 Electric expansive valve				
蒸发器 Evaporator	型式	Type		管壳式 Tube-and-shell heat exchanger				
	制冷使用侧水量	Water flow rate	m^3/h	13.4	21.2	28.9	37.2	45.6
	制热水源侧水量	Water flow rate	m^3/h	15.7	24.8	33.9	43.5	53.3
	制冷水压损失	Pressure drop	kPa	34	36	40	45	45
	制热水压损失	Pressure drop	kPa	16	17	20	22	24
	接管形式	Pipe-joint mode		内螺纹 (Rc) 接管 Internal thread port				
	接头尺寸	Joint size	inch	2"	2-1/2"	3"	4"	4"
冷凝器 Condenser	型式	Type		管壳式 Tube-and-shell heat exchanger				
	制冷水源侧水量	Water flow rate	m^3/h	15.7	24.8	33.9	43.5	53.3
	制热使用侧水量	Water flow rate	m^3/h	13.4	21.2	28.9	37.2	45.6
	制冷水压损失	Pressure drop	kPa	19	20	23	25	28
	制热水压损失	Pressure drop	kPa	32	34	38	43	43
	接管型式	Pipe-joint mode		内螺纹 (Rc) 接管 Internal thread port				
	接头尺寸	Joint size	inch	2"	2-1/2"	3"	4"	4"
机组尺寸（不含外箱） Unit Dimensions	长度	Length	mm	1950	1950	2220	2350	2350
	宽度	Width	mm	650	650	700	800	800
	高度	Height	mm	1600	1600	1750	1830	1830
机组重量	不含电箱	Net weight	kg	650	780	950	1100	1200
运转重量		Operating weight	kg	710	850	1030	1200	1300
机组重量	含电箱	Net weight	kg	780	910	1100	1250	1350
运转重量		Operating weight	kg	850	980	1180	1330	1430

注：1、地埋管工况：
制冷：使用侧进水/出水温度 12℃/7℃；水源侧进水/出水温度25℃/30℃；
制热：使用侧出水温度45℃，水源侧进水温度10℃，水流量均采用制冷工况下水流量；
2、地埋管工况水源水温范围：制冷：10~40℃；制热：普通使用时5~25℃；地埋管内添加乙二醇时-5~25℃；
3、机组制热模式下源侧最低出水＜4℃且＞-5℃时，则应源侧（地埋管内）必须添加合适浓度的乙二醇溶液；
4、如有特殊要求，订货前请提出要求规范。
5、以上规范如有变更，恕不另行通知。
6、机组交货时铭牌数据均为地下水工况数据值，地埋管工况参数不列入铭牌。

变工况参数修正系数表

水冷冷水机组

冷冻水出水温度℃	冷却水出水温度℃									
	25		30		35		40			
	制冷量	输入功率	制冷量	输入功率	制冷量	输入功率	制冷量	输入功率		
-4	0.736	0.813	0.696	0.870	0.654	0.942	0.609	1.042		
-2	0.773	0.822	0.751	0.879	0.709	0.956	0.661	1.050		
0	0.840	0.841	0.814	0.887	0.768	0.966	0.726	1.058		
3	0.930	0.848	0.903	0.895	0.864	0.978	0.823	1.072		
5	0.995	0.856	0.973	0.904	0.931	0.989	0.888	1.082		
7	1.069	0.865	1.043	0.916	1.000	1.000	0.956	1.092		
10	1.186	0.879	1.161	0.929	1.112	1.017	1.064	1.110		
12	1.269	0.887	1.242	0.939	1.191	1.028	1.140	1.122		
15	1.401	0.897	1.372	0.951	1.317	1.044	1.262	1.139		

水（地）源热泵机组（以地下水制冷工况为基准）

冷冻水出水温度℃	源侧出水温度℃											
	26		29		30		33		36		41	
	制冷量	输入功率	制冷量	输入功率	制冷量	输入功率	制冷量	输入功率	制冷量	输入功率	制冷量	输入功率
5	0.952	0.937	0.931	0.989	0.924	1.016	0.901	1.061	0.877	1.119	0.835	1.225
6	0.987	0.942	0.965	0.994	0.957	1.022	0.934	1.067	0.909	1.125	0.867	1.231
7	1.023	0.947	1	1	0.990	1.030	0.968	1.073	0.942	1.132	0.899	1.237
8	1.059	0.952	1.036	1.006	1.028	1.035	1.003	1.079	0.977	1.138	0.932	1.243
9	1.097	0.957	1.073	1.011	1.064	1.040	1.038	1.086	1.012	1.144	0.965	1.249
10	1.135	0.962	1.110	1.017	1.102	1.046	1.075	1.091	1.048	1.150	1	1.256
11	1.174	0.966	1.149	1.022	1.140	1.050	1.113	1.097	1.085	1.156	1.036	1.262
12	1.215	0.971	1.189	1.027	1.179	1.055	1.152	1.103	1.123	1.163	1.072	1.269
13	1.256	0.975	1.229	1.032	1.220	1.060	1.191	1.109	1.161	1.169	1.110	1.275
14	1.299	0.979	1.271	1.036	1.261	1.065	1.232	1.114	1.201	1.175	1.148	1.282
15	1.342	0.982	1.314	1.041	1.304	1.070	1.273	1.120	1.242	1.181	1.187	1.288

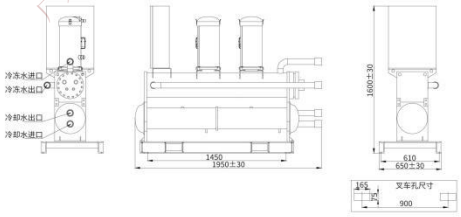
水（地）源热泵机组（以地下水制热工况为基准）

温水出水温度℃	源侧出水温度℃											
	-4		1		4		6		7		10		12	
	制热量	输入功率	制热量	输入功率	制热量	输入功率	制热量	输入功率	制热量	输入功率	制热量	输入功率	制热量	输入功率
40	0.734	0.871	0.854	0.888	0.930	0.901	0.998	0.909	1.022	0.912	1.116	0.927	1.183	0.936
42	0.731	0.908	0.848	0.922	0.921	0.936	0.989	0.944	1.013	0.948	1.106	0.962	1.172	0.971
45	0.726	0.960	0.840	0.978	0.910	0.990	0.978	0.998	1	1	1.090	1.013	1.155	1.022
48	0.723	1.015	0.833	1.030	0.902	1.040	0.966	1.046	0.988	1.048	1.076	1.060	1.138	1.069
50	——	——	0.828	1.083	0.893	1.090	0.957	1.097	0.980	1.100	1.066	1.111	1.127	1.120
52	——	——	0.824	1.130	0.882	1.141	0.949	1.146	0.972	1.149	1.057	1.159	1.117	1.170
55	——	——	0.819	1.191	0.875	1.200	0.938	1.207	0.962	1.210	1.043	1.224	1.101	1.231

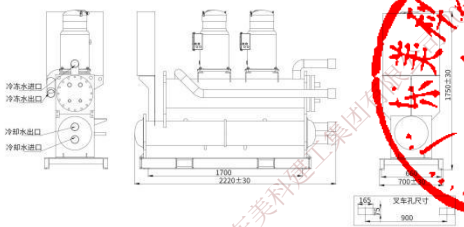
注：
1、机组制冷/制热蒸发器出水温度≥4℃，为普通使用条件；
2、机组制热使用源侧出水温度＜4℃且＞-5℃，为乙二醇地埋管使用条件，机组出水温度值需特别说明；
3、水（地）源热泵机组需＞50℃出水时，请咨询当地分公司并特别说明。

机组外形尺寸

机组型号VW(H)XW020/030（不含外箱）

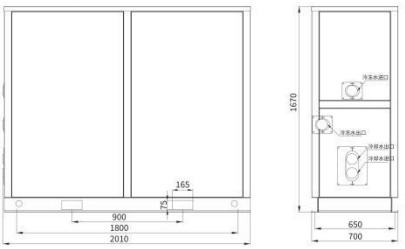


机组型号VW(H)XW045（不含外箱）

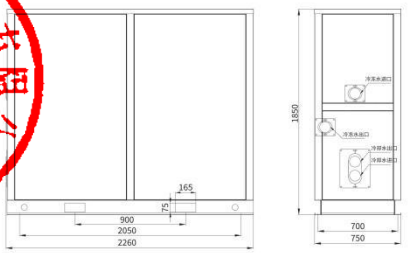


机组外形尺寸

机组型号VW(H)XW020/030（含外箱）



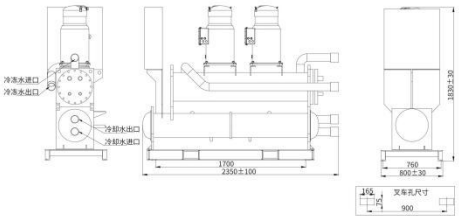
机组型号VW(H)XW045（含外箱）



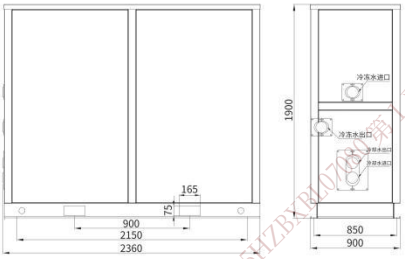
广东省政府采购智慧云平台 2025HZCGBL0702 采购包 2025-08-21 16:49:31

■ 机组外形尺寸

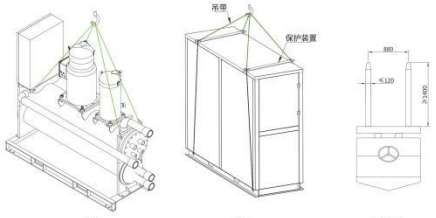
机组型号VW(H)XW060/070（不含外壳）



机组型号VW(H)XW060/070（含外壳）



■ 机组吊装



机组吊运说明：

1.应事先拟订机组搬运计划，其内容应包括机组搬运日期、外型尺寸、重量、搬运路径、预留孔洞及吊搬运设备；

2.机组搬运时，应按照工地安全法规的要求进行，起吊设备应设专人指挥，并有警戒措施，以确保人员及机械设备的安全。需小心搬运，避免过度摇晃及碰撞，以免对机组、人员、建筑物造成损伤；

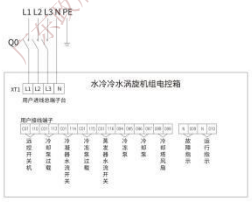
3.机组的搬运、吊卸，须用滚筒或吊钩，不得直接敲击及将绳索套于脆弱之部位，如钢管、阀门、控制箱等零部件，绳索与机组接触处应有保护垫，防止机组损伤，起吊角度应大于60°；

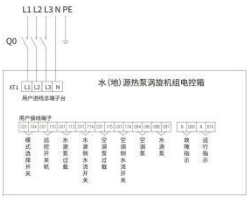
4.机组可使用叉车将机组从底盘撑起运输；叉车要求见上图，叉齿最大厚度≤45mm；

5.机组也可用起吊方式（吊钩）运输，起吊位置务必参照外形图标准位置(图一：不含外壳机组，图二：带外壳机组)。

起吊方式务必按照示意图上的要求进行操作，吊钩处钢索应绕吊钩一圈(应使用专用吊索)，以免重量不平衡时钢索滑动，并注意吊装时严禁机组倾斜超 过10°角。吊装时注意使用扩杆、木棒等装置以保证机组钣金棉被及其他部件不受损害。

■ 电气接线图





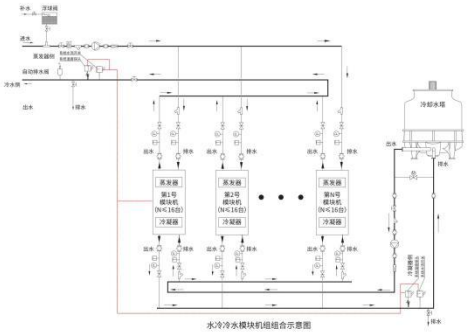
型号	最大运行电流	电源线最小截面积/mm²			通讯连接线	网排规格（AxB）
	A	相线	零线	地线		
20	55	16	16	16		
30	85	35	16	16		
45	114	50	25	25		
60	148	70	35	35		
70	180	95	50	50		

备注：

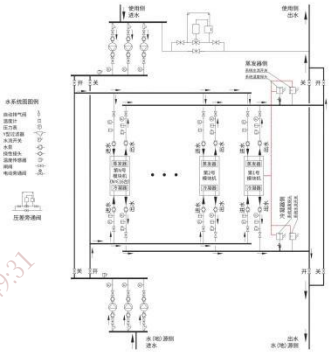
1. 机组工作电源为380V/3N～/50Hz；
2. Q0为空气开关，空气开关选D型；
3. 现场安装时，因考虑水泵等其他负载，需根据实际选定空气开关/电线/铜排等；
4. 出厂机组只预留电源接线端子，机组电源配线和空气开关由用户现场提供，主电源配线必须符合电气施工国家标准；
5. 上表的电源线规格是基于机组最大功率(最大电流)选取，是根据聚氯乙烯绝缘电缆电线在空气中敷设且环境温度为40°C时所选用的铜芯电缆规格，如果使用条件不同，请根据电缆规格和国家标准核算调整；
6. 电源线的选型和气候、土壤特性、电缆敷设长度及方式等均有密切关系，此类机组工程项目通常由设计院进行设计，最终以设计院设计为准；
7. 通讯线禁止与强电混铺；
8. 用户接线端子标号仅供参考，须以供货随机电路图为准。

广东省科技工业集团有限公司 2025-08-29 16:49:31

模块组合及水系统配置



水冷冷水模块机组组合示意图

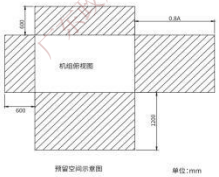


水（地）源热泵模块机组组合示意图

机组供水要求：

- 注意冷凝器和蒸发器的进出水口位置，防止连接错误；
- 在机组换热器与用户水管连接的冷冻水、冷却水的管路上安装截止阀；
- 在机组换热器进、出水管之间安装旁通阀，便于检修与冲洗管道；
- 冷冻水、冷却水进/出口需安装温度计和压力表；
- 进入机组中的水须满足水质标准的要求，在机组安装前和使用中需定期检查水质；
- 务必在机组的进水管上安装Y型水过滤器（滤网40~60目，大面积型过滤器）；在注水前除净各类颗粒，保证管道及各类循环水无沙粒、金属粒等颗粒，以免损坏换热器；
- 水系统最高点须安装手动或自动放气阀，水系统最低点须安装排水阀；
- 水系统回水侧必须配备膨胀水箱，膨胀水箱应为防腐、防锈材质，必须安装于整个管路系统的最高点；
- 为防止机组运行时因负荷太小而频繁跳机，建议用户安装储能水箱；
- 水系统需做闭水试验，实验完毕后要将管内存水放净；
- 为提高制冷（制热）效果和节约能源，管路需严格保温。

机组布置



预留空间示意图　　单位：mm

安装场所的选定

1、请选定能够充分支撑机组运转重量的场地，其地面强度须坚固，不易引发共振及噪音。

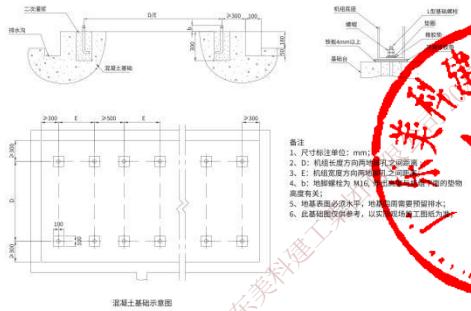
2、不含外壳机组适用于室内使用，如需室外安装时，应避免将置于风吹雨淋，阳光直射或其它有热源直接辐射到的场所。

3、机组周围环境温度为 10 ~ 40°C，相对湿度 80% 以内，通风良好，沙尘较少。

4、机组四周请留有左图所示的服务空间，以便于保养检修。

5、对于预留冷凝器清洗空间 0.8A，请考虑左右其中一边。示意图中 A 为机组长度。

基础图



混凝土基础示意图

备注

1、尺寸标注单位：mm；

2、D：机组长度方向两地脚孔之间距离；

3、E：机组宽度方向两地脚孔之间距离；

4、b：地脚螺栓为 M16，地脚螺栓与基础面的垫物高度有关；

5、地基表面必须水平，地基四周需要预留排水；

6、此基础图仅供参考，以实际现场施工图纸为准。

机组冷冻水和冷却水质要求

若冷水机组使用侧循环水、冷却塔水水质严重超标，会影响机组的运行性能和使用寿命，因此，在机组安装前与使用中需定期对循环水、对补充水进行抽样检测分析，如果达不到要求，应进行水质前处理。设计可参考 GB/T 50050《工业循环冷却水处理设计规范》，和 GB/T 29044《采暖空调系统水质》。下表为机组冷冻水和冷却水质要求。

项目	单位	冷却水		冷冻水		倾向（1）	
		循环系统				腐蚀	结垢
		循环水	补充水	循环水	补充水		
pH 值（25°C）	—	7.5 ~ 9.5	6.5 ~ 8.5	7.5 ~ 10	7.5 ~ 9.5	○	○
导电率（25°C）	μS/cm	≤ 2300	≤ 600	≤ 2000	≤ 600	○	○
氯离子（Cl-）	mg/L	≤ 500	≤ 100	≤ 250	≤ 250	○	
钙硬度（CaCO3）	mg/L	-	≤ 120	≤ 300	≤ 300		○
总硬度（CaCO3）	mg/L	≤ 600	≤ 200	≤ 500	≤ 200		○
铁含量（Fe）	mg/L	≤ 1.0	< 0.3	—	—	○	○
氨离子（NH3-Na）	mg/L	≤ 10	≤ 5	—	—	○	
有机调（以 P 计）	mg/L	≤ 0.5	—	≤ 0.5	—	○	
异养菌总数	个 /mL	≤ 105	—	—	—	○	○

（1）“○”表示腐蚀或结构倾向的有关因素。

（2）当水质未符合上表所标示之值时须增设水管路水质处理设备，以确保机组设备能正常运转。

（3）机组关键材料：PH<6.5，硬度<50mg/L 的水，对铜有腐蚀作用；二氧化碳>50mg/L，溶解度和硬度高的地下水会使铜腐蚀加速。部署设客户用水要注意水质标准的要求。

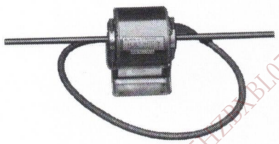
广东美科建工集团有限公司 采购智慧云平台 2025HZBXBL07080 第 1 采购包 2025-08-21 16:49:31

（6）▲6、机组壳体采用的保温、隔声材料应无毒、无腐蚀、无异味，不得采用石棉及玻璃棉等保温材料，并具有难燃或自熄性和不易吸水等特性；除了轴承、密封圈及转动部件可能在正常寿命期间更换外，其余的材料和部件应在正常情况下运行不少于投标人提供的使用寿命年限，投标人还应提供主要部件使用年限。（需提供相关证明文件）

维克空调
Veck Air Conditioning

产品技术特点

（风机盘管机组）

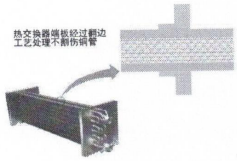


知名品牌电机

搭配 NSK 轴承，可连续运行 80000 小时无需维护；电机轴采用 45#钢，强度高；电机硅钢片采用冷轧工艺，单位损耗小、表面无氧化皮光洁度高；电机外接线有金属护套，外有防腐保护。

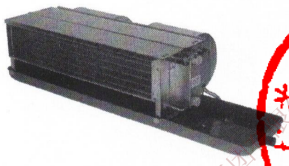
全金属风筒及叶轮

风机风筒及叶轮均采用优质镀锌板抗腐蚀性高，强度高，抵抗温度的变化能力强；风机两侧优化气流进风圈，低风阻低噪音；风机平衡精度等级满足 ISO-1940 中的 G2.5 等级。



热交换器

铜管穿过钣金处钣金进行了二次翻边，避免划伤铜管，最大程度的保护铜管在加工过程中的质量和使用中寿命；铝箔采用优质亲水铝，高效防腐、快速排除冷凝水、超低风阻；全铜优质接水口，防腐、使用寿命长；前后防护板保护热交，提高产品的使用寿命。



排水盘

排水盘为优质钢板整体冲压成型，双面喷塑，外表面为整体式自熄性保温材料，绝无凝露，排水盘冲压导水槽，排水管自带八度的倾斜角，可流畅排出凝结水。

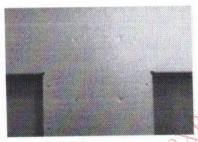
干式防菌导流板

采用一种具有干式防菌导流板的专利技术，导流板排水彻底、无存留，吹出的风更健康，机组使用寿命也更长，同时，导流板合理的角度设计减少了阻力，机组运行更加节能。

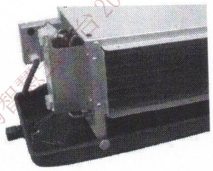
广东政府采购智慧云平台 2025[BL07080 第1采购包]-[ ]-[ ] 16:49:31
广东美科建工集团有限公司 投标专用章
广东美科建工集团有限公司（天津）有限公司 投标专用章

高稳定性风机马达板
采用新型专利结构增强了马达板钣金的强度，减小机组的振动。机组的稳定性和强度得到保证。

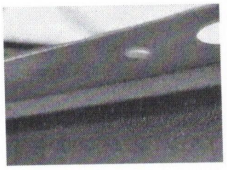
大手柄排气阀
机组换热器配置大手柄手动排气阀，排气阀设计于盘管最高位置，排气彻底，保证换热效果，大手柄排气阀，操作更加灵活方便。



电机固定螺栓压接工艺
风机板与电机连接采用专利压接技术取代普通点焊，使产品更加美观，不会破坏镀锌板表面涂层，不易氧化，强度上压接更牢固。



钣金圆弧角设计
在细节方面，维克所有钣金件角部全部都进行了圆角处理，避免在安装过程中划伤身体，安全性更高、设计更人性化。



顶板优异消音
整体保温，完全杜绝冷桥；双层结构，外层保温绝热，内层消音；难燃无异味，无泄漏，安全健康。

广东政府采购智慧云平台 2025HZBNBL07080 第1采购包 2025-[illegible] 16:49:31
广东美科建工集团有限公司 2025-[illegible] 16:49:31
广东美科建工集团有限公司
广东美科建工集团有限公司（天津）有限公司 投标专用章

（7）▲7、机组风机：采用双进风离心风机，叶轮及蜗壳采用镀锌钢板制作，叶轮在制造厂内经静平衡和动平衡满足 ISO1940 平衡精度 G2.5 等级；采用的风机应满足至少三档调速的要求。（需提供相关证明文件）

CMA 180008221440

CAL (2018)国认监认字(078)号

No: 2020LK1398

检 验 报 告

Inspection Report

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1598

产品名称 Product: 卧式暗装风机盘管机组

委托单位 Client: 维克（天津）有限公司

生产单位 Manufacturer: 维克（天津）有限公司

检验类别 Inspection Type: 委托检验

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量监督检验中心

National Quality Supervision and Inspection Center of Compressor and Refrigerator Products

广东政府采购智慧云平台 2025HZBXBL07080 维克（天津）有限公司 2025-08-21 16:49:31

广东美料建工集团有限公司 投标专用章

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量监督检验中心

National Quality Supervision and Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

No: 2020LK1398　　共 6 页 第 1 页 Page 1 of 6 Pages

产品名称 Product	卧式暗装风机盘管机组			型号规格 Model	VFC800BL3SNNNTN
				商标 Trademark	VK
委托单位 Client	维克（天津）有限公司			检验类别 Inspection Type	委托检验
生产单位 Manufacturer	维克（天津）有限公司			样品等级 Grade of Sample	/
生产单位地址 Address	天津市武清开发区源和道 16 号			抽样日期 Sampling Date	/
抽样地点 Sampling Location	/			到样日期 Reaching Date	2020 年 07 月 27 日
样品数量 Quantity of Samples	1	抽样基数 Base Number of Sampling	/	抽样者 Sampling Person	/
原样品编号 Serial Number of Original Sample	10330132007100002			样品编号 Sample Number	2020 冷字 1341
检验依据 Inspection Basis	GB/T 19232-2019				
检验项目 Inspection Items	风量、输入功率、供冷量、FCEER、供热量、FCCOP、噪声、水阻、耐压性、密封性、启动和运转、凝露、凝结水、绝缘电阻、电气强度、接地电阻、泄漏电流				
检验结论 Inspection Conclusion	测试数据见检验结果（附表）。 签发日期: 2020 年 8 月 3 日 Date of Issue:				
备注 Remarks	本报告中的生产单位地址来源于 2020LK1398《检验委托书》。				

批准: Approver:　　审核: Reviewer:　　主检: Chief Inspector:

TR01-708B-00-2019

广东政府采购智慧云平台 GDZBXBL07080 2020-08-21 16:49:31
广东美料建工集团有限公司

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量监督检验中心

National Quality Supervision and Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

№: 2020LK1398　　共 6 页 第 2 页 Page 2 of 6 Pages

检验样品外观照片和铭牌:

Photo and Nameplate of the Inspected Sample:

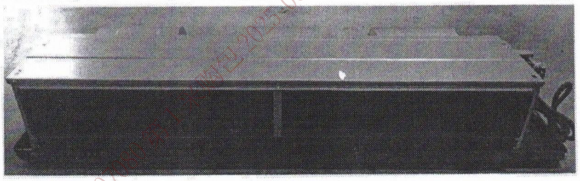


图 1 样品外观照片

维克（天津）有限公司
Veck (Tianjin) Co.,Ltd.

卧式暗装风机盘管机组

型号	VFC800BL3SNNNTN
风量	1380m³/h
机外静压	30Pa
冷量/FCEER	8270W/50
热量(60℃供水)/FCCOP	13400W/81
热量(45℃供水)/FCCOP	8416W/52
水流量	1422kg/h
水阻	38kPa
水流量(45℃供水)	1447kg/h
电源	220V/1~/50Hz
输入功率	145W
噪音	47dB(A)
重量	26kg
出厂编号	1033013200710002
制造日期	2020.07.10
执行标准	GB/T 19232-2019

图 2 样品铭牌照片

广东政府采购智慧云平台 2025HZBXBL0[illegible] 2025-08-21 16:[illegible]:31
广东美科建工集团有限公司 [illegible]

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量监督检验中心

National Quality Supervision and Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

№: 2020LK1398

检验结果（附表）
Inspection Results

检验日期：2020 年 07 月 28 日
Date of Test: Jul. 28, 2020

序号 No.	检验项目 Inspection Item	技术要求 Technical Requirements	检验数据 Inspected Data	评价 Evaluation
1	风量	按 7.6 规定的方法进行试验，风量实测值不应低于额定值及名义值的 95%； ≥ 1311 m^3/h； 额定值：1360 m^3/h；名义值：1380 m^3/h。	1368m^3/h	合格
2	输入功率	按 7.7 规定的方法进行试验，输入功率实测值不应大于额定值及名义值的 110%； ≤ 160 W； 额定值：151W；名义值：145W。	149W	合格
3	供冷量	按 7.8 规定的方法进行试验，机组供冷量的实测值不应低于额定值及名义值的 95%； ≥ 7856 W； 额定值：7200W；名义值：8270W。	8116W	合格
4	FCEER	按 7.13 规定的方法进行试验，计算得到的机组 FCEER 不应小于表 5、表 6、表 10、表 11、表 13、表 14 所规定的能效限值及名义值的 95%； ≥ 48 W/W； 限值：43W/W；名义值：50W/W。	49W/W	合格

备注：

1. 表中的风量为标准空气状态下风量，出风静压 30Pa，进口空气干球温度 20.00℃。
2. 表中的输入功率为风量试验时所测。
3. 供冷量实测工况：　干球温度 27.00℃，湿球温度 19.53℃
   出风静压 30Pa
   进水温度 7.02℃，进出水温差 5.01℃
4. 本次试验机组为两管制交流电机机组。

TR01-708B-00-2019

广东美料建工集团有限公司 投标专用章
广东政府采购智慧云平台 2025HZBXBJ0780 2025-03-21 16:49:31

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量监督检验中心

National Quality Supervision and Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

№: 2020LK1398　　共 6 页 第 4 页 Page 4 of 6 Pages

检验结果（附表）
Inspection Results　　检验日期：2020 年 07 月 28 日
Date of Test: Jul. 28, 2020

序号 No.	检验项目 Inspection Item		技术要求 Technical Requirements	检验数据 Inspected Data	评价 Evaluation
5	供热量	供水温度 60℃	按 7.8 规定的方法进行试验，机组供热量的实测值不应低于额定值及名义值的 95%； ≥ 12730 W； 额定值：10800W；名义值：13400W。	13001W	合格
6	FCCOP	供水温度 60℃	按 7.14 规定的方法进行试验，计算得到的机组 FCCOP 不应小于表 5、表 6、表 10、表 11、表 13、表 14 所规定的能效限值及名义值的 95%； ≥77 W/W； 限值：64W/W；名义值：81W/W。	81W/W	合格

备注：

1. 供热量（供水温度 60℃）实测工况：　干球温度 21.00℃

出风静压 30Pa

进水温度 60.01℃，供水量与供冷量试验时相同

2. 本次试验机组为两管制交流电机机组。

TR01-708B-00-2019

广东政府采购智慧云平台 2025HZBXBJ0[illegible] 采购[illegible] 2025-08-21 16:49:31

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量监督检验中心

National Quality Supervision and Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

№: 2020LK1398

检验结果（附表） 检验日期：2020 年 07 月 28 日

Inspection Results Date of Test: Jul. 28, 2020

序号 No.	检验项目 Inspection Item	技术要求 Technical Requirements	检验数据 Inspected Data	评价 Evaluation
7	噪声	按 7.10 规定的方法进行试验，机组实测声压级噪声不应大于额定值，且不应大于名义值+1dB(A)； ≤ 48.0 dB(A)； 额定值：48.0dB(A)；名义值：47.0dB(A)。	45.8dB(A)	合格
8	水阻	按 7.9 规定的方法进行试验，机组实测水阻不应大于额定值及名义值的 110%； ≤41.8 kPa； 额定值：40.0kPa；名义值：38.0kPa。	34.8kPa	合格
9	耐压性	按 7.3 规定的方法进行试验，机组盘管在 1.6MPa 压力下应无破损，机组应运行正常。	符合	合格
10	密封性	按 7.4 规定的方法进行试验，机组盘管在 1.6MPa 压力下进行密封性检查时应无渗漏。	符合	合格
11	启动和运转	按 7.5 规定的方法进行试验，机组在各档转速下应能正常启动和运转；可连续调节转速的机组在额定转速和可调节转速范围内应能正常启动和运转。	符合	合格
12	凝露	按 7.11 规定的方法进行试验，机组表面应无凝露外滴。	符合	合格
13	凝结水	按 7.12 规定的方法进行试验，机组不应有凝结水外溢或吹出。	符合	合格

备注：

1.表中的噪声是静压为 30Pa 时所测，为 A 计权声压级。

广东政府采购智慧云平台 2023HZBXBB1708[illegible] 2023-08-21 16:49:31

广东美科建工集团有限公司 2023-08-21 16:49:31

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量监督检验中心

National Quality Supervision and Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

No: 2020LK1398　　共 6 页 第 6 页 Page 6 of 6 Pages

检验结果（附表）
Inspection Results

检验日期：2020 年 07 月 28 日
Date of Test: Jul. 28, 2020

序号 No.	检验项目 Inspection Item		技术要求 Technical Requirements	检验数据 Inspected Data	评价 Evaluation
14	绝缘电阻	冷态	按 7.15 规定的方法进行试验，其冷态对地绝缘电阻值应不小于 2MΩ；≥2MΩ。	1309MΩ	合格
		热态	按 7.15 规定的方法进行试验，其热态对地绝缘电阻值应不小于 2MΩ；≥2MΩ。	789MΩ	合格
15	电气强度		按 7.16 规定的方法进行试验，在机组带电部件和非带电金属部件之间施加额定频率和 1500V 的交流电压，持续 1min，电气强度应无击穿或闪络。	施加 AC1500V，历时 1min，无击穿和闪络。	合格
16	接地电阻		按 7.19 规定的方法进行试验，机组外露金属部分与接地端之间的电阻值应不大于 0.1Ω；≤ 0.1Ω。	0.009Ω	合格
17	泄漏电流		按 7.18 规定的方法进行试验，机组外露金属部分和电源线间的泄漏电流值应不大于 1.5mA；≤ 1.5mA。	0.007mA	合格

广东政府采购智慧云平台 2023HZBKBL0080 合肥通用机电产品检测院有限公司 2023-02-21 16:49:31
广东美科建工集团有限公司 2023-02-21 16:49:31
广东美科建工集团有限公司 TR01-708B-00-2019 投标专用章

注 意 事 项

DECLARATION

1、报告无检验报告专用章或检验单位公章无效。
The report is invalid in case of no special seal for inspection report or no official seal of the inspection unit.

2、报告无主检、审核、批准人签章无效。
The report is invalid in case of no signatures of chief inspector, reviewer and approver.

3、报告涂改无效。
The report is invalid in case of sign of erasure.

4、对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。
If any objections to this inspection report occur, please submit to the inspection unit within 15 days upon receipt of this report.

5、一般情况，委托检验仅对来样负责。
Generally, the inspection unit only bears responsibility for the received samples in case of commissioned inspection.

6、本报告中的检验项目在中国实验室国家认可委员会的认可范围内。本实验室对出具的检验结果负责，未经本实验室书面同意不得部分地复制本报告。
The inspection items in this report fall in the scope of China National Accreditation Board for Laboratories. The laboratory is responsible for the inspection results. This inspection report shall not be duplicated without prior written approval of the laboratory.

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量监督检验中心
National Quality Supervision and Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products
国家泵阀产品质量监督检验中心
National Quality Supervision and Inspection Centre of Pump and Valve Products
国家认监委 CCC 指定检验机构
The Designated CCC Inspection Organ of Certification and Accreditation Administration of the P. R. of China
中国合格评定国家认可实验室
Laboratory Authorized by China National Accreditation Service for Conformity Assessment(CNAS)
国家船检局通用机械产品验证试验中心
Verification Test Center on Marine General Machinery Products of the State Ships Inspection Bureau
国家特种设备鉴定评审机构和型式试验机构
Appraisal and Inspection Organ of the State Special Equipment
中国质量认证中心检验实验室
Inspection Laboratory for CQC
IECEE 体系 CB 测试实验室
CB Testing Laboratory
中国节能产品检验实验室
China certification inspection laboratory for Energy-Saving Products

国家密封件产品质量监督检验中心
National Quality Supervision and Inspection Centre of Seals
国家工商局等五部委仲裁检验机构
Arbitration Inspection Organ of the State for Industry & Commerce
全国许可证办公室压缩机、制冷设备审查部
National Office for Licenses
Compressor and Refrigerating Equipment Audit Body
机械工业阀门产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Centre on Valve Products
机械工业往复泵产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Centre on Reciprocating Pumps
机械工业包装机械产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Centre on Packaging Machinery
机械工业分离机械产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Centre on Separating Machinery
机械工业换热器产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Centre on Heat Exchangers
机械工业第二十五计量测试中心（合肥）
Machinery Industry 25th Metering & Testing Centre station (Hefei)

地址：安徽省合肥市长江西路 888 号
Address: No.888, West Changjiang Road, Hefei, Anhui, P.R. China
电话：（0551）65335599，65335577，65335566
Phone：(0551) 65335599，65335577，65335566
邮编：230031　　PC:230031
网址：WWW.gmpicn.com
Website: WWW.gmpicn.com

传真：（0551）65325105
Fax：(0551) 65325105
E-mail: gmpc@mail.hf.ah.cn
E-mail: inspect@mail.hf.ah.cn

广东政府采购智慧云平台 2025-08-21 16:49:31
广东美科建工集团有限公司 2025-08-21 16:49:31

№：2021LK2318

210008221440

(2021)国认监认字(078)号

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1598

检 验 报 告

Inspection Report

产 品 名 称：卧式暗装风机盘管机组
Product:

委 托 单 位：维克（天津）有限公司
Client:

生 产 单 位：维克（天津）有限公司
Manufacturer:

检 验 类 别：委托检验
Inspection Type:

合肥通用机电产品检测院有限公司
Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute
国家压缩机制冷设备质量检验检测中心
National Quality Inspection Center of Compressor and Refrigerator Products

广东政府采购智慧云平台 2025HZBXBL0700 采购人采购文件 2025-08-21 17:

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心

National Quality Inspection Center of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

№ 2021LK2318

产品名称 Product	卧式暗装风机盘管机组			型号规格 Model	VFC700BLSSNNNTNCFN
				商标 Trademark	VK
委托单位 Client	维克（天津）有限公司			检验类别 Inspection type	委托检验
生产单位 Manufacturer	维克（天津）有限公司			样品等级 Grade of sample	/
生产单位地址 Address	天津市武清开发区源和道 16 号			抽样日期 Sampling Date	/
抽样地点 Sampling location	/			到样日期 Reaching date	2021 年 10 月 11 日
样品数量 Quantity of samples	1	抽样基数 Base number of sampling	/	抽样者 Sampling person	/
原样品编号 Serial number of original sample	301001202107190022			样品编号 Sample number	2021 冷字 2353
检验依据 Inspection basis	GB/T 19232-2019				
检验项目 Inspection items	风量、输入功率、供冷量、FCEER、供热量、FCCOP、噪声、水阻、耐压性、密封性、启动和运转、凝露、凝结水、绝缘电阻、电气强度、接地电阻、泄漏电流				
检验结论 Inspection conclusion	测试数据见检验结果（附表）。				
备注 Remarks					

签发日期：2021 年 11 月 19 日
Date of issue:

批准：
Approver:

审核：
Reviewer:

主检：
Chief inspector:

TR01-708B-00-2019

广东美料建工集团有限公司 (2021-08-21 16:49:31)

检 验 报 告
Inspection Report

检验样品外观照片和铭牌：

Photo and nameplate of the inspected sample:

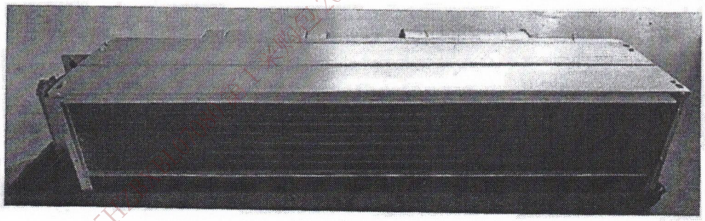


图1 机组外观

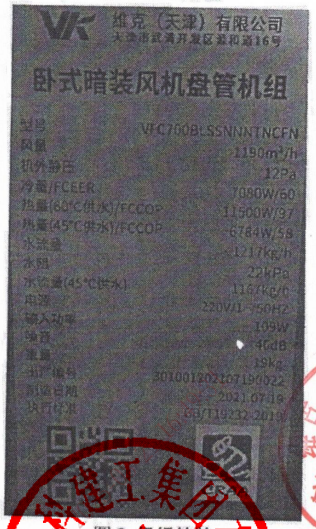


图2 机组铭牌

广东政府采购智慧云平台 2025-08-21 14:49:31
广东美科建工集团有限公司 投标专用章
维克（天津）有限公司 投标专用章

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心

National Quality Inspection Center of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

№2021LK2318

检验结果（附表）

Inspection Results

检验日期：2021 年 10 月 26 日
至：2021 年 10 月 27 日
Date of Test: Oct. 26, 2020
to: Oct. 27, 2020

序号 No.	检验项目 Inspection Item	技术要求 Technical Requirements	检验数据 Inspected Data	评价 Evaluation
1	风量	按 7.6 规定的方法进行试验，风量实测值不应低于额定值及名义值的 95%； ≥ 1130 m^3/h； 额定值：1190 m^3/h；名义值：1190 m^3/h。	1186m^3/h	合格
2	输入功率	按 7.7 规定的方法进行试验，输入功率实测值不应大于额定值及名义值的 110%； ≤120W； 额定值：112W；名义值：109W。	113W	合格
3	供冷量	按 7.8 规定的方法进行试验，机组供冷量的实测值不应低于额定值及名义值的 95%； ≥6726 W； 额定值：6300W；名义值：7080W。	6939W	合格
4	FCEER	按 7.13 规定的方法进行试验，计算得到的机组 FCEER 不应小于表 5、表 6、表 10、表 11、表 13、表 14 所规定的能效限值及名义值的 95%； ≥ 57W/W； 限值：49W/W；名义值：60W/W。	57W/W	合格

备注：

1. 表中的风量为标准空气状态下风量，出风静压 12Pa，进口空气干球温度 20.08℃。
2. 表中的输入功率为风量试验时所测。
3. 供冷量实测工况：干球温度 27.10℃，湿球温度 19.57℃
   出风静压 12Pa
   进水温度 6.93℃，进出水温差 4.98℃
4. 本次试验机组为两管制交流电机机组。

IR01-708B-00-2019

广东政府采购智慧云平台 2025HZBXBJ0[illegible]第1采购包 2025-08-21 [illegible]:49:31
广东美料硅工集团有限公司 [illegible]

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心

National Quality Inspection Center of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

№ 2021LK2318

检验结果（附表）

Inspection Results

检验日期：2021 年 10 月 26 日
至：2021 年 10 月 27 日
Date of Test: Oct. 26, 2020
to: Oct. 27, 2020

序号 No.	检验项目 Inspection Item		技术要求 Technical Requirements	检验数据 Inspected Data	评价 Evaluation
5	供热量	供水温度 60℃	按 7.8 规定的方法进行试验，机组供热量的实测值不应低于额定值及名义值的 95%； ≥10925W； 额定值：9450W；名义值：11500W。	11698W	合格
		供水温度 45℃	按 7.8 规定的方法进行试验，机组供热量的实测值不应低于额定值及名义值的 95%； ≥6445W； 额定值：6300W；名义值：6784W。	7153W	合格
6	FCCOP	供水温度 60℃	按 7.14 规定的方法进行试验，计算得到的机组 FCCOP 不应小于表 5、表 6、表 10、表 11、表 13、表 14 所规定的能效限值及名义值的 95%； ≥92W/W； 限值：74W/W；名义值：97W/W。	97W/W	合格
		供水温度 45℃	按 7.14 规定的方法进行试验，计算得到的机组 FCCOP 不应小于表 5、表 6、表 10、表 11、表 13、表 14 所规定的能效限值及名义值的 95%； ≥55W/W； 限值：49W/W；名义值：58W/W。	60W/W	合格

备注：

1. 供热量（供水温度 60℃）实测工况：干球温度 21.09℃，出风静压 13Pa，进水温度 59.98℃，供水量与供冷量试验时相同

2. 供热量（供水温度 45℃）实测工况：干球温度 21.07℃，出风静压 13Pa，进水温度 44.98℃，供水量与供冷量试验时相同

3. 本次试验机组为两管制交流电机机组。

TR01-708B-00-2019

广东政府采购智慧云平台 2023[illegible]采购 2025-08-21 14:49:31
广东美料硅工集团有限公司 投标专用章

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心

National Quality Inspection Center of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

№ 2021LK2318　　共 6 页 第 5 页 Page 5 of 6 Pages

检验结果（附表）

Inspection Results

检验日期：2021 年 10 月 26 日
至：2021 年 10 月 27 日
Date of Test: Oct. 26, 2020
to: Oct. 27, 2020

序号 No.	检验项目 Inspection Item	技术要求 Technical Requirements	检验数据 Inspected Data	评价 Evaluation
7	噪声	按 7.10 规定的方法进行试验，机组实测声压级噪声不应大于额定值，且不应大于名义值+1dB(A)； ≤ 46.0 dB(A)； 额定值：46.0dB(A)；名义值：46.0dB(A)。	42.8dB(A)	合格
8	水阻	按 7.9 规定的方法进行试验，机组实测水阻不应大于额定值及名义值的 110%； ≤24.2kPa； 额定值：40.0kPa；名义值：22.0kPa。	21.5kPa	合格
9	耐压性	按 7.3 规定的方法进行试验，机组盘管在 1.6MPa 压力下应无破损，机组应运行正常。	符合	合格
10	密封性	按 7.4 规定的方法进行试验，机组盘管在 1.6MPa 压力下进行密封性检查时应无渗漏。	符合	合格
11	启动和运转	按 7.5 规定的方法进行试验，机组在各档转速下应能正常启动和运转；可连续调节转速的机组在额定转速和可调节转速范围内应能正常启动和运转。	符合	合格
12	凝露	按 7.11 规定的方法进行试验，机组表面应无凝露外滴。	符合	合格
13	凝结水	按 7.12 规定的方法进行试验，机组不应有凝结水外溢或吹出。	符合	合格

备注：

1. 表中的噪声是静压为 12Pa 时所测得为 A 计权声压级。

TR01-708B-00-2019

广东政府采购智慧云平台 2025HZBXBJ0[illegible]第 1 采购包 2025-08-21 16:49:31
广东美料建工集团有限公司 2025-08-21 16:49:31

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心

National Quality Inspection Center of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

№: 2020LK1188

检验结果（附表）

Inspection Results

检验日期: 2021 年 10 月 26 日
至: 2021 年 10 月 27 日
Date of Test: Oct. 26, 2020
to: Oct. 27, 2020

序号 No.	检验项目 Inspection Item		技术要求 Technical Requirements	检验数据 Inspected Data	评价 Evaluation
14	绝缘电阻	冷态	按 7.15 规定的方法进行试验，其冷态对地绝缘电阻值应不小于 2MΩ；≥2MΩ。	998MΩ	合格
		热态	按 7.15 规定的方法进行试验，其热态对地绝缘电阻值应不小于 2MΩ；≥2MΩ。	198MΩ	合格
15	电气强度		按 7.16 规定的方法进行试验，在机组带电部件和非带电金属部件之间施加额定频率和 1500V 的交流电压，持续 1min，电气强度应无击穿或闪络。	施加 AC1500V，历时 1min，无击穿和闪络。	合格
16	接地电阻		按 7.19 规定的方法进行试验，机组外露金属部分与接地端之间的电阻值应不大于 0.1Ω；≤ 0.1Ω。	0.009Ω	合格
17	泄漏电流		按 7.18 规定的方法进行试验，机组外露金属部分和电源线间的泄漏电流值应不大于 1.5mA；≤ 1.5mA。	0.047mA	合格

TR01-708B-00-2019

广东政府采购智慧云平台 2025-08-21 16:49:31 采购网
广东美科建工集团有限公司 2025-08-21 16:49:31

注 意 事 项

DECLARATION

1、报告无检验报告专用章或检验单位公章无效。

The report is invalid in case of no special seal for inspection report or no official seal of the inspection unit.

2、报告无主检、审核、批准人签章无效。

The report is invalid in case of no signatures of chief inspector, reviewer and approver.

3、报告涂改无效。

The report is invalid in case of sign of erasure.

4、对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。

If any objections to this inspection report occur, please submit to the inspection unit within 15 days upon receipt of this report.

5、一般情况，委托检验仅对来样负责。

Generally, the inspection unit only bears responsibility for the received samples in case of commissioned inspection.

6、本报告中的检验项目在中国实验室国家认可委员会的认可范围内。本实验室对出具的检验结果负责，未经本实验室书面同意不得部分地复制本报告。

The inspection items in this report fall in the scope of China National Accreditation Board for Laboratories. The laboratory is responsible for the inspection results. This inspection report shall not be duplicated without prior written approval of the laboratory.

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心
National Quality Inspection Center of Compressor and Refrigerator Products
国家泵阀产品质量检验检测中心
National Quality Inspection Center of Pump and Valve Products
国家认监委 CCC 指定检验机构
The Designated CCC Inspection Organ of Certification and Accreditation Administration of the P. R. of China
中国合格评定国家认可委认可实验室
Laboratory Authorized by China National Accreditation Service for Conformity Assessment(CNAS)
国家船检局通用机械产品验证试验中心
Verification Test Center on Marine General Machinery Products of the State Ships Inspection Bureau
国家特种设备鉴定评审机构和型式试验机构
Appraisal and Inspection Organ of the State Special Equipment
中国质量认证中心检验实验室
Inspection Laboratory for CQC
IECEE 体系 CB 测试实验室
CB Testing Laboratory
中国节能产品检验实验室
China certification inspection laboratory for Energy-Saving Products

国家密封件产品质量检验检测中心
National Quality Inspection Center of Seals
国家工商局等五部委仲裁检验机构
Arbitration Inspection Organ of the State for Industry & Commerce
全国许可证办公室压缩机、制冷设备审查部
National Office for Licenses Compressor and Refrigerating Equipment Audit Body
机械工业阀门产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Valve Products
机械工业往复泵产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Reciprocating Pumps
机械工业包装机械产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Packaging Machinery
机械工业分离机械产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Separating Machinery
机械工业换热器产品质量监督检测中心（合肥）
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Heat Exchangers（Hefei）
机械工业第二十五计量测试中心（合肥）
Machinery Industry 25th Metering & Testing Center station (Hefei)

地址：安徽省合肥市长江西路 888 号
Address: No.888, West Changjiang Road, Hefei, Anhui, P.R. China
电话：(0551) 65335599，65335577，65335566
Phone: (0551) 65335599, 65335577, 65335566
传真：(0551) 65325105
Fax: (0551) 65325105
邮编：230031　　PC:230031
网址：http://www.gmpi.org.cn
Website: http://www.gmpi.org.cn
邮 箱：jiance5599@gmpi.org.cn、jiance5599@163.com
E-mail: jiance5599@gmpi.org.cn、jiance5599@163.com

广东政府采购智慧云平台 GDZBXT2025-08-2[illegible]16:49:31
广东美料煤工集团有限公司 投标专用章

CMA
230010349789

CNAS
中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0793

检　验　报　告

TEST　REPORT

广东政府采购智慧云平台 2025-08-21 10:29:31 RX107080 第1采购包 2025-08-21 10:29:31

产品名称： Name of product:	卧式暗装风机盘管机组
检验类别： Test category:	委托检验
委托单位： Applicant:	维克（天津）有限公司
生　产　者： Manufacturer:	维克（天津）有限公司
生产企业： Factory:	维克（天津）有限公司

中家院（北京）检测认证有限公司

CHEARI (Beijing) Certification & Testing Co., Ltd.

（国家家用电器质量检验检测中心）

(National Household Electrical Appliances Quality Inspection and Testing Center)

广东美料建工集团有限公司 投标专用章

CHCT-TRF01C

检　验　报　告

TEST　REPORT

产品名称 Name of product	维克（天津）有限公司	型号规格 Type/model ref.	VFC400BLSSDNNTNCFN
商标 Trade mark	VK	样品等级 Sample grade	合格品
检验类别 Test category	委托检验	样品来源 Sample provided by	■送样　□抽样
样品数量 Sample amount	1 套	样品编号 Sample No.	2413-11029-01
委托单位/地址 Applicant / Address	维克（天津）有限公司/天津市武清开发区源和道 16 号		
生产者/地址 Manufacturer / Address	维克（天津）有限公司/天津市武清开发区源和道 16 号		
生产企业/地址 Factory/ Address	维克（天津）有限公司/天津市武清开发区源和道 16 号		
检验依据 Test standard or method	GB/T19232-2019《风机盘管机组》		
判定依据 Decision basis	同检验依据		

检验结论：
Test Conclusion:

受维克（天津）有限公司委托，对该公司生产的型号为 VFC400BLSSDNNTNCFN 的卧式暗装风机盘管机组的风量、输入功率、供冷量、供热量、噪声、水阻项目进行检测，检测结果见本报告第 5 页。

（本报告中委托方对样品和相关资料的真实性负责，检测机构仅对检验数据的准确性负责。）
(Statement: In the test report, the applicant is responsible for the authenticity of the sample and the relevant information. Testing lab is responsible for the accuracy of test data only.)

签发日期：2024 年 5 月 8　日

主检：
Tested by

审核：张
Reviewed by

批准：
Approved by

检 验 说 明
Test Instruction

1. 检测开始前对被检样品的确认：

样品未发现异常[√]　尚可满足检验需要[√]

样品数量符合检验需要[√]　样品实物与委托单填写内容相符[√]

2. 在本报告中：

“P”表示该项试验结果符合标准要求，即“合格或通过”；

“F”表示该项试验结果不符合标准要求，即“不合格或不通过”；

“N”或“N/A”表示该项要求不适用；

在本记录中，以“[　　]”形式提供选项时，“[√]”表示该项被选中。

3. 本次样品接收日期 2024 年 4 月 25 日

检测开始日期 2024 年 4 月 25 日

检测结束日期 2024 年 5 月 8 日

4. 本次检测活动实施地点为：

[√]北京市北京经济技术开发区博兴八路 3 号

[　]北京市西城区下斜街 29 号

[　]浙江省慈溪市古塘街道科技路 32 号（慈溪智慧谷科技广场）2 号楼 4 层

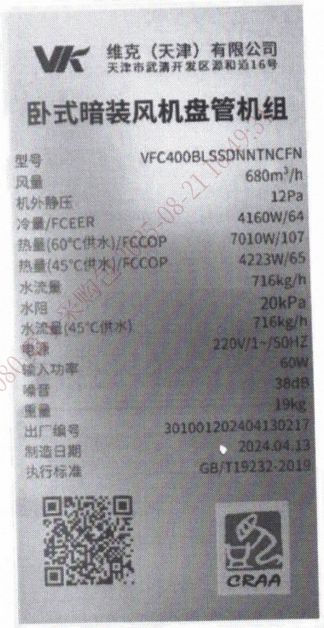
[　]安徽省滁州市腰铺镇丰乐大道 2588 号 1 号楼、2 号楼

[　]离开固定场所，具体地址为：_____

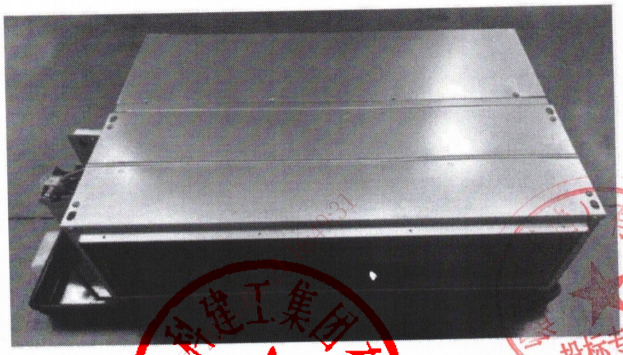
广东政府采购智慧云平台 202[illegible]07080[illegible]采购回 2025-08-21 16:49:31

样品描述及照片
Sample Description/ Sample Photo

产品铭牌：



产品外观：



CHCT-TRF01C

广东政府采购智慧云平台 2025HZBXBL0708
广东美料建工集团有限公司 投标专用章

检 验 结 果

Test Result

序号	检测项目	检测要求	测试结果	判定
1	风量	依据 GB/T 19232 规定的检测方法进行检测，12Pa 出风静压下，实测风量允许的负偏差为明示值的 5%。 单位：m^3/h	实测值：685.3 明示值：680 限定值：646	P
2	输入功率	依据 GB/T 19232 规定的方法进行检测，12Pa 出风静压下，实测消耗总电功率允许正偏差为明示值的 10%。 单位：W	实测值：54.8 明示值：60 限定值：66	P
3	供冷量	依据 GB/T 19232 规定的检测方法进行检测，实测制冷量允许的负偏差为明示值的 5%。 单位：W	实测值：4201.9 明示值：4160 限定值：3952	P
4	供热量（45℃供水）	依据 GB/T 19232 规定的检测方法进行检测，实测制热量允许的负偏差为明示值的 5%。 单位：W	实测值：4263.7 明示值：4223 限定值：4011.8	P
5	噪声	依据 GB/T 19232 规定的检测方法进行检测，实测声压级噪声不应大于额定值，且不应大于名义值＋1dB（A）。 单位：dB（A）	实测值：37.7 明示值：38 限定值：39	P
6	水阻	依据 GB/T 19232 规定的检测方法进行检测，实测水阻允许的负偏差为明示值的 10%。 单位：kPa	实测值：19.84 明示值：20 限定值：22	P

广东政府采购智慧云平台 2025[illegible]

注 意 事 项
NOTICE

1、 报告无“检验检测专用章”或检测单位公章无效。
The test report is invalid without “special stamp for inspection and testing” or official stamp of testing institute.

2、 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检测单位公章无效。
The copy of test report is invalid when it is not re-stamped “special stamp for inspection and testing” or official stamp of testing institute.

3、 报告无主检、审核、批准人签章无效。
The test report is invalid when there are no signatures at “Tested by”, “Reviewed by” and “Approved by”.

4、 报告涂改无效。
The test report is invalid when it is altered.

5、 对报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出书面意见，逾期不予受理。
If there is any disagreement with the test report, the formal notice shall be provided within 15 days from the test report being received. Otherwise, it shall not be accepted.

6、 本次委托检验仅对来样负责。
The entrusted testing only has the responsibility for the samples.

7、 本报告复印件应由中家院（北京）检测认证有限公司（国家家用电器质量检验检测中心）提供，未经本机构同意不得部分复制本报告。
The copy of test report shall be provided by CHEARI (Beijing) Certification & Testing Co., Ltd. （National Household Electrical Appliances Quality Inspection and Testing Center）. The reproduction of any part is not allowed without written permission.

8、 未加盖资质认定标志的报告，不具有对社会的证明作用。
The report without the “CMA” stamp shall not have a certifying effect on the society

地址：北京市北京经济技术开发区博兴八路 3 号　　邮政编码：100176
Address: No.3, Boxing Balu, Beijing Economic and Technological Development Area, Beijing, China/100176
电话(Tel)：010-58083700/58083800
传真(Fax)：010-58083766/58083788
E-mail：testing@cheari.com

投标专用章

CHCT-TRF01C

№: 2024LK1269

CMA
240021349861

CNAS
中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1598

检 验 报 告

Inspection Report

广东政府采购智慧云平台 2025HZBXBL0708 2025-08-21 16:49:31

产 品 名 称: 卧式暗装风机盘管机组
Product:

委 托 单 位: 维克（天津）有限公司
Client:

生 产 单 位: 维克（天津）有限公司
Manufacturer:

检 验 类 别: 委托检验
Inspection Type:

合肥通用机电产品检测院有限公司
Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute
国家压缩机制冷设备质量检验检测中心
National Quality Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心

National Quality Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

№: 2024LK1269

产品名称 Product	卧式暗装风机盘管机组			型号规格 Model	VFC1400BL3SBNNTNCFN
				商标 Trademark	VK
委托单位 Client	维克（天津）有限公司			检验类别 Inspection Type	委托检验
生产单位 Manufacturer	维克（天津）有限公司			样品等级 Grade of Sample	/
生产单位地址 Address	天津市武清开发区源和道 16 号			抽样日期 Sampling Date	/
抽样地点 Sampling Location	/			到样日期 Reaching Date	2024 年 05 月 14 日
样品数量 Quantity of Samples	1	抽样基数 Base Number of Sampling	/	抽样者 Sampling Person	/
原样品编号 Serial Number of Original Sample	301001202404070156			样品编号 Sample Number	2024 冷字 1233
检验依据 Inspection Basis	GB/T 19232-2019				
检验项目 Inspection Items	风量、输入功率、供冷量、FCEER、供热量、FCCOP、水阻、噪声				
检验结论 Inspection Conclusion	测试数据见检验结果（附表）。				
备注 Remarks					

签发日期 Date of Issue: 2024 年 6 月 7 日

批准: 于培培 Approver:

审核: Reviewer:

主检: 陈良芳 Chief Inspector:

TR01-708B-00-2019

广东政府采购智慧云平台 2025JZBXB1000 采购项目 2025-08-21 16:49:31
广东美料建工集团有限公司 2025-08-21 16:49:31

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心

National Quality Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

检验样品外观照片和铭牌:

Photo and Nameplate of the Inspected Sample:

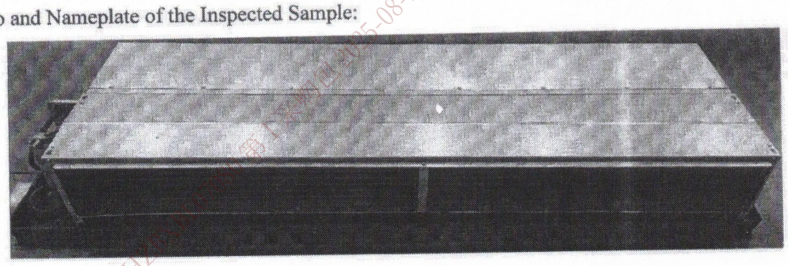


图 1 样品外观

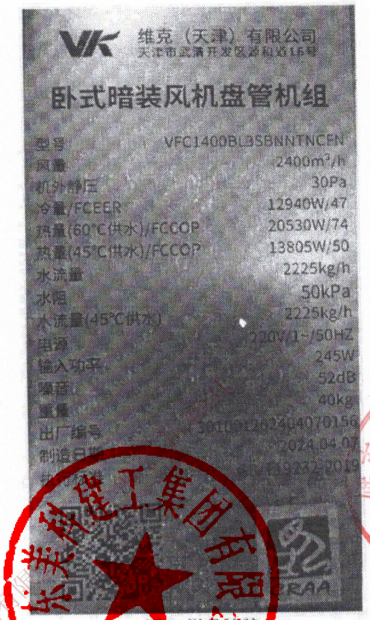


图 2 样品铭牌

广东政府采购智慧云平台 2025[illegible]
广东美料硅工集团有限公司 投标专用章
（天津）有限公司 投标专用章

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心

National Quality Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

№ 2024LK1269　　共 5 页 第 3 页 Page 3 of 5 Pages

检验结果（附表）
Inspection Results

检验日期：2024 年 05 月 15 日
Date of test: May.15,2024

序号 No.	检验项目 Inspection Item	技术要求 Technical Requirements	检验数据 Inspected Data	评价 Evaluation
1	风量	按 7.6 规定的方法进行试验，风量实测值不应低于额定值及名义值的 95%； ≥2280m³/h； 额定值：2380m³/h；名义值：2400m³/h。	2296m³/h	合格
2	输入功率	按 7.7 规定的方法进行试验，输入功率实测值不应大于额定值及名义值的 110%； ≤270W； 额定值：245W；名义值：245W。	239W	合格
3	供冷量	按 7.8 规定的方法进行试验，机组供冷量的实测值不应低于额定值及名义值的 95%； ≥12293W； 额定值：12600W；名义值：12940W。	13247W	合格
4	FCEER	按 7.13 规定的方法进行试验，计算得到的机组 FCEER 不应小于表 5、表 6、表 10、表 11、表 13、表 14 所规定的能效限值及名义值的 95%； ≥45W/W； 限值：44W/W；名义值：47W/W。	49W/W	合格

备注：

1. 表中的风量为标准空气状态下风量，出风静压 30Pa，进口空气干球温度 20.97℃。
2. 表中的输入功率为风量试验时所测。
3. 供冷量实测工况：　干球温度 29.94℃，湿球温度 19.60℃
   出风静压 30Pa
   进水温度 6.95℃，进出水温差 5.12℃
4. 本次试验机组为两管制定流机组。

TR01-708B-00-2019

广东政府采购智慧云平台 GDZFCGZBBL07[illegible] 采购包 2025-08-21 16:42:21
广东美料建工集团有限公司 投标专用章

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心

National Quality Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

No: 2024LK1269

检验结果（附表）
Inspection Results

检验日期：2024 年 05 月 15 日
Date of test: May.15,2024

序号 No.	检验项目 Inspection Item		技术要求 Technical Requirements	检验数据 Inspected Data	评价 Evaluation
5	供热量	供水温度 60℃	按 7.8 规定的方法进行试验，机组供热量的实测值不应低于额定值及名义值的 95%； ≥19504W； 额定值：18900W；名义值：20530W。	21115W	合格
		供水温度 45℃	按 7.8 规定的方法进行试验，机组供热量的实测值不应低于额定值及名义值的 95%； ≥13115W； 额定值：12600W；名义值：13805W。	13816W	合格
6	FCCOP	供水温度 60℃	按 7.14 规定的方法进行试验，计算得到的机组 FCCOP 不应小于表 5、表 6、表 10、表 11、表 13、表 14 所规定的能效限值及名义值的 95%； ≥70W/W； 限值：66W/W；名义值：74W/W。	78W/W	合格
		供水温度 45℃	按 7.14 规定的方法进行试验，计算得到的机组 FCCOP 不应小于表 5、表 6、表 10、表 11、表 13、表 14 所规定的能效限值及名义值的 95%； ≥48W/W； 限值：44W/W；名义值：50W/W。	50W/W	合格

备注：

1. 供热量（供水温度 60℃）实测工况：干球温度 20.94℃
   出风静压 30Pa
   进水温度 60.06℃，供水量与供冷量试验时相同
2. 供热量（供水温度 45℃）实测工况：干球温度 20.88℃
   出风静压 30Pa
   进水温度 45.06℃，供水量与供冷量试验时相同

TR01-708B-00-2019

广东政府采购智慧云平台 2023[illegible]08-21 16:[illegible]
广东美料建工集团有限公司

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心

National Quality Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

№: 2024LK1269

检验结果（附表）
Inspection Results

检验日期：2024 年 05 月 15 日
Date of test: May.15,2024

序号 No.	检验项目 Inspection Item	技术要求 Technical Requirements	检验数据 Inspected Data	评价 Evaluation
7	水阻	按 7.9 规定的方法进行试验，机组实测水阻不应大于额定值及名义值的 110%； ≤55.0kPa； 额定值：50.0kPa；名义值：50.0kPa。	50.8kPa	合格
8	噪声	按 7.10 规定的方法进行试验，机组实测声压级噪声不应大于额定值，且不应大于名义制+1dB(A)； ≤53.0dB(A)； 限值：54.0dB(A)；名义值：52.0dB(A)。	51.2dB(A)	合格

广东政府采购智慧云平台 2023HZBXBL... 2024-08-21 16:49:31
广东美料建工集团有限公司 2024-08-21 16:49:31
广东美料建工集团有限公司 投标专用章

TR01-708B-00-2019

注 意 事 项

DECLARATION

1、报告无检验报告专用章或检验单位公章无效。

The report is invalid in case of no special seal for inspection report or no official seal of the inspection unit.

2、报告无主检、审核、批准人签章无效。

The report is invalid in case of no signatures of chief inspector, reviewer and approver.

3、报告涂改无效。

The report is invalid in case of sign of erasure.

4、对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。

If any objections to this inspection report occur, please submit to the inspection unit within 15 days upon receipt of this report.

5、一般情况，委托检验仅对来样负责。

Generally, the inspection unit only bears responsibility for the received samples in case of commissioned inspection

6、本报告中的检验项目在中国实验室国家认可委员会的认可范围内。本实验室对出具的检验结果负责，未经本实验室书面同意不得部分地复制本报告。

The inspection items in this report fall in the scope of China National Accreditation Board for Laboratories. The laboratory is responsible for the inspection results. This inspection report shall not be duplicated without prior written approval of the laboratory.

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心
National Quality Inspection Center of Compressor and Refrigerator Products
国家泵阀产品质量检验检测中心
National Quality Inspection Center of Pump and Valve Products
国家认监委 CCC 指定检验机构
The Designated CCC Inspection Organ of Certification and Accreditation Administration of the P. R. of China
中国合格评定国家认可委认可实验室
Laboratory Authorized by China National Accreditation Service for Conformity Assessment(CNAS)
国家船检局通用机械产品验证试验中心
Verification Test Center on Marine General Machinery Products of the State Ships Inspection Bureau
国家特种设备鉴定评审机构和型式试验机构
Appraisal and Inspection Organ of the State Special Equipment
中国质量认证中心检验实验室
Inspection Laboratory for CQC
IECEE 体系 CB 测试实验室
CB Testing Laboratory
中国节能产品检验实验室
China certification inspection laboratory for Energy-Saving Products

国家密封件产品质量检验检测中心
National Quality Inspection Center of Seals
国家工商局等五部委仲裁检验机构
Arbitration Inspection Organ of the State for Industry & Commerce
全国许可证办公室压缩机、制冷设备审查部
National Office for Licenses
Compressor and Refrigerating Equipment Audit Body
机械工业阀门产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Valve Products
机械工业往复泵产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Reciprocating Pumps
机械工业包装机械产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Packaging Machinery
机械工业分离机械产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Separating Machinery
机械工业换热器产品质量监督检测中心（合肥）
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Heat Exchangers（Hefei）
机械工业第二十五计量测试中心（合肥）
Machinery Industry 25th Metering & Testing Center station (Hefei)

地址：安徽省合肥市长江西路 888 号
Address: No.888, West Changjiang Road, Hefei, Anhui, P.R. China
电话：（0551）65335599，65335577，65335566
Phone: (0551) 65335599, 65335577, 65335566
传真：（0551）65325105
Fax: (0551) 65325105
邮编：230031　　PC:230031
网址：http://www.gmpi.org.cn
Website: http://www.gmpi.org.cn
邮 箱：jiance5599@gmpi.org.cn、jiance5599@163.com
E-mail: jiance5599@gmpi.org.cn、jiance5599@163.com

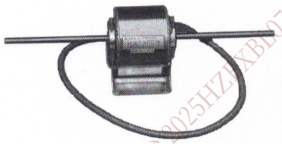
广东政府采购网 2025年江苏省政府采购网 2025-08-11 19:49:31
广东美科建工集团有限公司 投标专用章

（8）8、机组电机：采用电容式电机，应满足至少三档调速的要求；防护等级不低于 IP20，绝缘等级不低于 B 级，电机需通过 CQC 认证，自带热保护器；电机的电源引出线需为金属软管保护，其外部需额外设喷塑保护层，良好的保护内部电线，并自身良好的抗磨损和抗老化能力；应能在温度≤40℃，相对湿度≤90%的环境中存储和连续运行；电机轴承采用 NSK 轴承，选用油膜自封免维护形式；电机与固定板连接方式不得采用焊接螺母固定，对钣金有保护措施的直接压接或铆接形式固定，不得破环原有钣金表面的防腐涂层。

维克空调
Veck Air Conditioning

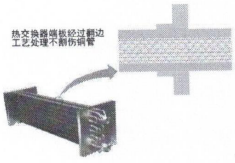
产品技术特点

（风机盘管机组）

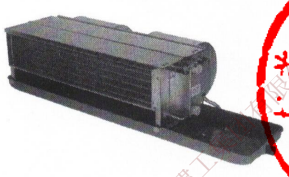


知名品牌电机
搭配 NSK 轴承，可连续运行 80000 小时无需维护；电机轴采用 45#钢，强度高；电机硅钢片采用冷轧工艺，单位损耗小、表面无氧化皮光洁度高；电机外接线有金属护套，外有防腐保护。

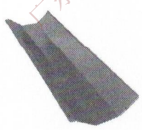
全金属风筒及叶轮
风机风筒及叶轮均采用优质镀锌板抗腐蚀性高，强度高，抵抗温度的变化能力强；风机两侧优化气流进风圈，低风阻低噪音；风机平衡精度等级满足 ISO-1940 中的 G2.5 等级。



热交换器
铜管穿过钣金处钣金进行了二次翻边，避免划伤铜管，最大程度的保护铜管在加工过程中的质量和使用中寿命；铝箔采用优质亲水铝，高效防腐、快速排除冷凝水、超低风阻；全铜优质接水口，防腐、使用寿命长；前后防护板保护热交，提高产品的使用寿命。



排水盘
排水盘为优质钢板整体冲压成型，双面喷塑，外表面为整体式自熄性保温材料，绝无凝露，排水盘冲压导水槽，排水管自带八度的倾斜角，可流畅排出凝结水。

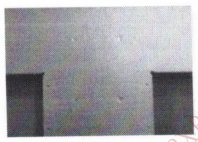


干式防菌导流板
采用一种具有干式防菌导流板的专利技术，导流板排水彻底、无存留，吹出的风更健康，机组使用寿命也更长，同时，导流板合理的角度设计减少了阻力，机组运行更加节能。

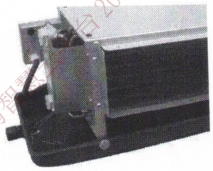
广东政府采购智慧云平台 2025HZXKBB7080 第1采购包 2025-08-21 16:49:31
广东美科建工集团有限公司 投标专用章
广东美科建工集团有限公司（天津）有限公司 投标专用章

高稳定性风机马达板
采用新型专利结构增强了马达板钣金的强度，减小机组的振动。机组的稳定性和强度得到保证。

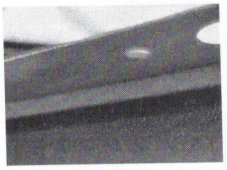
大手柄排气阀
机组换热器配置大手柄手动排气阀，排气阀设计于盘管最高位置，排气彻底，保证换热效果，大手柄排气阀，操作更加灵活方便。



电机固定螺栓压接工艺
风机板与电机连接采用专利压接技术取代普通点焊，使产品更加美观，不会破坏镀锌板表面涂层，不易氧化，强度上压接更牢固。



钣金圆弧角设计
在细节方面，维克所有钣金件角部全部都进行了圆角处理，避免在安装过程中划伤身体，安全性更高、设计更人性化。



顶板优异消音
整体保温，完全杜绝冷桥；双层结构，外层保温绝热，内层消音；难燃无异味，无泄漏，安全健康。

广东政府采购智慧云平台 2025HZBNBL07080 第1采购包 2025-[illegible] 16:49:31
广东美科建工集团有限公司 [illegible] 16:49:31
广东美科建工集团有限公司
[illegible]（天津）有限公司
投标专用章

180008221440

(2018)国认监认字(078)号

№: 2020LK1398

检 验 报 告

Inspection Report

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1598

产品名称 Product: 卧式暗装风机盘管机组

委托单位 Client: 维克（天津）有限公司

生产单位 Manufacturer: 维克（天津）有限公司

检验类别 Inspection Type: 委托检验

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量监督检验中心

National Quality Supervision and Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

广东政府采购智慧云平台 2025HZBXBL0702 采购包 2025-[illegible]-21 16:[illegible]:51

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量监督检验中心

National Quality Supervision and Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

No: 2020LK1398　　共 6 页 第 1 页 Page 1 of 6 Pages

产品名称 Product	卧式暗装风机盘管机组			型号规格 Model	VFC800BL3SNNNTN
				商标 Trademark	VK
委托单位 Client	维克（天津）有限公司			检验类别 Inspection Type	委托检验
生产单位 Manufacturer	维克（天津）有限公司			样品等级 Grade of Sample	/
生产单位地址 Address	天津市武清开发区源和道 16 号			抽样日期 Sampling Date	/
抽样地点 Sampling Location	/			到样日期 Reaching Date	2020 年 07 月 27 日
样品数量 Quantity of Samples	1	抽样基数 Base Number of Sampling	/	抽样者 Sampling Person	/
原样品编号 Serial Number of Original Sample	10330132007100002			样品编号 Sample Number	2020 冷字 1341
检验依据 Inspection Basis	GB/T 19232-2019				
检验项目 Inspection Items	风量、输入功率、供冷量、FCEER、供热量、FCCOP、噪声、水阻、耐压性、密封性、启动和运转、凝露、凝结水、绝缘电阻、电气强度、接地电阻、泄漏电流				
检验结论 Inspection Conclusion	测试数据见检验结果（附表）。 签发日期: 2020 年 8 月 3 日 Date of Issue:				
备注 Remarks	本报告中的生产单位地址来源于 2020LK1398《检验委托书》。				

批准: Approver:　　审核: Reviewer:　　主检: Chief Inspector:

TR01-708B-00-2019

广东政府采购智慧云平台 GDZBXBL07080 2020-08-21 16:49:31
广东美料建工集团有限公司 2020-08-21 16:49:31

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量监督检验中心

National Quality Supervision and Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

检验样品外观照片和铭牌:

Photo and Nameplate of the Inspected Sample:

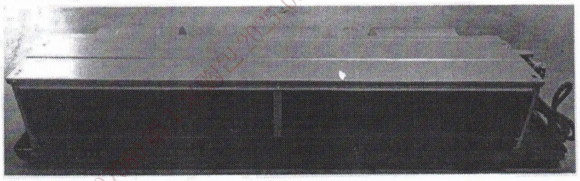


图 1 样品外观照片

图 2 样品铭牌照片

广东政府采购智慧云平台 2025HZBXBL0[illegible] 2025-08-21 16:43:31
广东美料建工集团有限公司 [illegible]

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量监督检验中心

National Quality Supervision and Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

No: 2020LK1398　　共 6 页 第 3 页 Page 3 of 6 Pages

检验结果（附表）
Inspection Results

检验日期：2020 年 07 月 28 日
Date of Test: Jul. 28, 2020

序号 No.	检验项目 Inspection Item	技术要求 Technical Requirements	检验数据 Inspected Data	评价 Evaluation
1	风量	按 7.6 规定的方法进行试验，风量实测值不应低于额定值及名义值的 95%； ≥ 1311 m^3/h； 额定值：1360 m^3/h；名义值：1380 m^3/h。	1368m^3/h	合格
2	输入功率	按 7.7 规定的方法进行试验，输入功率实测值不应大于额定值及名义值的 110%； ≤ 160 W； 额定值：151W；名义值：145W。	149W	合格
3	供冷量	按 7.8 规定的方法进行试验，机组供冷量的实测值不应低于额定值及名义值的 95%； ≥ 7856 W； 额定值：7200W；名义值：8270W。	8116W	合格
4	FCEER	按 7.13 规定的方法进行试验，计算得到的机组 FCEER 不应小于表 5、表 6、表 10、表 11、表 13、表 14 所规定的能效限值及名义值的 95%； ≥ 48 W/W； 限值：43W/W；名义值：50W/W。	49W/W	合格

备注：

1. 表中的风量为标准空气状态下风量，出风静压 30Pa，进口空气干球温度 20.00℃。
2. 表中的输入功率为风量试验时所测。
3. 供冷量实测工况：　干球温度 27.00℃，湿球温度 19.53℃
   出风静压 30Pa
   进水温度 7.02℃，进出水温差 5.01℃
4. 本次试验机组为两管制交流电机机组。

TR01-708B-00-2019

广东政府采购智慧云平台 2023HZBXBL0780 2023-02-21 16:49:31
广东美科建工集团有限公司 2023-02-21 16:49:31

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量监督检验中心

National Quality Supervision and Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

№: 2020LK1398　　共 6 页 第 4 页 Page 4 of 6 Pages

检验结果（附表）
Inspection Results

检验日期：2020 年 07 月 28 日
Date of Test: Jul. 28, 2020

序号 No.	检验项目 Inspection Item		技术要求 Technical Requirements	检验数据 Inspected Data	评价 Evaluation
5	供热量	供水温度 60℃	按 7.8 规定的方法进行试验，机组供热量的实测值不应低于额定值及名义值的 95%； ≥ 12730 W； 额定值：10800W；名义值：13400W。	13001W	合格
6	FCCOP	供水温度 60℃	按 7.14 规定的方法进行试验，计算得到的机组 FCCOP 不应小于表 5、表 6、表 10、表 11、表 13、表 14 所规定的能效限值及名义值的 95%； ≥77 W/W； 限值：64W/W；名义值：81W/W。	81W/W	合格

备注：

1. 供热量（供水温度 60℃）实测工况：　干球温度 21.00℃

出风静压 30Pa

进水温度 60.01℃，供水量与供冷量试验时相同

2. 本次试验机组为两管制交流电机机组。

TR01-708B-00-2019

广东政府采购智慧云平台 2025HZBXBJ0[illegible] 采购定 2025-08-21 16:49:31

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量监督检验中心

National Quality Supervision and Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

№: 2020LK1398　　共 6 页 第 5 页 Page 5 of 6 Pages

检验结果（附表）
Inspection Results

检验日期：2020 年 07 月 28 日
Date of Test: Jul. 28, 2020

序号 No.	检验项目 Inspection Item	技术要求 Technical Requirements	检验数据 Inspected Data	评价 Evaluation
7	噪声	按 7.10 规定的方法进行试验，机组实测声压级噪声不应大于额定值，且不应大于名义值+1dB(A)； ≤ 48.0 dB(A)； 额定值：48.0dB(A)；名义值：47.0dB(A)。	45.8dB(A)	合格
8	水阻	按 7.9 规定的方法进行试验，机组实测水阻不应大于额定值及名义值的 110%； ≤41.8 kPa； 额定值：40.0kPa；名义值：38.0kPa。	34.8kPa	合格
9	耐压性	按 7.3 规定的方法进行试验，机组盘管在 1.6MPa 压力下应无破损，机组应运行正常。	符合	合格
10	密封性	按 7.4 规定的方法进行试验，机组盘管在 1.6MPa 压力下进行密封性检查时应无渗漏。	符合	合格
11	启动和运转	按 7.5 规定的方法进行试验，机组在各档转速下应能正常启动和运转；可连续调节转速的机组在额定转速和可调节转速范围内应能正常启动和运转。	符合	合格
12	凝露	按 7.11 规定的方法进行试验，机组表面应无凝露外滴。	符合	合格
13	凝结水	按 7.12 规定的方法进行试验，机组不应有凝结水外溢或吹出。	符合	合格

备注：
1.表中的噪声是静压为 30Pa 时所测，为 A 计权声压级。

广东政府采购智慧云平台 2023HZBXBB1708[illegible] 2023-08-21 16:49:31
广东美科建工集团有限公司 2023-08-21 16:49:31

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量监督检验中心

National Quality Supervision and Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

No: 2020LK1398　　共 6 页 第 6 页 Page 6 of 6 Pages

检验结果（附表）
Inspection Results

检验日期：2020 年 07 月 28 日
Date of Test: Jul. 28, 2020

序号 No.	检验项目 Inspection Item		技术要求 Technical Requirements	检验数据 Inspected Data	评价 Evaluation
14	绝缘电阻	冷态	按 7.15 规定的方法进行试验，其冷态对地绝缘电阻值应不小于 2MΩ；≥2MΩ。	1309MΩ	合格
		热态	按 7.15 规定的方法进行试验，其热态对地绝缘电阻值应不小于 2MΩ；≥2MΩ。	789MΩ	合格
15	电气强度		按 7.16 规定的方法进行试验，在机组带电部件和非带电金属部件之间施加额定频率和 1500V 的交流电压，持续 1min，电气强度应无击穿或闪络。	施加 AC1500V，历时 1min，无击穿和闪络。	合格
16	接地电阻		按 7.19 规定的方法进行试验，机组外露金属部分与接地端之间的电阻值应不大于 0.1Ω；≤ 0.1Ω。	0.009Ω	合格
17	泄漏电流		按 7.18 规定的方法进行试验，机组外露金属部分和电源线间的泄漏电流值应不大于 1.5mA；≤ 1.5mA。	0.007mA	合格

广东政府采购智慧云平台 2023HZBXBL0080 合肥通用机电产品检测院有限公司 2023-02-21 16:49:31
广东美科建工集团有限公司 2023-02-21 16:49:31
广东美科建工集团有限公司 TR01-708B-00-2019 投标专用章

注 意 事 项

DECLARATION

1、报告无检验报告专用章或检验单位公章无效。
The report is invalid in case of no special seal for inspection report or no official seal of the inspection unit.

2、报告无主检、审核、批准人签章无效。
The report is invalid in case of no signatures of chief inspector, reviewer and approver.

3、报告涂改无效。
The report is invalid in case of sign of erasure.

4、对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。
If any objections to this inspection report occur, please submit to the inspection unit within 15 days upon receipt of this report.

5、一般情况，委托检验仅对来样负责。
Generally, the inspection unit only bears responsibility for the received samples in case of commissioned inspection.

6、本报告中的检验项目在中国实验室国家认可委员会的认可范围内。本实验室对出具的检验结果负责，未经本实验室书面同意不得部分地复制本报告。
The inspection items in this report fall in the scope of China National Accreditation Board for Laboratories. The laboratory is responsible for the inspection results. This inspection report shall not be duplicated without prior written approval of the laboratory.

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量监督检验中心
National Quality Supervision and Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products
国家泵阀产品质量监督检验中心
National Quality Supervision and Inspection Centre of Pump and Valve Products
国家认监委 CCC 指定检验机构
The Designated CCC Inspection Organ of Certification and Accreditation Administration of the P. R. of China
中国合格评定国家认可实验室
Laboratory Authorized by China National Accreditation Service for Conformity Assessment(CNAS)
国家船检局通用机械产品验证试验中心
Verification Test Center on Marine General Machinery Products of the State Ships Inspection Bureau
国家特种设备鉴定评审机构和型式试验机构
Appraisal and Inspection Organ of the State Special Equipment
中国质量认证中心检验实验室
Inspection Laboratory for CQC
IECEE 体系 CB 测试实验室
CB Testing Laboratory
中国节能产品检验实验室
China certification inspection laboratory for Energy-Saving Products

国家密封件产品质量监督检验中心
National Quality Supervision and Inspection Centre of Seals
国家工商局等五部委仲裁检验机构
Arbitration Inspection Organ of the State for Industry & Commerce
全国许可证办公室压缩机、制冷设备审查部
National Office for Licenses
Compressor and Refrigerating Equipment Audit Body
机械工业阀门产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Centre on Valve Products
机械工业往复泵产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Centre on Reciprocating Pumps
机械工业包装机械产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Centre on Packaging Machinery
机械工业分离机械产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Centre on Separating Machinery
机械工业换热器产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Centre on Heat Exchangers
机械工业第二十五计量测试中心（合肥）
Machinery Industry 25th Metering & Testing Centre station (Hefei)

地址：安徽省合肥市长江西路 888 号
Address: No.888, West Changjiang Road, Hefei, Anhui, P.R. China
电话：（0551）65335599，65335577，65335566
Phone：(0551) 65335599，65335577，65335566
邮编：230031　　PC:230031
网址：WWW.gmpicn.com
Website: WWW.gmpicn.com

传真：（0551）65325105
Fax：(0551) 65325105
E-mail: gmpc@mail.hf.ah.cn
E-mail: inspect@mail.hf.ah.cn

广东政府采购智慧云平台 2025-08-21 16:49:31
广东美科建工集团有限公司 2025-08-21 16:49:31

№：2021LK2318

210008221440

(2021)国认监认字(078)号

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1598

检 验 报 告

Inspection Report

产 品 名 称：卧式暗装风机盘管机组
Product:

委 托 单 位：维克（天津）有限公司
Client:

生 产 单 位：维克（天津）有限公司
Manufacturer:

检 验 类 别：委托检验
Inspection Type:

合肥通用机电产品检测院有限公司
Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute
国家压缩机制冷设备质量检验检测中心
National Quality Inspection Center of Compressor and Refrigerator Products

广东政府采购智慧云平台 2025HZBXBL0700 采购人采购 2025-08-21 17:

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心

National Quality Inspection Center of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

№ 2021LK2318

产品名称 Product	卧式暗装风机盘管机组			型号规格 Model	VFC700BLSSNNNTNCFN
				商标 Trademark	VK
委托单位 Client	维克（天津）有限公司			检验类别 Inspection type	委托检验
生产单位 Manufacturer	维克（天津）有限公司			样品等级 Grade of sample	/
生产单位地址 Address	天津市武清开发区源和道 16 号			抽样日期 Sampling Date	/
抽样地点 Sampling location	/			到样日期 Reaching date	2021 年 10 月 11 日
样品数量 Quantity of samples	1	抽样基数 Base number of sampling	/	抽样者 Sampling person	/
原样品编号 Serial number of original sample	301001202107190022			样品编号 Sample number	2021 冷字 2353
检验依据 Inspection basis	GB/T 19232-2019				
检验项目 Inspection items	风量、输入功率、供冷量、FCEER、供热量、FCCOP、噪声、水阻、耐压性、密封性、启动和运转、凝露、凝结水、绝缘电阻、电气强度、接地电阻、泄漏电流				
检验结论 Inspection conclusion	测试数据见检验结果（附表）。			签发日期：2021 年 11 月 19 日 Date of issue:	
备注 Remarks					

批准：于晓坤 Approver:

审核：[illegible] Reviewer:

主检：[illegible] Chief inspector:

TR01-708B-00-2019

广东美料建工集团有限公司 (2021-08-21 16:49:31)

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心

National Quality Inspection Center of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

检验样品外观照片和铭牌：

Photo and nameplate of the inspected sample:

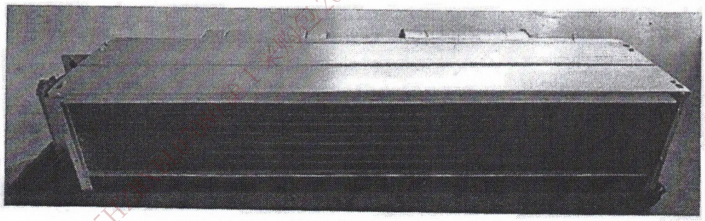


图1 机组外观

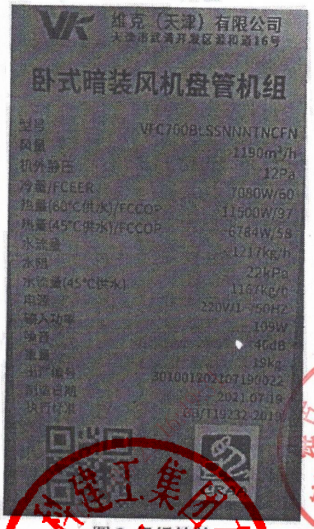


图2 机组铭牌

广东政府采购智慧云平台 2025-08-21 14:49:31
广东美科建工集团有限公司 投标专用章
（天津）有限公司 投标专用章

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心

National Quality Inspection Center of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

№2021LK2318

检验结果（附表）

Inspection Results

检验日期：2021 年 10 月 26 日
至：2021 年 10 月 27 日
Date of Test: Oct. 26, 2020
to: Oct. 27, 2020

序号 No.	检验项目 Inspection Item	技术要求 Technical Requirements	检验数据 Inspected Data	评价 Evaluation
1	风量	按 7.6 规定的方法进行试验，风量实测值不应低于额定值及名义值的 95%； ≥ 1130 m^3/h； 额定值：1190 m^3/h；名义值：1190 m^3/h。	1186m^3/h	合格
2	输入功率	按 7.7 规定的方法进行试验，输入功率实测值不应大于额定值及名义值的 110%； ≤120W； 额定值：112W；名义值：109W。	113W	合格
3	供冷量	按 7.8 规定的方法进行试验，机组供冷量的实测值不应低于额定值及名义值的 95%； ≥6726 W； 额定值：6300W；名义值：7080W。	6939W	合格
4	FCEER	按 7.13 规定的方法进行试验，计算得到的机组 FCEER 不应小于表 5、表 6、表 10、表 11、表 13、表 14 所规定的能效限值及名义值的 95%； ≥ 57W/W； 限值：49W/W；名义值：60W/W。	57W/W	合格

备注：

1. 表中的风量为标准空气状态下风量，出风静压 12Pa，进口空气干球温度 20.08℃。
2. 表中的输入功率为风量试验时所测。
3. 供冷量实测工况：干球温度 27.10℃，湿球温度 19.57℃
   出风静压 12Pa
   进水温度 6.93℃，进出水温差 4.98℃
4. 本次试验机组为两管制交流电机机组。

IR01-708B-00-2019

广东政府采购智慧云平台 2025HZBXBJ0[illegible] 第1采购包 2025-08-21 [illegible]:49:31
广东美料硅工集团有限公司 [illegible]

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心

National Quality Inspection Center of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

№ 2021LK2318

检验结果（附表）

Inspection Results

检验日期：2021 年 10 月 26 日
至：2021 年 10 月 27 日
Date of Test: Oct. 26, 2020
to: Oct. 27, 2020

序号 No.	检验项目 Inspection Item		技术要求 Technical Requirements	检验数据 Inspected Data	评价 Evaluation
5	供热量	供水温度 60℃	按 7.8 规定的方法进行试验，机组供热量的实测值不应低于额定值及名义值的 95%； ≥10925W； 额定值：9450W；名义值：11500W。	11698W	合格
		供水温度 45℃	按 7.8 规定的方法进行试验，机组供热量的实测值不应低于额定值及名义值的 95%； ≥6445W； 额定值：6300W；名义值：6784W。	7153W	合格
6	FCCOP	供水温度 60℃	按 7.14 规定的方法进行试验，计算得到的机组 FCCOP 不应小于表 5、表 6、表 10、表 11、表 13、表 14 所规定的能效限值及名义值的 95%； ≥92W/W； 限值：74W/W；名义值：97W/W。	97W/W	合格
		供水温度 45℃	按 7.14 规定的方法进行试验，计算得到的机组 FCCOP 不应小于表 5、表 6、表 10、表 11、表 13、表 14 所规定的能效限值及名义值的 95%； ≥55W/W； 限值：49W/W；名义值：58W/W。	60W/W	合格

备注：

1. 供热量（供水温度 60℃）实测工况：干球温度 21.09℃，出风静压 13Pa，进水温度 59.98℃，供水量与供冷量试验时相同

2. 供热量（供水温度 45℃）实测工况：干球温度 21.07℃，出风静压 13Pa，进水温度 44.98℃，供水量与供冷量试验时相同

3. 本次试验机组为两管制交流电机机组。

TR01-708B-00-2019

广东政府采购智慧云平台 2023[illegible]第1采购包 2025-08-21 14:49:31
广东美料建工集团有限公司

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心

National Quality Inspection Center of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

№ 2021LK2318　　共 6 页 第 5 页 Page 5 of 6 Pages

检验结果（附表）

Inspection Results

检验日期：2021 年 10 月 26 日
至：2021 年 10 月 27 日
Date of Test: Oct. 26, 2020
to: Oct. 27, 2020

序号 No.	检验项目 Inspection Item	技术要求 Technical Requirements	检验数据 Inspected Data	评价 Evaluation
7	噪声	按 7.10 规定的方法进行试验，机组实测声压级噪声不应大于额定值，且不应大于名义值+1dB(A)； ≤ 46.0 dB(A)； 额定值：46.0dB(A)；名义值：46.0dB(A)。	42.8dB(A)	合格
8	水阻	按 7.9 规定的方法进行试验，机组实测水阻不应大于额定值及名义值的 110%； ≤24.2kPa； 额定值：40.0kPa；名义值：22.0kPa。	21.5kPa	合格
9	耐压性	按 7.3 规定的方法进行试验，机组盘管在 1.6MPa 压力下应无破损，机组应运行正常。	符合	合格
10	密封性	按 7.4 规定的方法进行试验，机组盘管在 1.6MPa 压力下进行密封性检查时应无渗漏。	符合	合格
11	启动和运转	按 7.5 规定的方法进行试验，机组在各档转速下应能正常启动和运转；可连续调节转速的机组在额定转速和可调节转速范围内应能正常启动和运转。	符合	合格
12	凝露	按 7.11 规定的方法进行试验，机组表面应无凝露外滴。	符合	合格
13	凝结水	按 7.12 规定的方法进行试验，机组不应有凝结水外溢或吹出。	符合	合格

备注：

1. 表中的噪声是静压为 12Pa 时所测得为 A 计权声压级。

TR01-708B-00-2019

广东政府采购智慧云平台 2025HZBXBJ0[illegible]第 1 采购包 2025-08-21 16:49:31
广东美料建工集团有限公司 投标专用章

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心

National Quality Inspection Center of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

№: 2020LK1188　　

检验结果（附表）

Inspection Results

检验日期: 2021 年 10 月 26 日
至: 2021 年 10 月 27 日
Date of Test: Oct. 26, 2020
to: Oct. 27, 2020

序号 No.	检验项目 Inspection Item		技术要求 Technical Requirements	检验数据 Inspected Data	评价 Evaluation
14	绝缘电阻	冷态	按 7.15 规定的方法进行试验，其冷态对地绝缘电阻值应不小于 2MΩ；≥2MΩ。	998MΩ	合格
		热态	按 7.15 规定的方法进行试验，其热态对地绝缘电阻值应不小于 2MΩ；≥2MΩ。	198MΩ	合格
15	电气强度		按 7.16 规定的方法进行试验，在机组带电部件和非带电金属部件之间施加额定频率和 1500V 的交流电压，持续 1min，电气强度应无击穿或闪络。	施加 AC1500V，历时 1min，无击穿和闪络。	合格
16	接地电阻		按 7.19 规定的方法进行试验，机组外露金属部分与接地端之间的电阻值应不大于 0.1Ω；≤ 0.1Ω。	0.009Ω	合格
17	泄漏电流		按 7.18 规定的方法进行试验，机组外露金属部分和电源线间的泄漏电流值应不大于 1.5mA；≤ 1.5mA。	0.047mA	合格

TR01-708B-00-2019

广东政府采购智慧云平台 2025-08-21 16:49:31 采购网
广东美科建工集团有限公司 2025-08-21 16:49:31

注 意 事 项

DECLARATION

1、报告无检验报告专用章或检验单位公章无效。
The report is invalid in case of no special seal for inspection report or no official seal of the inspection unit.

2、报告无主检、审核、批准人签章无效。
The report is invalid in case of no signatures of chief inspector, reviewer and approver.

3、报告涂改无效。
The report is invalid in case of sign of erasure.

4、对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。
If any objections to this inspection report occur, please submit to the inspection unit within 15 days upon receipt of this report.

5、一般情况，委托检验仅对来样负责。
Generally, the inspection unit only bears responsibility for the received samples in case of commissioned inspection.

6、本报告中的检验项目在中国实验室国家认可委员会的认可范围内。本实验室对出具的检验结果负责，未经本实验室书面同意不得部分地复制本报告。
The inspection items in this report fall in the scope of China National Accreditation Board for Laboratories. The laboratory is responsible for the inspection results. This inspection report shall not be duplicated without prior written approval of the laboratory.

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心
National Quality Inspection Center of Compressor and Refrigerator Products
国家泵阀产品质量检验检测中心
National Quality Inspection Center of Pump and Valve Products
国家认监委 CCC 指定检验机构
The Designated CCC Inspection Organ of Certification and Accreditation Administration of the P. R. of China
中国合格评定国家认可委认可实验室
Laboratory Authorized by China National Accreditation Service for Conformity Assessment(CNAS)
国家船检局通用机械产品验证试验中心
Verification Test Center on Marine General Machinery Products of the State Ships Inspection Bureau
国家特种设备鉴定评审机构和型式试验机构
Appraisal and Inspection Organ of the State Special Equipment
中国质量认证中心检验实验室
Inspection Laboratory for CQC
IECEE 体系 CB 测试实验室
CB Testing Laboratory
中国节能产品检验实验室
China certification inspection laboratory for Energy-Saving Products
国家密封件产品质量检验检测中心
National Quality Inspection Center of Seals
国家工商局等五部委仲裁检验机构
Arbitration Inspection Organ of the State for Industry & Commerce
全国许可证办公室压缩机、制冷设备审查部
National Office for Licenses Compressor and Refrigerating Equipment Audit Body
机械工业阀门产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Valve Products
机械工业往复泵产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Reciprocating Pumps
机械工业包装机械产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Packaging Machinery
机械工业分离机械产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Separating Machinery
机械工业换热器产品质量监督检测中心（合肥）
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Heat Exchangers (Hefei)
机械工业第二十五计量测试中心（合肥）
Machinery Industry 25th Metering & Testing Center station (Hefei)

地址：安徽省合肥市长江西路 888 号
Address: No.888, West Changjiang Road, Hefei, Anhui, P.R. China
电话：(0551) 65335599，65335577，65335566
Phone: (0551) 65335599, 65335577, 65335566
传真：(0551) 65325105
Fax: (0551) 65325105
邮编：230031　　PC:230031
网址：http://www.gmpi.org.cn
Website: http://www.gmpi.org.cn
邮 箱：jiance5599@gmpi.org.cn、jiance5599@163.com
E-mail: jiance5599@gmpi.org.cn、jiance5599@163.com

广东政府采购智慧云平台 GDZBXT2025-08-2[illegible]16:49:31
广东美料煋工集团有限公司 投标专用章

CMA 230010349789　　CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0793

检　验　报　告

TEST　REPORT

广东政府采购智慧云平台 2025-08-21 10:29:31 粤财采RX[2025]07080 第1采购包 2025-08-21 10:29:31
广东美科建工集团有限公司

产品名称： Name of product:	卧式暗装风机盘管机组
检验类别： Test category:	委托检验
委托单位： Applicant:	维克（天津）有限公司
生　产　者： Manufacturer:	维克（天津）有限公司
生产企业： Factory:	维克（天津）有限公司

中家院（北京）检测认证有限公司

CHEARI (Beijing) Certification & Testing Co., Ltd.

（国家家用电器质量检验检测中心）

(National Household Electrical Appliances Quality Inspection and Testing Center)

投标专用章

CHCT-TRF01C

检　验　报　告

TEST　REPORT

产品名称 Name of product	维克（天津）有限公司	型号规格 Type/model ref.	VFC400BLSSDNNTNCFN
商标 Trade mark	VK	样品等级 Sample grade	合格品
检验类别 Test category	委托检验	样品来源 Sample provided by	■送样　□抽样
样品数量 Sample amount	1 套	样品编号 Sample No.	2413-11029-01
委托单位/地址 Applicant / Address	维克（天津）有限公司/天津市武清开发区源和道 16 号		
生产者/地址 Manufacturer / Address	维克（天津）有限公司/天津市武清开发区源和道 16 号		
生产企业/地址 Factory/ Address	维克（天津）有限公司/天津市武清开发区源和道 16 号		
检验依据 Test standard or method	GB/T19232-2019《风机盘管机组》		
判定依据 Decision basis	同检验依据		

检验结论：
Test Conclusion:

受维克（天津）有限公司委托，对该公司生产的型号为 VFC400BLSSDNNTNCFN 的卧式暗装风机盘管机组的风量、输入功率、供冷量、供热量、噪声、水阻项目进行检测，检测结果见本报告第 5 页。

（本报告中委托方对样品和相关资料的真实性负责，检测机构仅对检验数据的准确性负责。）
(Statement: In the test report, the applicant is responsible for the authenticity of the sample and the relevant information. Testing lab is responsible for the accuracy of test data only.)

签发日期：2024 年 5 月 8　日

主检：
Tested by

审核：
Reviewed by

批准：
Approved by

检 验 说 明
Test Instruction

1. 检测开始前对被检样品的确认：

样品未发现异常[√]　尚可满足检验需要[√]

样品数量符合检验需要[√]　样品实物与委托单填写内容相符[√]

2. 在本报告中：

“P”表示该项试验结果符合标准要求，即“合格或通过”；

“F”表示该项试验结果不符合标准要求，即“不合格或不通过”；

“N”或“N/A”表示该项要求不适用；

在本记录中，以“[　　]”形式提供选项时，“[√]”表示该项被选中。

3. 本次样品接收日期 2024 年 4 月 25 日

检测开始日期 2024 年 4 月 25 日

检测结束日期 2024 年 5 月 8 日

4. 本次检测活动实施地点为：

[√]北京市北京经济技术开发区博兴八路 3 号

[　]北京市西城区下斜街 29 号

[　]浙江省慈溪市古塘街道科技路 32 号（慈溪智慧谷科技广场）2 号楼 4 层

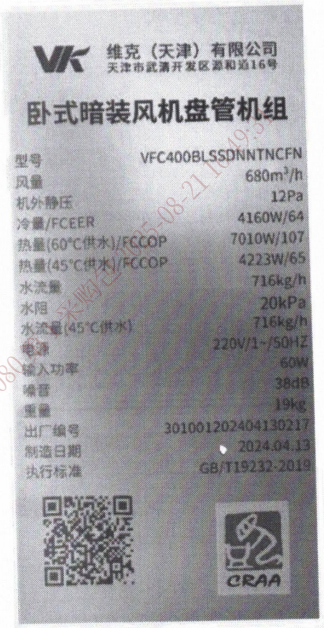
[　]安徽省滁州市腰铺镇丰乐大道 2588 号 1 号楼、2 号楼

[　]离开固定场所，具体地址为：_____

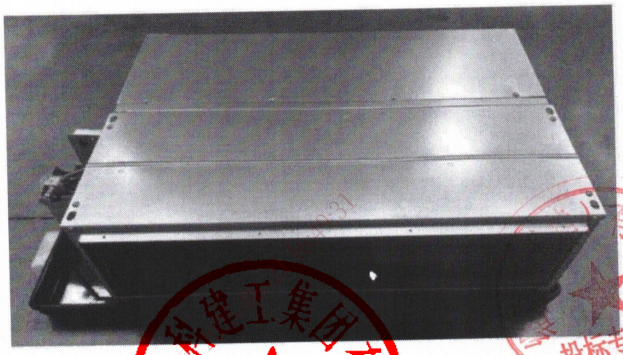
广东政府采购智慧云平台 202[illegible]07080[illegible]采购回 2025-08-21 16:49:31

样品描述及照片
Sample Description/ Sample Photo

产品铭牌：



产品外观：



CHCT-TRF01C

广东政府采购智慧云平台 2025HZBXBL0708
广东美料建工集团有限公司 投标专用章

检 验 结 果

Test Result

序号	检测项目	检测要求	测试结果	判定
1	风量	依据 GB/T 19232 规定的检测方法进行检测，12Pa 出风静压下，实测风量允许的负偏差为明示值的 5%。 单位：m^3/h	实测值：685.3 明示值：680 限定值：646	P
2	输入功率	依据 GB/T 19232 规定的方法进行检测，12Pa 出风静压下，实测消耗总电功率允许正偏差为明示值的 10%。 单位：W	实测值：54.8 明示值：60 限定值：66	P
3	供冷量	依据 GB/T 19232 规定的检测方法进行检测，实测制冷量允许的负偏差为明示值的 5%。 单位：W	实测值：4201.9 明示值：4160 限定值：3952	P
4	供热量（45℃供水）	依据 GB/T 19232 规定的检测方法进行检测，实测制热量允许的负偏差为明示值的 5%。 单位：W	实测值：4263.7 明示值：4223 限定值：4011.8	P
5	噪声	依据 GB/T 19232 规定的检测方法进行检测，实测声压级噪声不应大于额定值，且不应大于名义值+1dB（A）。 单位：dB（A）	实测值：37.7 明示值：38 限定值：39	P
6	水阻	依据 GB/T 19232 规定的检测方法进行检测，实测水阻允许的负偏差为明示值的 10%。 单位：kPa	实测值：19.84 明示值：20 限定值：22	P

广东政府采购智慧云平台 2025[0]0[0]0[0]第1采购[0]2025[0]6:49:31

广东美科建工集团有限公司 投标专用章

注 意 事 项
NOTICE

1、 报告无“检验检测专用章”或检测单位公章无效。
The test report is invalid without “special stamp for inspection and testing” or official stamp of testing institute.

2、 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检测单位公章无效。
The copy of test report is invalid when it is not re-stamped “special stamp for inspection and testing” or official stamp of testing institute.

3、 报告无主检、审核、批准人签章无效。
The test report is invalid when there are no signatures at “Tested by”, “Reviewed by” and “Approved by”.

4、 报告涂改无效。
The test report is invalid when it is altered.

5、 对报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出书面意见，逾期不予受理。
If there is any disagreement with the test report, the formal notice shall be provided within 15 days from the test report being received. Otherwise, it shall not be accepted.

6、 本次委托检验仅对来样负责。
The entrusted testing only has the responsibility for the samples.

7、 本报告复印件应由中家院（北京）检测认证有限公司（国家家用电器质量检验检测中心）提供，未经本机构同意不得部分复制本报告。
The copy of test report shall be provided by CHEARI (Beijing) Certification & Testing Co., Ltd. （National Household Electrical Appliances Quality Inspection and Testing Center）. The reproduction of any part is not allowed without written permission.

8、 未加盖资质认定标志的报告，不具有对社会的证明作用。
The report without the “CMA” stamp shall not have a certifying effect on the society

地址：北京市北京经济技术开发区博兴八路 3 号　　邮政编码：100176
Address: No.3, Boxing Balu, Beijing Economic and Technological Development Area, Beijing, China/100176
电话(Tel)：010-58083700/58083800
传真(Fax)：010-58083766/58083788
E-mail：testing@cheari.com

投标专用章

CHCT-TRF01C

№: 2024LK1269

CMA 240021349861

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1598

检 验 报 告

Inspection Report

广东政府采购智慧云平台 2025HZBXBL0708 2025-08-21 16:49:31

产 品 名 称: 卧式暗装风机盘管机组
Product:

委 托 单 位: 维克（天津）有限公司
Client:

生 产 单 位: 维克（天津）有限公司
Manufacturer:

检 验 类 别: 委托检验
Inspection Type:

维克（天津）有限公司 投标专用章

合肥通用机电产品检测院有限公司
Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute
国家压缩机制冷设备质量检验检测中心
National Quality Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心

National Quality Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

№: 2024LK1269

产品名称 Product	卧式暗装风机盘管机组			型号规格 Model	VFC1400BL3SBNNTNCFN
				商标 Trademark	VK
委托单位 Client	维克（天津）有限公司			检验类别 Inspection Type	委托检验
生产单位 Manufacturer	维克（天津）有限公司			样品等级 Grade of Sample	/
生产单位地址 Address	天津市武清开发区源和道 16 号			抽样日期 Sampling Date	/
抽样地点 Sampling Location	/			到样日期 Reaching Date	2024 年 05 月 14 日
样品数量 Quantity of Samples	1	抽样基数 Base Number of Sampling	/	抽样者 Sampling Person	/
原样品编号 Serial Number of Original Sample	301001202404070156			样品编号 Sample Number	2024 冷字 1233
检验依据 Inspection Basis	GB/T 19232-2019				
检验项目 Inspection Items	风量、输入功率、供冷量、FCEER、供热量、FCCOP、水阻、噪声				
检验结论 Inspection Conclusion	测试数据见检验结果（附表）。				
备注 Remarks					

签发日期 Date of Issue: 2024 年 6 月 7 日

批准: 于培培 Approver:

审核: Reviewer:

主检: 陈良秀 Chief Inspector:

TR01-708B-00-2019

广东政府采购智慧云平台 2025HZBXB0000 采购项目 2025-08-21 16:49:31 广东美料硅工集团有限公司

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心

National Quality Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

检验样品外观照片和铭牌:

Photo and Nameplate of the Inspected Sample:

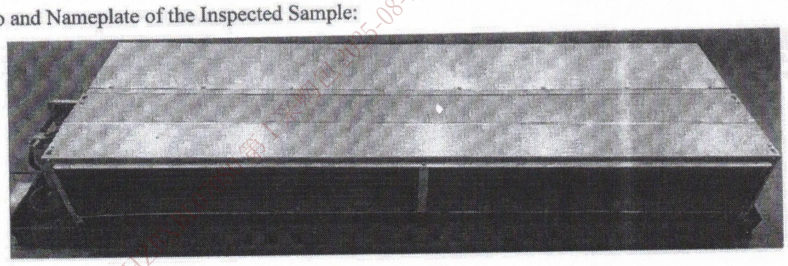


图 1 样品外观

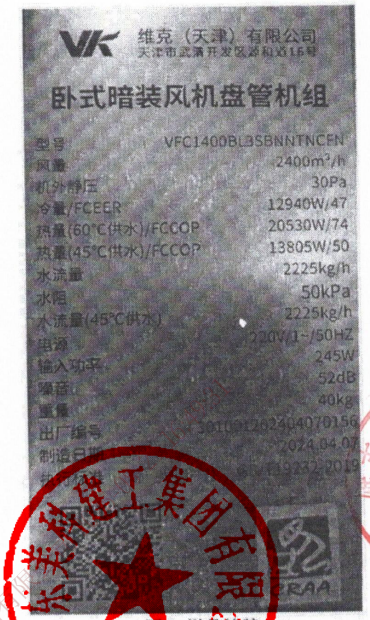


图 2 样品铭牌

广东政府采购智慧云平台 2025[illegible]
广东美科建工集团有限公司 [illegible]
（天津）有限公司 投标专用章

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心

National Quality Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

№ 2024LK1269　　共 5 页 第 3 页 Page 3 of 5 Pages

检验结果（附表）
Inspection Results

检验日期：2024 年 05 月 15 日
Date of test: May.15,2024

序号 No.	检验项目 Inspection Item	技术要求 Technical Requirements	检验数据 Inspected Data	评价 Evaluation
1	风量	按 7.6 规定的方法进行试验，风量实测值不应低于额定值及名义值的 95%； ≥2280m³/h； 额定值：2380m³/h；名义值：2400m³/h。	2296m³/h	合格
2	输入功率	按 7.7 规定的方法进行试验，输入功率实测值不应大于额定值及名义值的 110%； ≤270W； 额定值：245W；名义值：245W。	239W	合格
3	供冷量	按 7.8 规定的方法进行试验，机组供冷量的实测值不应低于额定值及名义值的 95%； ≥12293W； 额定值：12600W；名义值：12940W。	13247W	合格
4	FCEER	按 7.13 规定的方法进行试验，计算得到的机组 FCEER 不应小于表 5、表 6、表 10、表 11、表 13、表 14 所规定的能效限值及名义值的 95%； ≥45W/W； 限值：44W/W；名义值：47W/W。	49W/W	合格

备注：

1. 表中的风量为标准空气状态下风量，出风静压 30Pa，进口空气干球温度 20.97℃。
2. 表中的输入功率为风量试验时所测。
3. 供冷量实测工况：　干球温度 29.94℃，湿球温度 19.60℃
   出风静压 30Pa
   进水温度 6.95℃，进出水温差 5.12℃
4. 本次试验机组为两管制定流机组。

TR01-708B-00-2019

广东政府采购智慧云平台 GDZBXBL07[illegible] 采购包 2025-08-21 16:42:21
广东美料建工集团有限公司 投标专用章

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心

National Quality Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

No: 2024LK1269

检验结果（附表）
Inspection Results

检验日期：2024 年 05 月 15 日
Date of test: May.15,2024

序号 No.	检验项目 Inspection Item		技术要求 Technical Requirements	检验数据 Inspected Data	评价 Evaluation
5	供热量	供水温度 60℃	按 7.8 规定的方法进行试验，机组供热量的实测值不应低于额定值及名义值的 95%； ≥19504W； 额定值：18900W；名义值：20530W。	21115W	合格
		供水温度 45℃	按 7.8 规定的方法进行试验，机组供热量的实测值不应低于额定值及名义值的 95%； ≥13115W； 额定值：12600W；名义值：13805W。	13816W	合格
6	FCCOP	供水温度 60℃	按 7.14 规定的方法进行试验，计算得到的机组 FCCOP 不应小于表 5、表 6、表 10、表 11、表 13、表 14 所规定的能效限值及名义值的 95%； ≥70W/W； 限值：66W/W；名义值：74W/W。	78W/W	合格
		供水温度 45℃	按 7.14 规定的方法进行试验，计算得到的机组 FCCOP 不应小于表 5、表 6、表 10、表 11、表 13、表 14 所规定的能效限值及名义值的 95%； ≥48W/W； 限值：44W/W；名义值：50W/W。	50W/W	合格

备注：

1. 供热量（供水温度 60℃）实测工况：干球温度 20.94℃，出风静压 30Pa，进水温度 60.06℃，供水量与供冷量试验时相同

2. 供热量（供水温度 45℃）实测工况：干球温度 20.88℃，出风静压 30Pa，进水温度 45.06℃，供水量与供冷量试验时相同

广东政府采购智慧云平台 2023[illegible]08-21 16:[illegible]
广东美料建工集团有限公司

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心

National Quality Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

№: 2024LK1269

检验结果（附表）
Inspection Results

检验日期：2024 年 05 月 15 日
Date of test: May.15,2024

序号 No.	检验项目 Inspection Item	技术要求 Technical Requirements	检验数据 Inspected Data	评价 Evaluation
7	水阻	按 7.9 规定的方法进行试验，机组实测水阻不应大于额定值及名义值的 110%； ≤55.0kPa； 额定值：50.0kPa；名义值：50.0kPa。	50.8kPa	合格
8	噪声	按 7.10 规定的方法进行试验，机组实测声压级噪声不应大于额定值，且不应大于名义制+1dB(A)； ≤53.0dB(A)； 限值：54.0dB(A)；名义值：52.0dB(A)。	51.2dB(A)	合格

广东政府采购智慧云平台 2023HZBXBL... 2024-08-21 16:49:31
广东美料建工集团有限公司 2024-08-21 16:49:31
投标专用章

TR01-708B-00-2019

注 意 事 项

DECLARATION

1、报告无检验报告专用章或检验单位公章无效。

The report is invalid in case of no special seal for inspection report or no official seal of the inspection unit.

2、报告无主检、审核、批准人签章无效。

The report is invalid in case of no signatures of chief inspector, reviewer and approver.

3、报告涂改无效。

The report is invalid in case of sign of erasure.

4、对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。

If any objections to this inspection report occur, please submit to the inspection unit within 15 days upon receipt of this report.

5、一般情况，委托检验仅对来样负责。

Generally, the inspection unit only bears responsibility for the received samples in case of commissioned inspection

6、本报告中的检验项目在中国实验室国家认可委员会的认可范围内。本实验室对出具的检验结果负责，未经本实验室书面同意不得部分地复制本报告。

The inspection items in this report fall in the scope of China National Accreditation Board for Laboratories. The laboratory is responsible for the inspection results. This inspection report shall not be duplicated without prior written approval of the laboratory.

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心
National Quality Inspection Center of Compressor and Refrigerator Products
国家泵阀产品质量检验检测中心
National Quality Inspection Center of Pump and Valve Products
国家认监委 CCC 指定检验机构
The Designated CCC Inspection Organ of Certification and Accreditation Administration of the P. R. of China
中国合格评定国家认可委认可实验室
Laboratory Authorized by China National Accreditation Service for Conformity Assessment(CNAS)
国家船检局通用机械产品验证试验中心
Verification Test Center on Marine General Machinery Products of the State Ships Inspection Bureau
国家特种设备鉴定评审机构和型式试验机构
Appraisal and Inspection Organ of the State Special Equipment
中国质量认证中心检验实验室
Inspection Laboratory for CQC
IECEE 体系 CB 测试实验室
CB Testing Laboratory
中国节能产品检验实验室
China certification inspection laboratory for Energy-Saving Products

国家密封件产品质量检验检测中心
National Quality Inspection Center of Seals
国家工商局等五部委仲裁检验机构
Arbitration Inspection Organ of the State for Industry & Commerce
全国许可证办公室压缩机、制冷设备审查部
National Office for Licenses
Compressor and Refrigerating Equipment Audit Body
机械工业阀门产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Valve Products
机械工业往复泵产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Reciprocating Pumps
机械工业包装机械产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Packaging Machinery
机械工业分离机械产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Separating Machinery
机械工业换热器产品质量监督检测中心（合肥）
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Heat Exchangers（Hefei）
机械工业第二十五计量测试中心（合肥）
Machinery Industry 25th Metering & Testing Center station (Hefei)

地址：安徽省合肥市长江西路 888 号
Address: No.888, West Changjiang Road, Hefei, Anhui, P.R. China
电话：（0551）65335599，65335577，65335566
Phone: (0551) 65335599, 65335577, 65335566
传真：（0551）65325105
Fax: (0551) 65325105
邮编：230031　　PC:230031
网址：http://www.gmpi.org.cn
Website: http://www.gmpi.org.cn
邮 箱：jiance5599@gmpi.org.cn、jiance5599@163.com
E-mail: jiance5599@gmpi.org.cn、jiance5599@163.com

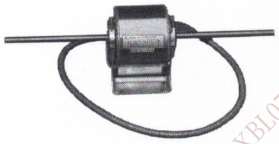
广东政府采购网 2025-08-15 17:49:31 广东美料笙工集团有限公司 采购项目

（9）▲9、机组凝结水盘：凝水盘采用整体钣金一次冲压成型，双面喷塑处理并整体无缝保温保证良好的无凝露无焊点的特点；水盘的钣金厚度需≥0.7㎜，外贴不小于 7㎜ 整体保温棉，水盘的内部净深度≥35㎜，以承接更多的凝结水。（需提供相关证明文件）

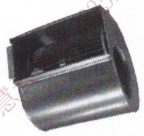
维克空调
Veck Air Conditioning

产品技术特点

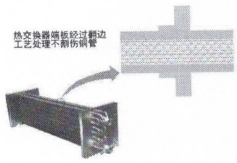
（风机盘管机组）



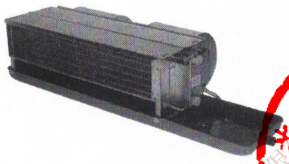
知名品牌电机
搭配 NSK 轴承，可连续运行 80000 小时无需维护；电机轴采用 45#钢，强度高；电机硅钢片采用冷轧工艺，单位损耗小、表面无氧化皮光洁度高；电机外接线有金属护套，外有防腐保护。



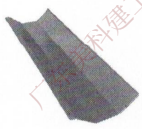
全金属风筒及叶轮
风机风筒及叶轮均采用优质镀锌板抗腐蚀性高，强度高，抵抗温度的变化能力强；风机两侧优化气流进风圈，低风阻低噪音；风机平衡精度等级满足 ISO-1940 中的 G2.5 等级。



热交换器
铜管穿过钣金处钣金进行了二次翻边，避免划伤铜管，最大程度的保护铜管在加工过程中的质量和使用中寿命；铝箔采用优质亲水铝，高效防腐、快速排除冷凝水、超低风阻；全铜优质接水口，防腐、使用寿命长；前后防护板保护热交，提高产品的使用寿命。



排水盘
排水盘为优质钢板整体冲压成型，双面喷塑，外表面为整体式自熄性保温材料，无凝露。排水盘冲压导水槽，排水管自带八度的倾斜角，保证流畅排出凝结水。

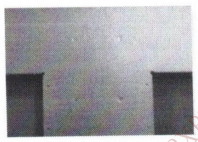


干式防菌导流板
采用一种具有干式防菌导流板的专利技术，导流板排水彻底、无存留，风出的风更健康，机组使用寿命也更长。同时，导流板合理的角度设计减少了阻力，机组运行更加节能。

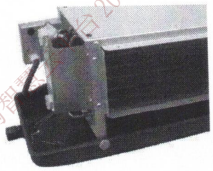
广东政府采购智慧云平台 GDZC2025HZBXBL07080 第一次 采购包 2025-07-21 16:49:31
广东科建工集团有限公司 投标专用章
科建工集团有限公司 投标专用章

高稳定性风机马达板
采用新型专利结构增强了马达板钣金的强度，减小机组的振动。机组的稳定性和强度得到保证。

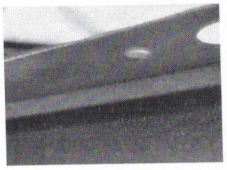
大手柄排气阀
机组换热器配置大手柄手动排气阀，排气阀设计于盘管最高位置，排气彻底，保证换热效果，大手柄排气阀，操作更加灵活方便。



电机固定螺栓压接工艺
风机板与电机连接采用专利压接技术取代普通点焊，使产品更加美观，不会破坏镀锌板表面涂层，不易氧化，强度上压接更牢固。



钣金圆弧角设计
在细节方面，维克所有钣金件角部全部都进行了圆角处理，避免在安装过程中划伤身体，安全性更高、设计更人性化。



顶板优异消音
整体保温，完全杜绝冷桥；双层结构，外层保温绝热，内层消音；难燃无异味，无泄漏，安全健康。

广东政府采购智慧云平台 2025HZBNBL07080 第1采购包 2025-[illegible] 16:49:31
广东美科建工集团有限公司 [illegible] 16:49:31
广东美科建工集团有限公司
[illegible]（天津）有限公司
投标专用章

180008221440

(2018)国认监认字(078)号

№: 2020LK1398

检 验 报 告

Inspection Report

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1598

产 品 名 称: 卧式暗装风机盘管机组
Product:

委 托 单 位: 维克（天津）有限公司
Client:

生 产 单 位: 维克（天津）有限公司
Manufacturer:

检 验 类 别: 委托检验
Inspection Type:

合肥通用机电产品检测院有限公司
Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute
国家压缩机制冷设备质量监督检验中心
National Quality Supervision and Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

广东政府采购智慧云平台 2025HZBXBL0702 广东美科建工集团有限公司 2025-12-21 16:49:51

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量监督检验中心

National Quality Supervision and Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

No: 2020LK1398　　共 6 页 第 1 页 Page 1 of 6 Pages

产品名称 Product	卧式暗装风机盘管机组			型号规格 Model	VFC800BL3SNNNTN
				商标 Trademark	VK
委托单位 Client	维克（天津）有限公司			检验类别 Inspection Type	委托检验
生产单位 Manufacturer	维克（天津）有限公司			样品等级 Grade of Sample	/
生产单位地址 Address	天津市武清开发区源和道 16 号			抽样日期 Sampling Date	/
抽样地点 Sampling Location	/			到样日期 Reaching Date	2020 年 07 月 27 日
样品数量 Quantity of Samples	1	抽样基数 Base Number of Sampling	/	抽样者 Sampling Person	/
原样品编号 Serial Number of Original Sample	10330132007100002			样品编号 Sample Number	2020 冷字 1341
检验依据 Inspection Basis	GB/T 19232-2019				
检验项目 Inspection Items	风量、输入功率、供冷量、FCEER、供热量、FCCOP、噪声、水阻、耐压性、密封性、启动和运转、凝露、凝结水、绝缘电阻、电气强度、接地电阻、泄漏电流				
检验结论 Inspection Conclusion	测试数据见检验结果（附表）。 签发日期: 2020年8月7日 Date of Issue:				
备注 Remarks	本报告中的生产单位地址来源于 2020LK1398《检验委托书》。				

批准: Approver:　　审核: Reviewer:　　主检: Chief Inspector:

TR01-708B-00-2019

广东政府采购智慧云平台 GDZBXBL07080 2020-08-21 16:49:31
广东美料建工集团有限公司 2020-08-21 16:49:31

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量监督检验中心

National Quality Supervision and Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

№: 2020LK1398　　共 6 页 第 2 页 Page 2 of 6 Pages

检验样品外观照片和铭牌:

Photo and Nameplate of the Inspected Sample:

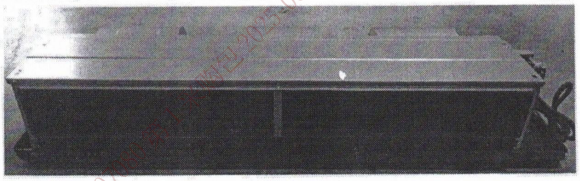


图 1 样品外观照片

图 2 样品铭牌照片

广东政府采购智慧云平台 2025HZBXBL0[illegible] 2025-08-21 16:43:31
广东美料建工集团有限公司 [illegible]
TR01-708B-00-2019 投标专用章

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量监督检验中心

National Quality Supervision and Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

检验结果（附表）
Inspection Results

检验日期：2020 年 07 月 28 日
Date of Test: Jul. 28, 2020

序号 No.	检验项目 Inspection Item	技术要求 Technical Requirements	检验数据 Inspected Data	评价 Evaluation
1	风量	按 7.6 规定的方法进行试验，风量实测值不应低于额定值及名义值的 95%； ≥ 1311 m^3/h； 额定值：1360 m^3/h；名义值：1380 m^3/h。	1368m^3/h	合格
2	输入功率	按 7.7 规定的方法进行试验，输入功率实测值不应大于额定值及名义值的 110%； ≤ 160 W； 额定值：151W；名义值：145W。	149W	合格
3	供冷量	按 7.8 规定的方法进行试验，机组供冷量的实测值不应低于额定值及名义值的 95%； ≥ 7856 W； 额定值：7200W；名义值：8270W。	8116W	合格
4	FCEER	按 7.13 规定的方法进行试验，计算得到的机组 FCEER 不应小于表 5、表 6、表 10、表 11、表 13、表 14 所规定的能效限值及名义值的 95%； ≥ 48 W/W； 限值：43W/W；名义值：50W/W。	49W/W	合格

备注：

1. 表中的风量为标准空气状态下风量，出风静压 30Pa，进口空气干球温度 20.00℃。
2. 表中的输入功率为风量试验时所测。
3. 供冷量实测工况：　干球温度 27.00℃，湿球温度 19.53℃
   出风静压 30Pa
   进水温度 7.02℃，进出水温差 5.01℃
4. 本次试验机组为两管制交流电机机组。

TR01-708B-00-2019

广东政府采购智慧云平台 2023HZBXBL0780 2023-08-21 16:49:31
广东美料建工集团有限公司 2023-08-21 16:49:31

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量监督检验中心

National Quality Supervision and Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

№: 2020LK1398　　共 6 页 第 4 页 Page 4 of 6 Pages

检验结果（附表）
Inspection Results

检验日期：2020 年 07 月 28 日
Date of Test: Jul. 28, 2020

序号 No.	检验项目 Inspection Item		技术要求 Technical Requirements	检验数据 Inspected Data	评价 Evaluation
5	供热量	供水温度 60℃	按 7.8 规定的方法进行试验，机组供热量的实测值不应低于额定值及名义值的 95%； ≥ 12730 W； 额定值：10800W；名义值：13400W。	13001W	合格
6	FCCOP	供水温度 60℃	按 7.14 规定的方法进行试验，计算得到的机组 FCCOP 不应小于表 5、表 6、表 10、表 11、表 13、表 14 所规定的能效限值及名义值的 95%； ≥77 W/W； 限值：64W/W；名义值：81W/W。	81W/W	合格

备注：

1. 供热量（供水温度 60℃）实测工况：　干球温度 21.00℃

出风静压 30Pa

进水温度 60.01℃，供水量与供冷量试验时相同

2. 本次试验机组为两管制交流电机机组。

广东政府采购智慧云平台 2025HZBXBJ0[illegible] 采购[illegible] 2025-08-21 16:49:31
广东美科建工集团有限公司 2025-08-21 16:49:31
广东美科建工集团有限公司 TR01-708B-00-2019 投标专用章

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量监督检验中心

National Quality Supervision and Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

№: 2020LK1398　　共 6 页 第 5 页 Page 5 of 6 Pages

检验结果（附表）
Inspection Results

检验日期：2020 年 07 月 28 日
Date of Test: Jul. 28, 2020

序号 No.	检验项目 Inspection Item	技术要求 Technical Requirements	检验数据 Inspected Data	评价 Evaluation
7	噪声	按 7.10 规定的方法进行试验，机组实测声压级噪声不应大于额定值，且不应大于名义值+1dB(A)； ≤ 48.0 dB(A)； 额定值：48.0dB(A)；名义值：47.0dB(A)。	45.8dB(A)	合格
8	水阻	按 7.9 规定的方法进行试验，机组实测水阻不应大于额定值及名义值的 110%； ≤41.8 kPa； 额定值：40.0kPa；名义值：38.0kPa。	34.8kPa	合格
9	耐压性	按 7.3 规定的方法进行试验，机组盘管在 1.6MPa 压力下应无破损，机组应运行正常。	符合	合格
10	密封性	按 7.4 规定的方法进行试验，机组盘管在 1.6MPa 压力下进行密封性检查时应无渗漏。	符合	合格
11	启动和运转	按 7.5 规定的方法进行试验，机组在各档转速下应能正常启动和运转；可连续调节转速的机组在额定转速和可调节转速范围内应能正常启动和运转。	符合	合格
12	凝露	按 7.11 规定的方法进行试验，机组表面应无凝露外滴。	符合	合格
13	凝结水	按 7.12 规定的方法进行试验，机组不应有凝结水外溢或吹出。	符合	合格

备注：
1.表中的噪声是静压为 30Pa 时所测，为 A 计权声压级。

广东政府采购智慧云平台 2023HZBXBB1708[illegible] 2023-08-21 16:49:31
广东美科建工集团有限公司 2023-08-21 16:49:31

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量监督检验中心

National Quality Supervision and Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

No: 2020LK1398　　共 6 页 第 6 页 Page 6 of 6 Pages

检验结果（附表）
Inspection Results

检验日期：2020 年 07 月 28 日
Date of Test: Jul. 28, 2020

序号 No.	检验项目 Inspection Item		技术要求 Technical Requirements	检验数据 Inspected Data	评价 Evaluation
14	绝缘电阻	冷态	按 7.15 规定的方法进行试验，其冷态对地绝缘电阻值应不小于 2MΩ；≥2MΩ。	1309MΩ	合格
		热态	按 7.15 规定的方法进行试验，其热态对地绝缘电阻值应不小于 2MΩ；≥2MΩ。	789MΩ	合格
15	电气强度		按 7.16 规定的方法进行试验，在机组带电部件和非带电金属部件之间施加额定频率和 1500V 的交流电压，持续 1min，电气强度应无击穿或闪络。	施加 AC1500V，历时 1min，无击穿和闪络。	合格
16	接地电阻		按 7.19 规定的方法进行试验，机组外露金属部分与接地端之间的电阻值应不大于 0.1Ω；≤ 0.1Ω。	0.009Ω	合格
17	泄漏电流		按 7.18 规定的方法进行试验，机组外露金属部分和电源线间的泄漏电流值应不大于 1.5mA；≤ 1.5mA。	0.007mA	合格

广东政府采购智慧云平台 2023HZBXBL0080 合肥通用机电产品检测院有限公司 2023-02-21 16:49:31
广东美科建工集团有限公司 2023-02-21 16:49:31
TR01-708B-00-2019
投标专用章

注 意 事 项

DECLARATION

1、报告无检验报告专用章或检验单位公章无效。
The report is invalid in case of no special seal for inspection report or no official seal of the inspection unit.

2、报告无主检、审核、批准人签章无效。
The report is invalid in case of no signatures of chief inspector, reviewer and approver.

3、报告涂改无效。
The report is invalid in case of sign of erasure.

4、对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。
If any objections to this inspection report occur, please submit to the inspection unit within 15 days upon receipt of this report.

5、一般情况，委托检验仅对来样负责。
Generally, the inspection unit only bears responsibility for the received samples in case of commissioned inspection.

6、本报告中的检验项目在中国实验室国家认可委员会的认可范围内。本实验室对出具的检验结果负责，未经本实验室书面同意不得部分地复制本报告。
The inspection items in this report fall in the scope of China National Accreditation Board for Laboratories. The laboratory is responsible for the inspection results. This inspection report shall not be duplicated without prior written approval of the laboratory.

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量监督检验中心
National Quality Supervision and Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products
国家泵阀产品质量监督检验中心
National Quality Supervision and Inspection Centre of Pump and Valve Products
国家认监委 CCC 指定检验机构
The Designated CCC Inspection Organ of Certification and Accreditation Administration of the P. R. of China
中国合格评定国家认可实验室
Laboratory Authorized by China National Accreditation Service for Conformity Assessment(CNAS)
国家船检局通用机械产品验证试验中心
Verification Test Center on Marine General Machinery Products of the State Ships Inspection Bureau
国家特种设备鉴定评审机构和型式试验机构
Appraisal and Inspection Organ of the State Special Equipment
中国质量认证中心检验实验室
Inspection Laboratory for CQC
IECEE 体系 CB 测试实验室
CB Testing Laboratory
中国节能产品检验实验室
China certification inspection laboratory for Energy-Saving Products
国家密封件产品质量监督检验中心
National Quality Supervision and Inspection Centre of Seals
国家工商局等五部委仲裁检验机构
Arbitration Inspection Organ of the State for Industry & Commerce
全国许可证办公室压缩机、制冷设备审查部
National Office for Licenses
Compressor and Refrigerating Equipment Audit Body
机械工业阀门产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Centre on Valve Products
机械工业往复泵产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Centre on Reciprocating Pumps
机械工业包装机械产品质量监督检测中心
Machinery Industry Qualiity Supervision and Inspection Centre on Packaging Machinery
机械工业分离机械产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Centre on Separating Machinery
机械工业换热器产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Centre on Heat Exchangers
机械工业第二十五计量测试中心（合肥）
Machinery Industry 25th Metering & Testing Centre station (Hefei)

地址：安徽省合肥市长江西路 888 号
Address: No.888, West Changjiang Road, Hefei, Anhui, P.R. China
电话：(0551) 65335599，65335577，65335566
Phone: (0551) 65335599，65335577，65335566
邮编：230031　　PC:230031
网址：WWW.gmpicn.com
Website: WWW.gmpicn.com

传真：(0551) 65325105
Fax: (0551) 65325105
E-mail: gmpc@mail.hf.ah.cn
E-mail: inspect@mail.hf.ah.cn

广东政府采购智慧云平台 2025-08-21 16:49:31
广东美科建工集团有限公司 2025-08-21 16:49:31

№：2021LK2318

210008221440

(2021)国认监认字(078)号

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1598

检 验 报 告

Inspection Report

产 品 名 称：卧式暗装风机盘管机组
Product:

委 托 单 位：维克（天津）有限公司
Client:

生 产 单 位：维克（天津）有限公司
Manufacturer:

检 验 类 别：委托检验
Inspection Type:

合肥通用机电产品检测院有限公司
Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute
国家压缩机制冷设备质量检验检测中心
National Quality Inspection Center of Compressor and Refrigerator Products

广东政府采购智慧云平台 2025HZBXBL0700 采购人采购 2025-08-21 17:

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心

National Quality Inspection Center of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

№ 2021LK2318

产品名称 Product	卧式暗装风机盘管机组			型号规格 Model	VFC700BLSSNNNTNCFN
				商标 Trademark	VK
委托单位 Client	维克（天津）有限公司			检验类别 Inspection type	委托检验
生产单位 Manufacturer	维克（天津）有限公司			样品等级 Grade of sample	/
生产单位地址 Address	天津市武清开发区源和道 16 号			抽样日期 Sampling Date	/
抽样地点 Sampling location	/			到样日期 Reaching date	2021 年 10 月 11 日
样品数量 Quantity of samples	1	抽样基数 Base number of sampling	/	抽样者 Sampling person	/
原样品编号 Serial number of original sample	301001202107190022			样品编号 Sample number	2021 冷字 2353
检验依据 Inspection basis	GB/T 19232-2019				
检验项目 Inspection items	风量、输入功率、供冷量、FCEER、供热量、FCCOP、噪声、水阻、耐压性、密封性、启动和运转、凝露、凝结水、绝缘电阻、电气强度、接地电阻、泄漏电流				
检验结论 Inspection conclusion	测试数据见检验结果（附表）。			签发日期：2021 年 11 月 19 日 Date of issue:	
备注 Remarks					

批准：于晓坤 Approver:

审核：[illegible] Reviewer:

主检：[illegible] Chief inspector:

TR01-708B-00-2019

广东英科建工集团有限公司 2021-08-21 16:49:31

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心

National Quality Inspection Center of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

检验样品外观照片和铭牌：

Photo and nameplate of the inspected sample:

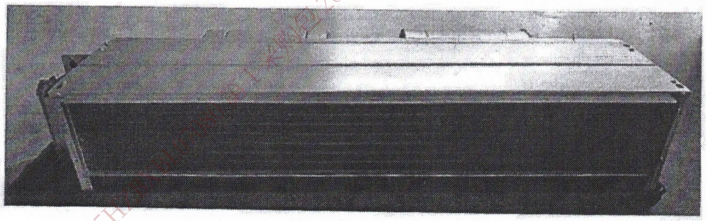


图1 机组外观

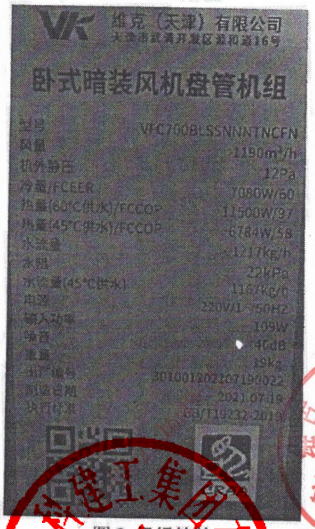


图2 机组铭牌

广东政府采购智慧云平台 2025-08-21 14:49:31
广东美科建工集团有限公司 投标专用章
（天津）有限公司 投标专用章

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心

National Quality Inspection Center of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

№2021LK2318

检验结果（附表） 检验日期：2021 年 10 月 26 日 至：2021 年 10 月 27 日

Inspection Results Date of Test: Oct. 26, 2020 to: Oct. 27, 2020

序号 No.	检验项目 Inspection Item	技术要求 Technical Requirements	检验数据 Inspected Data	评价 Evaluation
1	风量	按 7.6 规定的方法进行试验，风量实测值不应低于额定值及名义值的 95%； ≥ 1130 m^3/h； 额定值：1190 m^3/h；名义值：1190 m^3/h。	1186m^3/h	合格
2	输入功率	按 7.7 规定的方法进行试验，输入功率实测值不应大于额定值及名义值的 110%； ≤120W； 额定值：112W；名义值：109W。	113W	合格
3	供冷量	按 7.8 规定的方法进行试验，机组供冷量的实测值不应低于额定值及名义值的 95%； ≥6726 W； 额定值：6300W；名义值：7080W。	6939W	合格
4	FCEER	按 7.13 规定的方法进行试验，计算得到的机组 FCEER 不应小于表 5、表 6、表 10、表 11、表 13、表 14 所规定的能效限值及名义值的 95%； ≥ 57W/W； 限值：49W/W；名义值：60W/W。	57W/W	合格

备注：

1. 表中的风量为标准空气状态下风量，出风静压 12Pa，进口空气干球温度 20.08℃。
2. 表中的输入功率为风量试验时所测。
3. 供冷量实测工况： 干球温度 27.10℃，湿球温度 19.57℃
   出风静压 12Pa
   进水温度 6.93℃，进出水温差 4.98℃
4. 本次试验机组为两管制交流电机机组。

IR01-708B-00-2019

广东政府采购智慧云平台 2025HZBXBJ0[illegible]第1采购包 2025-08-21 14:49:31
广东美料硅工集团有限公司

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心

National Quality Inspection Center of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

检验结果（附表）

Inspection Results

检验日期：2021 年 10 月 26 日
至：2021 年 10 月 27 日
Date of Test: Oct. 26, 2020
to: Oct. 27, 2020

序号 No.	检验项目 Inspection Item		技术要求 Technical Requirements	检验数据 Inspected Data	评价 Evaluation
5	供热量	供水温度 60℃	按 7.8 规定的方法进行试验，机组供热量的实测值不应低于额定值及名义值的 95%； ≥10925W； 额定值：9450W；名义值：11500W。	11698W	合格
		供水温度 45℃	按 7.8 规定的方法进行试验，机组供热量的实测值不应低于额定值及名义值的 95%； ≥6445W； 额定值：6300W；名义值：6784W。	7153W	合格
6	FCCOP	供水温度 60℃	按 7.14 规定的方法进行试验，计算得到的机组 FCCOP 不应小于表 5、表 6、表 10、表 11、表 13、表 14 所规定的能效限值及名义值的 95%； ≥92W/W； 限值：74W/W；名义值：97W/W。	97W/W	合格
		供水温度 45℃	按 7.14 规定的方法进行试验，计算得到的机组 FCCOP 不应小于表 5、表 6、表 10、表 11、表 13、表 14 所规定的能效限值及名义值的 95%； ≥55W/W； 限值：49W/W；名义值：58W/W。	60W/W	合格

备注：

1. 供热量（供水温度 60℃）实测工况：干球温度 21.09℃，出风静压 13Pa，进水温度 59.98℃，供水量与供冷量试验时相同

2. 供热量（供水温度 45℃）实测工况：干球温度 21.07℃，出风静压 13Pa，进水温度 44.98℃，供水量与供冷量试验时相同

3. 本次试验机组为两管制交流电机机组。

广东政府采购智慧云平台 2023[illegible]第1采购包 2025-08-21 14:49:31
广东美料建工集团有限公司

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心

National Quality Inspection Center of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

№ 2021LK2318　　共 6 页 第 5 页 Page 5 of 6 Pages

检验结果（附表）

Inspection Results

检验日期：2021 年 10 月 26 日
至：2021 年 10 月 27 日
Date of Test: Oct. 26, 2020
to: Oct. 27, 2020

序号 No.	检验项目 Inspection Item	技术要求 Technical Requirements	检验数据 Inspected Data	评价 Evaluation
7	噪声	按 7.10 规定的方法进行试验，机组实测声压级噪声不应大于额定值，且不应大于名义值+1dB(A)； ≤ 46.0 dB(A)； 额定值：46.0dB(A)；名义值：46.0dB(A)。	42.8dB(A)	合格
8	水阻	按 7.9 规定的方法进行试验，机组实测水阻不应大于额定值及名义值的 110%； ≤24.2kPa； 额定值：40.0kPa；名义值：22.0kPa。	21.5kPa	合格
9	耐压性	按 7.3 规定的方法进行试验，机组盘管在 1.6MPa 压力下应无破损，机组应运行正常。	符合	合格
10	密封性	按 7.4 规定的方法进行试验，机组盘管在 1.6MPa 压力下进行密封性检查时应无渗漏。	符合	合格
11	启动和运转	按 7.5 规定的方法进行试验，机组在各档转速下应能正常启动和运转；可连续调节转速的机组在额定转速和可调节转速范围内应能正常启动和运转。	符合	合格
12	凝露	按 7.11 规定的方法进行试验，机组表面应无凝露外滴。	符合	合格
13	凝结水	按 7.12 规定的方法进行试验，机组不应有凝结水外溢或吹出。	符合	合格

备注：

1. 表中的噪声是静压为 12Pa 时所测得为 A 计权声压级。

TR01-708B-00-2019

广东政府采购智慧云平台 2025HZBXBJ0[illegible]第 1 采购包 2025-08-21 16:49:31
广东美料建工集团有限公司

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心

National Quality Inspection Center of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

№: 2020LK1188　　共 6 页 第 6 页 Page 6 of 6 Pages

检验结果（附表）

Inspection Results

检验日期: 2021 年 10 月 26 日
至: 2021 年 10 月 27 日
Date of Test: Oct. 26, 2020
to: Oct. 27, 2020

序号 No.	检验项目 Inspection Item		技术要求 Technical Requirements	检验数据 Inspected Data	评价 Evaluation
14	绝缘电阻	冷态	按 7.15 规定的方法进行试验，其冷态对地绝缘电阻值应不小于 2MΩ；≥2MΩ。	998MΩ	合格
		热态	按 7.15 规定的方法进行试验，其热态对地绝缘电阻值应不小于 2MΩ；≥2MΩ。	198MΩ	合格
15	电气强度		按 7.16 规定的方法进行试验，在机组带电部件和非带电金属部件之间施加额定频率和 1500V 的交流电压，持续 1min，电气强度应无击穿或闪络。	施加 AC1500V，历时 1min，无击穿和闪络。	合格
16	接地电阻		按 7.19 规定的方法进行试验，机组外露金属部分与接地端之间的电阻值应不大于 0.1Ω；≤ 0.1Ω。	0.009Ω	合格
17	泄漏电流		按 7.18 规定的方法进行试验，机组外露金属部分和电源线间的泄漏电流值应不大于 1.5mA；≤ 1.5mA。	0.047mA	合格

TR01-708B-00-2019

广东政府采购智慧云平台 2025-08-21 16:49:31 采购网

注 意 事 项

DECLARATION

1、报告无检验报告专用章或检验单位公章无效。
The report is invalid in case of no special seal for inspection report or no official seal of the inspection unit.

2、报告无主检、审核、批准人签章无效。
The report is invalid in case of no signatures of chief inspector, reviewer and approver.

3、报告涂改无效。
The report is invalid in case of sign of erasure.

4、对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。
If any objections to this inspection report occur, please submit to the inspection unit within 15 days upon receipt of this report.

5、一般情况，委托检验仅对来样负责。
Generally, the inspection unit only bears responsibility for the received samples in case of commissioned inspection.

6、本报告中的检验项目在中国实验室国家认可委员会的认可范围内。本实验室对出具的检验结果负责，未经本实验室书面同意不得部分地复制本报告。
The inspection items in this report fall in the scope of China National Accreditation Board for Laboratories. The laboratory is responsible for the inspection results. This inspection report shall not be duplicated without prior written approval of the laboratory.

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心
National Quality Inspection Center of Compressor and Refrigerator Products
国家泵阀产品质量检验检测中心
National Quality Inspection Center of Pump and Valve Products
国家认监委 CCC 指定检验机构
The Designated CCC Inspection Organ of Certification and Accreditation Administration of the P. R. of China
中国合格评定国家认可委认可实验室
Laboratory Authorized by China National Accreditation Service for Conformity Assessment(CNAS)
国家船检局通用机械产品验证试验中心
Verification Test Center on Marine General Machinery Products of the State Ships Inspection Bureau
国家特种设备鉴定评审机构和型式试验机构
Appraisal and Inspection Organ of the State Special Equipment
中国质量认证中心检验实验室
Inspection Laboratory for CQC
IECEE 体系 CB 测试实验室
CB Testing Laboratory
中国节能产品检验实验室
China certification inspection laboratory for Energy-Saving Products

国家密封件产品质量检验检测中心
National Quality Inspection Center of Seals
国家工商局等五部委仲裁检验机构
Arbitration Inspection Organ of the State for Industry & Commerce
全国许可证办公室压缩机、制冷设备审查部
National Office for Licenses Compressor and Refrigerating Equipment Audit Body
机械工业阀门产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Valve Products
机械工业往复泵产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Reciprocating Pumps
机械工业包装机械产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Packaging Machinery
机械工业分离机械产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Separating Machinery
机械工业换热器产品质量监督检测中心（合肥）
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Heat Exchangers（Hefei）
机械工业第二十五计量测试中心（合肥）
Machinery Industry 25th Metering & Testing Center station (Hefei)

地址：安徽省合肥市长江西路 888 号
Address: No.888, West Changjiang Road, Hefei, Anhui, P.R. China
电话：（0551）65335599，65335577，65335566
Phone：（0551）65335599, 65335577, 65335566
传真：（0551）65325105
Fax：（0551）65325105
邮编：230031　　PC:230031
网址：http://www.gmpi.org.cn
邮 箱：jiance5599@gmpi.org.cn、jiance5599@163.com
Website: http://www.gmpi.org.cn
E-mail: jiance5599@gmpi.org.cn、jiance5599@163.com

广东政府采购网 ZBXT2025-08-2[illegible]16:49:31
广东美料建工集团有限公司 投标专用章

CMA
230010349789

CNAS
中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0793

检　验　报　告

TEST　REPORT

广东政府采购智慧云平台 2025-08-21 10:29:31 RX107080 第1采购包 2025-08-21 10:29:31

产品名称： Name of product:	卧式暗装风机盘管机组
检验类别： Test category:	委托检验
委托单位： Applicant:	维克（天津）有限公司
生　产　者： Manufacturer:	维克（天津）有限公司
生产企业： Factory:	维克（天津）有限公司

中家院（北京）检测认证有限公司

CHEARI (Beijing) Certification & Testing Co., Ltd.

（国家家用电器质量检验检测中心）

(National Household Electrical Appliances Quality Inspection and Testing Center)

广东美料建工集团有限公司 投标专用章

CHCT-TRF01C

检　验　报　告

TEST　REPORT

产品名称 Name of product	维克（天津）有限公司	型号规格 Type/model ref.	VFC400BLSSDNNTNCFN
商标 Trade mark	VK	样品等级 Sample grade	合格品
检验类别 Test category	委托检验	样品来源 Sample provided by	■送样　□抽样
样品数量 Sample amount	1 套	样品编号 Sample No.	2413-11029-01
委托单位/地址 Applicant / Address	维克（天津）有限公司/天津市武清开发区源和道 16 号		
生产者/地址 Manufacturer / Address	维克（天津）有限公司/天津市武清开发区源和道 16 号		
生产企业/地址 Factory/ Address	维克（天津）有限公司/天津市武清开发区源和道 16 号		
检验依据 Test standard or method	GB/T19232-2019《风机盘管机组》		
判定依据 Decision basis	同检验依据		

检验结论：
Test Conclusion:

受维克（天津）有限公司委托，对该公司生产的型号为 VFC400BLSSDNNTNCFN 的卧式暗装风机盘管机组的风量、输入功率、供冷量、供热量、噪声、水阻项目进行检测，检测结果见本报告第 5 页。

（本报告中委托方对样品和相关资料的真实性负责，检测机构仅对检验数据的准确性负责。）
(Statement: In the test report, the applicant is responsible for the authenticity of the sample and the relevant information. Testing lab is responsible for the accuracy of test data only.)

签发日期：2024 年 5 月 8　日

主检：
Tested by

审核：
Reviewed by

批准：
Approved by

CHCT-TRF01C

检 验 说 明
Test Instruction

1. 检测开始前对被检样品的确认：

样品未发现异常[√]　尚可满足检验需要[√]

样品数量符合检验需要[√]　样品实物与委托单填写内容相符[√]

2. 在本报告中：

“P”表示该项试验结果符合标准要求，即“合格或通过”；

“F”表示该项试验结果不符合标准要求，即“不合格或不通过”；

“N”或“N/A”表示该项要求不适用；

在本记录中，以“[　　]”形式提供选项时，“[√]”表示该项被选中。

3. 本次样品接收日期 2024 年 4 月 25 日

检测开始日期 2024 年 4 月 25 日

检测结束日期 2024 年 5 月 8 日

4. 本次检测活动实施地点为：

[√]北京市北京经济技术开发区博兴八路 3 号

[　]北京市西城区下斜街 29 号

[　]浙江省慈溪市古塘街道科技路 32 号（慈溪智慧谷科技广场）2 号楼 4 层

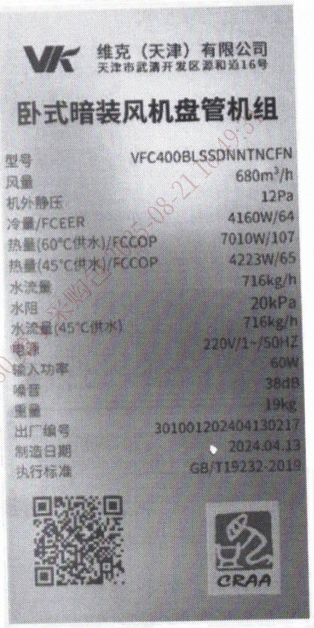
[　]安徽省滁州市腰铺镇丰乐大道 2588 号 1 号楼、2 号楼

[　]离开固定场所，具体地址为：_____

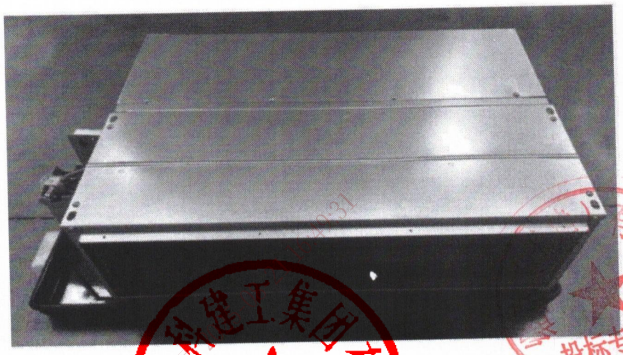
广东政府采购智慧云平台 202408210708 第 1 页 共 1 页 2024-08-21 16:49:31
广东美科建工集团有限公司 2024-08-21 16:49:31

样品描述及照片
Sample Description/ Sample Photo

产品铭牌：



产品外观：



CHCT-TRF01C

广东政府采购智慧云平台 2025HZBXBL0708
广东美料建工集团有限公司
投标专用章

检 验 结 果

Test Result

序号	检测项目	检测要求	测试结果	判定
1	风量	依据 GB/T 19232 规定的检测方法进行检测，12Pa 出风静压下，实测风量允许的负偏差为明示值的 5%。 单位：m^3/h	实测值：685.3 明示值：680 限定值：646	P
2	输入功率	依据 GB/T 19232 规定的方法进行检测，12Pa 出风静压下，实测消耗总电功率允许正偏差为明示值的 10%。 单位：W	实测值：54.8 明示值：60 限定值：66	P
3	供冷量	依据 GB/T 19232 规定的检测方法进行检测，实测制冷量允许的负偏差为明示值的 5%。 单位：W	实测值：4201.9 明示值：4160 限定值：3952	P
4	供热量（45℃供水）	依据 GB/T 19232 规定的检测方法进行检测，实测制热量允许的负偏差为明示值的 5%。 单位：W	实测值：4263.7 明示值：4223 限定值：4011.8	P
5	噪声	依据 GB/T 19232 规定的检测方法进行检测，实测声压级噪声不应大于额定值，且不应大于名义值＋1dB（A）。 单位：dB（A）	实测值：37.7 明示值：38 限定值：39	P
6	水阻	依据 GB/T 19232 规定的检测方法进行检测，实测水阻允许的负偏差为明示值的 10%。 单位：kPa	实测值：19.84 明示值：20 限定值：22	P

广东政府采购智慧云平台 2025[illegible]

注 意 事 项
NOTICE

1、 报告无“检验检测专用章”或检测单位公章无效。
The test report is invalid without “special stamp for inspection and testing” or official stamp of testing institute.

2、 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检测单位公章无效。
The copy of test report is invalid when it is not re-stamped “special stamp for inspection and testing” or official stamp of testing institute.

3、 报告无主检、审核、批准人签章无效。
The test report is invalid when there are no signatures at “Tested by”, “Reviewed by” and “Approved by”.

4、 报告涂改无效。
The test report is invalid when it is altered.

5、 对报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出书面意见，逾期不予受理。
If there is any disagreement with the test report, the formal notice shall be provided within 15 days from the test report being received. Otherwise, it shall not be accepted.

6、 本次委托检验仅对来样负责。
The entrusted testing only has the responsibility for the samples.

7、 本报告复印件应由中家院（北京）检测认证有限公司（国家家用电器质量检验检测中心）提供，未经本机构同意不得部分复制本报告。
The copy of test report shall be provided by CHEARI (Beijing) Certification & Testing Co., Ltd. （National Household Electrical Appliances Quality Inspection and Testing Center）. The reproduction of any part is not allowed without written permission.

8、 未加盖资质认定标志的报告，不具有对社会的证明作用。
The report without the “CMA” stamp shall not have a certifying effect on the society

地址：北京市北京经济技术开发区博兴八路 3 号　　邮政编码：100176
Address: No.3, Boxing Balu, Beijing Economic and Technological Development Area, Beijing, China/100176
电话(Tel)：010-58083700/58083800
传真(Fax)：010-58083766/58083788
E-mail：testing@cheari.com

投标专用章

CHCT-TRF01C

№: 2024LK1269

CMA 240021349861

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1598

检 验 报 告

Inspection Report

产 品 名 称: 卧式暗装风机盘管机组
Product:

委 托 单 位: 维克（天津）有限公司
Client:

生 产 单 位: 维克（天津）有限公司
Manufacturer:

检 验 类 别: 委托检验
Inspection Type:

合肥通用机电产品检测院有限公司
Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute
国家压缩机制冷设备质量检验检测中心
National Quality Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

广东政府采购智慧云平台 2025HZBXBL0708 2025-08-21 16:49:31

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心

National Quality Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

№: 2024LK1269

产品名称 Product	卧式暗装风机盘管机组			型号规格 Model	VFC1400BL3SBNNTNCFN
				商标 Trademark	VK
委托单位 Client	维克（天津）有限公司			检验类别 Inspection Type	委托检验
生产单位 Manufacturer	维克（天津）有限公司			样品等级 Grade of Sample	/
生产单位地址 Address	天津市武清开发区源和道 16 号			抽样日期 Sampling Date	/
抽样地点 Sampling Location	/			到样日期 Reaching Date	2024 年 05 月 14 日
样品数量 Quantity of Samples	1	抽样基数 Base Number of Sampling	/	抽样者 Sampling Person	/
原样品编号 Serial Number of Original Sample	301001202404070156			样品编号 Sample Number	2024 冷字 1233
检验依据 Inspection Basis	GB/T 19232-2019				
检验项目 Inspection Items	风量、输入功率、供冷量、FCEER、供热量、FCCOP、水阻、噪声				
检验结论 Inspection Conclusion	测试数据见检验结果（附表）。				
备注 Remarks					

签发日期: 2024 年 6 月 5 日
Date of Issue

批准: 于培培 Approver:

审核: Reviewer:

主检: 陈良芳 Chief Inspector:

TR01-708B-00-2019

广东政府采购智慧云平台 2025JZBXB1000 采购项目 2025-08-21 16:49:31
广东美料建工集团武清开发区分公司

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心

National Quality Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

检验样品外观照片和铭牌:

Photo and Nameplate of the Inspected Sample:

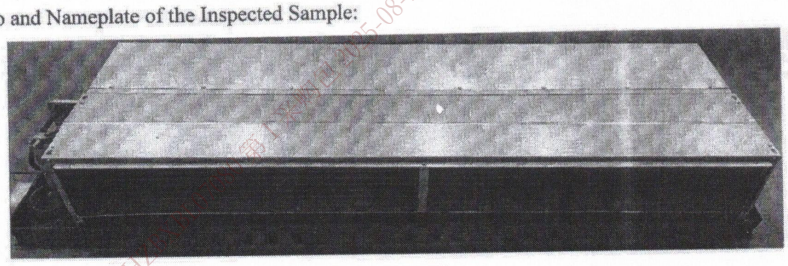


图 1 样品外观

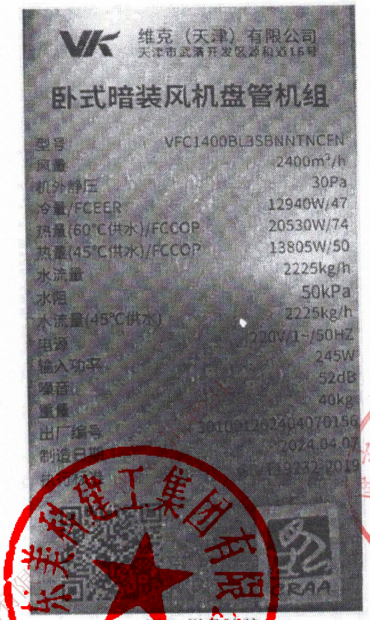


图 2 样品铭牌

广东政府采购智慧云平台 2025[illegible]
广东美科建工集团有限公司 投标专用章
（天津）有限公司 投标专用章

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心

National Quality Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

№ 2024LK1269

检验结果（附表）
Inspection Results

检验日期：2024 年 05 月 15 日
Date of test: May.15,2024

序号 No.	检验项目 Inspection Item	技术要求 Technical Requirements	检验数据 Inspected Data	评价 Evaluation
1	风量	按 7.6 规定的方法进行试验，风量实测值不应低于额定值及名义值的 95%； ≥2280m³/h； 额定值：2380m³/h；名义值：2400m³/h。	2296m³/h	合格
2	输入功率	按 7.7 规定的方法进行试验，输入功率实测值不应大于额定值及名义值的 110%； ≤270W； 额定值：245W；名义值：245W。	239W	合格
3	供冷量	按 7.8 规定的方法进行试验，机组供冷量的实测值不应低于额定值及名义值的 95%； ≥12293W； 额定值：12600W；名义值：12940W。	13247W	合格
4	FCEER	按 7.13 规定的方法进行试验，计算得到的机组 FCEER 不应小于表 5、表 6、表 10、表 11、表 13、表 14 所规定的能效限值及名义值的 95%； ≥45W/W； 限值：44W/W；名义值：47W/W。	49W/W	合格

备注：

1. 表中的风量为标准空气状态下风量，出风静压 30Pa，进口空气干球温度 20.97℃。
2. 表中的输入功率为风量试验时所测。
3. 供冷量实测工况：　干球温度 20.94℃，湿球温度 19.60℃
   出风静压 30Pa
   进水温度 6.95℃，进出水温差 5.12℃
4. 本次试验机组为两管制定流机组。

TR01-708B-00-2019

广东政府采购智慧云平台 GDZFCGZBBL07[illegible] 采购包 2025-08-21 16:42:21
广东美料建工集团有限公司 投标专用章

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心

National Quality Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

№: 2024LK1269

检验结果（附表）
Inspection Results

检验日期：2024 年 05 月 15 日
Date of test: May.15,2024

序号 No.	检验项目 Inspection Item		技术要求 Technical Requirements	检验数据 Inspected Data	评价 Evaluation
5	供热量	供水温度 60℃	按 7.8 规定的方法进行试验，机组供热量的实测值不应低于额定值及名义值的 95%； ≥19504W； 额定值：18900W；名义值：20530W。	21115W	合格
		供水温度 45℃	按 7.8 规定的方法进行试验，机组供热量的实测值不应低于额定值及名义值的 95%； ≥13115W； 额定值：12600W；名义值：13805W。	13816W	合格
6	FCCOP	供水温度 60℃	按 7.14 规定的方法进行试验，计算得到的机组 FCCOP 不应小于表 5、表 6、表 10、表 11、表 13、表 14 所规定的能效限值及名义值的 95%； ≥70W/W； 限值：66W/W；名义值：74W/W。	78W/W	合格
		供水温度 45℃	按 7.14 规定的方法进行试验，计算得到的机组 FCCOP 不应小于表 5、表 6、表 10、表 11、表 13、表 14 所规定的能效限值及名义值的 95%； ≥48W/W； 限值：44W/W；名义值：50W/W。	50W/W	合格

备注：

1. 供热量（供水温度 60℃）实测工况：干球温度 20.94℃，出风静压 30Pa，进水温度 60.06℃，供水量与供冷量试验时相同

2. 供热量（供水温度 45℃）实测工况：干球温度 20.88℃，出风静压 30Pa，进水温度 45.06℃，供水量与供冷量试验时相同

广东政府采购智慧云平台 2023[illegible]-08-21 16:[illegible]
广东美料建工集团有限公司

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心

National Quality Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

№: 2024LK1269

检验结果（附表）
Inspection Results

检验日期：2024 年 05 月 15 日
Date of test: May.15,2024

序号 No.	检验项目 Inspection Item	技术要求 Technical Requirements	检验数据 Inspected Data	评价 Evaluation
7	水阻	按 7.9 规定的方法进行试验，机组实测水阻不应大于额定值及名义值的 110%； ≤55.0kPa； 额定值：50.0kPa；名义值：50.0kPa。	50.8kPa	合格
8	噪声	按 7.10 规定的方法进行试验，机组实测声压级噪声不应大于额定值，且不应大于名义制+1dB(A)； ≤53.0dB(A)； 限值：54.0dB(A)；名义值：52.0dB(A)。	51.2dB(A)	合格

广东政府采购智慧云平台 2023HZBXBL 2024-08-21 16:49:31
广东美料建工集团有限公司 投标专用章
广东美料建工集团有限公司 2024-08-21 16:49:31

TR01-708B-00-2019

注 意 事 项

DECLARATION

1、报告无检验报告专用章或检验单位公章无效。

The report is invalid in case of no special seal for inspection report or no official seal of the inspection unit.

2、报告无主检、审核、批准人签章无效。

The report is invalid in case of no signatures of chief inspector, reviewer and approver.

3、报告涂改无效。

The report is invalid in case of sign of erasure.

4、对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。

If any objections to this inspection report occur, please submit to the inspection unit within 15 days upon receipt of this report.

5、一般情况，委托检验仅对来样负责。

Generally, the inspection unit only bears responsibility for the received samples in case of commissioned inspection

6、本报告中的检验项目在中国实验室国家认可委员会的认可范围内。本实验室对出具的检验结果负责，未经本实验室书面同意不得部分地复制本报告。

The inspection items in this report fall in the scope of China National Accreditation Board for Laboratories. The laboratory is responsible for the inspection results. This inspection report shall not be duplicated without prior written approval of the laboratory.

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心
National Quality Inspection Center of Compressor and Refrigerator Products
国家泵阀产品质量检验检测中心
National Quality Inspection Center of Pump and Valve Products
国家认监委 CCC 指定检验机构
The Designated CCC Inspection Organ of Certification and Accreditation Administration of the P. R. of China
中国合格评定国家认可委认可实验室
Laboratory Authorized by China National Accreditation Service for Conformity Assessment(CNAS)
国家船检局通用机械产品验证试验中心
Verification Test Center on Marine General Machinery Products of the State Ships Inspection Bureau
国家特种设备鉴定评审机构和型式试验机构
Appraisal and Inspection Organ of the State Special Equipment
中国质量认证中心检验实验室
Inspection Laboratory for CQC
IECEE 体系 CB 测试实验室
CB Testing Laboratory
中国节能产品检验实验室
China certification inspection laboratory for Energy-Saving Products

国家密封件产品质量检验检测中心
National Quality Inspection Center of Seals
国家工商局等五部委仲裁检验机构
Arbitration Inspection Organ of the State for Industry & Commerce
全国许可证办公室压缩机、制冷设备审查部
National Office for Licenses
Compressor and Refrigerating Equipment Audit Body
机械工业阀门产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Valve Products
机械工业往复泵产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Reciprocating Pumps
机械工业包装机械产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Packaging Machinery
机械工业分离机械产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Separating Machinery
机械工业换热器产品质量监督检测中心（合肥）
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Heat Exchangers（Hefei）
机械工业第二十五计量测试中心（合肥）
Machinery Industry 25th Metering & Testing Center station (Hefei)

地址：安徽省合肥市长江西路 888 号
Address: No.888, West Changjiang Road, Hefei, Anhui, P.R. China
电话：（0551）65335599，65335571，65335566
Phone: (0551) 65335599, 65335573, 65335566
传真：（0551）65325105
Fax: (0551) 65325105
邮编：230031　　PC:230031
网址：http://www.gmpi.org.cn
Website: http://www.gmpi.org.cn
邮 箱：jiance5599@gmpi.org.cn、jiance5599@163.com
E-mail: jiance5599@gmpi.org.cn、jiance5599@163.com

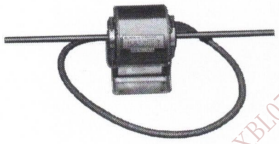
投标专用章

（10）▲10、机组整机性能要求：机组热交换器U型弯及水管接管处均要求有保护盖板。风机盘管的外包装内需有防尘防水的塑料袋保护，水盘出水管口需要有良好的防冲撞变形保护。（需提供相关证明文件）

维克空调
Veck Air Conditioning

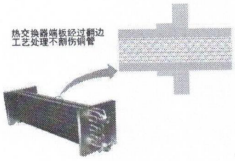
产品技术特点

（风机盘管机组）

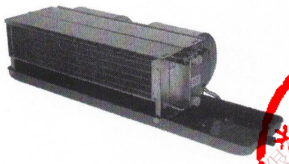


知名品牌电机
搭配NSK轴承，可连续运行80000小时无需维护；电机轴采用45#钢，强度高；电机硅钢片采用冷轧工艺，单位损耗小、表面无氧化皮光洁度高；电机外接线有金属护套，外有防腐保护。

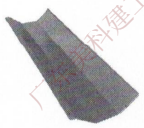
全金属风筒及叶轮
风机风筒及叶轮均采用优质镀锌板抗腐蚀性高，强度高，抵抗温度的变化能力强；风机两侧优化气流进风圈，低风阻低噪音；风机平衡精度等级满足ISO-1940中的G2.5等级。



热交换器
铜管穿过钣金处钣金进行了二次翻边，避免划伤铜管，最大程度的保护铜管在加工过程中的质量和使用中寿命；铝箔采用优质亲水铝，高效防腐、快速排除冷凝水、超低风阻；全铜优质接水口，防腐、使用寿命长；前后防护板保护热交，提高产品的使用寿命。



排水盘
排水盘为优质钢板整体冲压成型，双面喷塑，外表面为整体式自熄性保温材料，无结露现象。排水盘冲压导水槽，排水管自带八度的倾斜角，保证流畅排出凝结水。

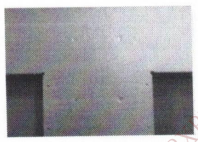


干式防菌导流板
采用一种具有干式防菌导流板的专利技术，导流板排水彻底、无存留，风出的风更健康，机组使用寿命也更长。同时，导流板合理的角度设计减少了阻力，机组运行更加节能。

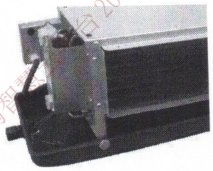
广东政府采购智慧云平台 GDZC2025HZBXBL07080 第一次采购包 2025-07-21 16:49:31
广东科建工集团有限公司（天津）有限公司 投标专用章

高稳定性风机马达板
采用新型专利结构增强了马达板钣金的强度，减小机组的振动。机组的稳定性和强度得到保证。

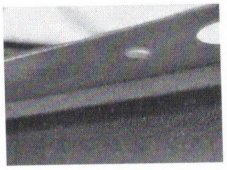
大手柄排气阀
机组换热器配置大手柄手动排气阀，排气阀设计于盘管最高位置，排气彻底，保证换热效果，大手柄排气阀，操作更加灵活方便。



电机固定螺栓压接工艺
风机板与电机连接采用专利压接技术取代普通点焊，使产品更加美观，不会破坏镀锌板表面涂层，不易氧化，强度上压接更牢固。



钣金圆弧角设计
在细节方面，维克所有钣金件角部全部都进行了圆角处理，避免在安装过程中划伤身体，安全性更高、设计更人性化。



顶板优异消音
整体保温，完全杜绝冷桥；双层结构，外层保温绝热，内层消音；难燃无异味，无泄漏，安全健康。

广东政府采购智慧云平台 2025HZBNBL07080 第1采购包 2025-[illegible] 16:49:31
广东美科建工集团有限公司 2025-[illegible] 16:49:31
广东美科建工集团有限公司
[illegible]（天津）有限公司 投标专用章

180008221440

(2018)国认监认字(078)号

№: 2020LK1398

检 验 报 告

Inspection Report

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1598

产 品 名 称: 卧式暗装风机盘管机组
Product:

委 托 单 位: 维克（天津）有限公司
Client:

生 产 单 位: 维克（天津）有限公司
Manufacturer:

检 验 类 别: 委托检验
Inspection Type:

合肥通用机电产品检测院有限公司
Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute
国家压缩机制冷设备质量监督检验中心
National Quality Supervision and Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

广东政府采购智慧云平台 2025HZBXBL0702 广东美科建工集团有限公司 2025-12-21 16:49:51

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量监督检验中心

National Quality Supervision and Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

No: 2020LK1398　　共 6 页 第 1 页 Page 1 of 6 Pages

产品名称 Product	卧式暗装风机盘管机组			型号规格 Model	VFC800BL3SNNNTN
				商标 Trademark	VK
委托单位 Client	维克（天津）有限公司			检验类别 Inspection Type	委托检验
生产单位 Manufacturer	维克（天津）有限公司			样品等级 Grade of Sample	/
生产单位地址 Address	天津市武清开发区源和道 16 号			抽样日期 Sampling Date	/
抽样地点 Sampling Location	/			到样日期 Reaching Date	2020 年 07 月 27 日
样品数量 Quantity of Samples	1	抽样基数 Base Number of Sampling	/	抽样者 Sampling Person	/
原样品编号 Serial Number of Original Sample	10330132007100002			样品编号 Sample Number	2020 冷字 1341
检验依据 Inspection Basis	GB/T 19232-2019				
检验项目 Inspection Items	风量、输入功率、供冷量、FCEER、供热量、FCCOP、噪声、水阻、耐压性、密封性、启动和运转、凝露、凝结水、绝缘电阻、电气强度、接地电阻、泄漏电流				
检验结论 Inspection Conclusion	测试数据见检验结果（附表）。 签发日期: 2020 年 8 月 7 日 Date of Issue:				
备注 Remarks	本报告中的生产单位地址来源于 2020LK1398《检验委托书》。				

批准: Approver:　　审核: Reviewer:　　主检: Chief Inspector:

TR01-708B-00-2019

广东政府采购智慧云平台 GDZBXBL07080 2020-08-21 16:49:31
广东美料建工集团有限公司 2020-08-21 16:49:31

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量监督检验中心

National Quality Supervision and Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

检验样品外观照片和铭牌:

Photo and Nameplate of the Inspected Sample:

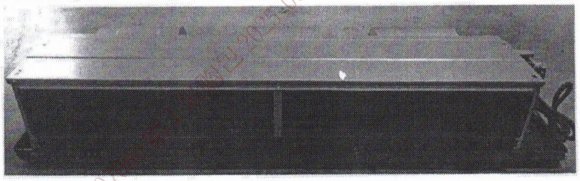


图 1 样品外观照片

图 2 样品铭牌照片

广东政府采购智慧云平台 2025HZBXBL0[illegible] 2025-08-21 16:43:31
广东美料建工集团有限公司 [illegible]

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量监督检验中心

National Quality Supervision and Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

No: 2020LK1398　　共 6 页 第 3 页 Page 3 of 6 Pages

检验结果（附表）
Inspection Results

检验日期：2020 年 07 月 28 日
Date of Test: Jul. 28, 2020

序号 No.	检验项目 Inspection Item	技术要求 Technical Requirements	检验数据 Inspected Data	评价 Evaluation
1	风量	按 7.6 规定的方法进行试验，风量实测值不应低于额定值及名义值的 95%； ≥ 1311 m^3/h； 额定值：1360 m^3/h；名义值：1380 m^3/h。	1368m^3/h	合格
2	输入功率	按 7.7 规定的方法进行试验，输入功率实测值不应大于额定值及名义值的 110%； ≤ 160 W； 额定值：151W；名义值：145W。	149W	合格
3	供冷量	按 7.8 规定的方法进行试验，机组供冷量的实测值不应低于额定值及名义值的 95%； ≥ 7856 W； 额定值：7200W；名义值：8270W。	8116W	合格
4	FCEER	按 7.13 规定的方法进行试验，计算得到的机组 FCEER 不应小于表 5、表 6、表 10、表 11、表 13、表 14 所规定的能效限值及名义值的 95%； ≥ 48 W/W； 限值：43W/W；名义值：50W/W。	49W/W	合格

备注：

1. 表中的风量为标准空气状态下风量，出风静压 30Pa，进口空气干球温度 20.00℃。
2. 表中的输入功率为风量试验时所测。
3. 供冷量实测工况：　干球温度 27.00℃，湿球温度 19.53℃
   出风静压 30Pa
   进水温度 7.02℃，进出水温差 5.01℃
4. 本次试验机组为两管制交流电机机组。

TR01-708B-00-2019

广东政府采购智慧云平台 2023HZBXBL0780 2023-08-21 16:49:31
广东美料建工集团有限公司 2023-08-21 16:49:31

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量监督检验中心

National Quality Supervision and Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

№: 2020LK1398　　共 6 页 第 4 页 Page 4 of 6 Pages

检验结果（附表）
Inspection Results

检验日期：2020 年 07 月 28 日
Date of Test: Jul. 28, 2020

序号 No.	检验项目 Inspection Item		技术要求 Technical Requirements	检验数据 Inspected Data	评价 Evaluation
5	供热量	供水温度 60℃	按 7.8 规定的方法进行试验，机组供热量的实测值不应低于额定值及名义值的 95%； ≥ 12730 W； 额定值：10800W；名义值：13400W。	13001W	合格
6	FCCOP	供水温度 60℃	按 7.14 规定的方法进行试验，计算得到的机组 FCCOP 不应小于表 5、表 6、表 10、表 11、表 13、表 14 所规定的能效限值及名义值的 95%； ≥77 W/W； 限值：64W/W；名义值：81W/W。	81W/W	合格

备注：

1. 供热量（供水温度 60℃）实测工况：　干球温度 21.00℃

出风静压 30Pa

进水温度 60.01℃，供水量与供冷量试验时相同

2. 本次试验机组为两管制交流电机机组。

广东美科建工集团有限公司

TR01-708B-00-2019

投标专用章

广东政府采购智慧云平台 2025HZBXBJ0[illegible] 采购项目 2025-08-21 16:49:31

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量监督检验中心

National Quality Supervision and Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

№: 2020LK1398　　共 6 页 第 5 页 Page 5 of 6 Pages

检验结果（附表）
Inspection Results

检验日期：2020 年 07 月 28 日
Date of Test: Jul. 28, 2020

序号 No.	检验项目 Inspection Item	技术要求 Technical Requirements	检验数据 Inspected Data	评价 Evaluation
7	噪声	按 7.10 规定的方法进行试验，机组实测声压级噪声不应大于额定值，且不应大于名义值+1dB(A)； ≤ 48.0 dB(A)； 额定值：48.0dB(A)；名义值：47.0dB(A)。	45.8dB(A)	合格
8	水阻	按 7.9 规定的方法进行试验，机组实测水阻不应大于额定值及名义值的 110%； ≤41.8 kPa； 额定值：40.0kPa；名义值：38.0kPa。	34.8kPa	合格
9	耐压性	按 7.3 规定的方法进行试验，机组盘管在 1.6MPa 压力下应无破损，机组应运行正常。	符合	合格
10	密封性	按 7.4 规定的方法进行试验，机组盘管在 1.6MPa 压力下进行密封性检查时应无渗漏。	符合	合格
11	启动和运转	按 7.5 规定的方法进行试验，机组在各档转速下应能正常启动和运转；可连续调节转速的机组在额定转速和可调节转速范围内应能正常启动和运转。	符合	合格
12	凝露	按 7.11 规定的方法进行试验，机组表面应无凝露外滴。	符合	合格
13	凝结水	按 7.12 规定的方法进行试验，机组不应有凝结水外溢或吹出。	符合	合格

备注：
1.表中的噪声是静压为 30Pa 时所测，为 A 计权声压级。

广东政府采购智慧云平台 2021HZBXBB1708 2021-08-21 16:49:31
广东美科建工集团有限公司 2021-08-21 16:49:31

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量监督检验中心

National Quality Supervision and Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

No: 2020LK1398　　共 6 页 第 6 页 Page 6 of 6 Pages

检验结果（附表）
Inspection Results

检验日期：2020 年 07 月 28 日
Date of Test: Jul. 28, 2020

序号 No.	检验项目 Inspection Item		技术要求 Technical Requirements	检验数据 Inspected Data	评价 Evaluation
14	绝缘电阻	冷态	按 7.15 规定的方法进行试验，其冷态对地绝缘电阻值应不小于 2MΩ；≥2MΩ。	1309MΩ	合格
		热态	按 7.15 规定的方法进行试验，其热态对地绝缘电阻值应不小于 2MΩ；≥2MΩ。	789MΩ	合格
15	电气强度		按 7.16 规定的方法进行试验，在机组带电部件和非带电金属部件之间施加额定频率和 1500V 的交流电压，持续 1min，电气强度应无击穿或闪络。	施加 AC1500V，历时 1min，无击穿和闪络。	合格
16	接地电阻		按 7.19 规定的方法进行试验，机组外露金属部分与接地端之间的电阻值应不大于 0.1Ω；≤ 0.1Ω。	0.009Ω	合格
17	泄漏电流		按 7.18 规定的方法进行试验，机组外露金属部分和电源线间的泄漏电流值应不大于 1.5mA；≤ 1.5mA。	0.007mA	合格

广东政府采购智慧云平台 2023HZBKBL0080 广东美科建工集团有限公司 2023-02-21 16:49:31
广东美科建工集团有限公司 2023-02-21 16:49:31
广东美科建工集团有限公司 TR01-708B-00-2019 投标专用章

注 意 事 项

DECLARATION

1、报告无检验报告专用章或检验单位公章无效。
The report is invalid in case of no special seal for inspection report or no official seal of the inspection unit.

2、报告无主检、审核、批准人签章无效。
The report is invalid in case of no signatures of chief inspector, reviewer and approver.

3、报告涂改无效。
The report is invalid in case of sign of erasure.

4、对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。
If any objections to this inspection report occur, please submit to the inspection unit within 15 days upon receipt of this report.

5、一般情况，委托检验仅对来样负责。
Generally, the inspection unit only bears responsibility for the received samples in case of commissioned inspection.

6、本报告中的检验项目在中国实验室国家认可委员会的认可范围内。本实验室对出具的检验结果负责，未经本实验室书面同意不得部分地复制本报告。
The inspection items in this report fall in the scope of China National Accreditation Board for Laboratories. The laboratory is responsible for the inspection results. This inspection report shall not be duplicated without prior written approval of the laboratory.

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量监督检验中心
National Quality Supervision and Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products
国家泵阀产品质量监督检验中心
National Quality Supervision and Inspection Centre of Pump and Valve Products
国家认监委 CCC 指定检验机构
The Designated CCC Inspection Organ of Certification and Accreditation Administration of the P. R. of China
中国合格评定国家认可实验室
Laboratory Authorized by China National Accreditation Service for Conformity Assessment(CNAS)
国家船检局通用机械产品验证试验中心
Verification Test Center on Marine General Machinery Products of the State Ships Inspection Bureau
国家特种设备鉴定评审机构和型式试验机构
Appraisal and Inspection Organ of the State Special Equipment
中国质量认证中心检验实验室
Inspection Laboratory for CQC
IECEE 体系 CB 测试实验室
CB Testing Laboratory
中国节能产品检验实验室
China certification inspection laboratory for Energy-Saving Products

国家密封件产品质量监督检验中心
National Quality Supervision and Inspection Centre of Seals
国家工商局等五部委仲裁检验机构
Arbitration Inspection Organ of the State for Industry & Commerce
全国许可证办公室压缩机、制冷设备审查部
National Office for Licenses
Compressor and Refrigerating Equipment Audit Body
机械工业阀门产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Centre on Valve Products
机械工业往复泵产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Centre on Reciprocating Pumps
机械工业包装机械产品质量监督检测中心
Machinery Industry Qualiity Supervision and Inspection Centre on Packaging Machinery
机械工业分离机械产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Centre on Separating Machinery
机械工业换热器产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Centre on Heat Exchangers
机械工业第二十五计量测试中心（合肥）
Machinery Industry 25th Metering & Testing Centre station (Hefei)

地址：安徽省合肥市长江西路 888 号
Address: No.888, West Changjiang Road, Hefei, Anhui, P.R. China
电话：(0551) 65335599，65335577，65335566
Phone: (0551) 65335599，65335577，65335566
邮编：230031　　PC:230031
网址：WWW.gmpicn.com
Website: WWW.gmpicn.com

传真：(0551) 65325105
Fax: (0551) 65325105
E-mail: gmpc@mail.hf.ah.cn
E-mail: inspect@mail.hf.ah.cn

广东政府采购智慧云平台 2025-08-21 16:49:31
广东美科建工集团有限公司 2025-08-21 16:49:31

№：2021LK2318

CMA 210008221440　CAL (2021)国认监认字(078)号　CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1598

检　验　报　告

Inspection Report

产品名称：卧式暗装风机盘管机组
Product:

委托单位：维克（天津）有限公司
Client:

生产单位：维克（天津）有限公司
Manufacturer:

检验类别：委托检验
Inspection Type:

合肥通用机电产品检测院有限公司
Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute
国家压缩机制冷设备质量检验检测中心
National Quality Inspection Center of Compressor and Refrigerator Products

广东政府采购智慧云平台 2025HZBXBL0700 采购人采购文件 2025-08-21 招标专用章
广东美料建工集团有限公司 招标专用章

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心

National Quality Inspection Center of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

№ 2021LK2318

产品名称 Product	卧式暗装风机盘管机组			型号规格 Model	VFC700BLSSNNNTNCFN
				商标 Trademark	VK
委托单位 Client	维克（天津）有限公司			检验类别 Inspection type	委托检验
生产单位 Manufacturer	维克（天津）有限公司			样品等级 Grade of sample	/
生产单位地址 Address	天津市武清开发区源和道 16 号			抽样日期 Sampling Date	/
抽样地点 Sampling location	/			到样日期 Reaching date	2021 年 10 月 11 日
样品数量 Quantity of samples	1	抽样基数 Base number of sampling	/	抽样者 Sampling person	/
原样品编号 Serial number of original sample	301001202107190022			样品编号 Sample number	2021 冷字 2353
检验依据 Inspection basis	GB/T 19232-2019				
检验项目 Inspection items	风量、输入功率、供冷量、FCEER、供热量、FCCOP、噪声、水阻、耐压性、密封性、启动和运转、凝露、凝结水、绝缘电阻、电气强度、接地电阻、泄漏电流				
检验结论 Inspection conclusion	测试数据见检验结果（附表）。			签发日期：2021 年 11 月 19 日 Date of issue:	
备注 Remarks					

批准：于晓坤 Approver:

审核：[illegible] Reviewer:

主检：[illegible] Chief inspector:

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心

National Quality Inspection Center of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

检验样品外观照片和铭牌：

Photo and nameplate of the inspected sample:

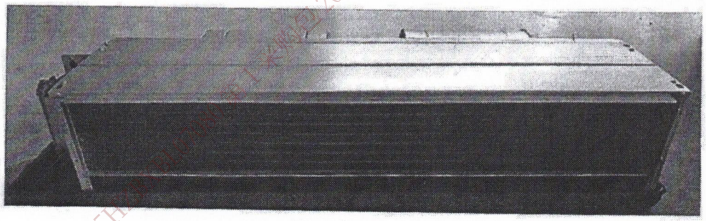


图1 机组外观

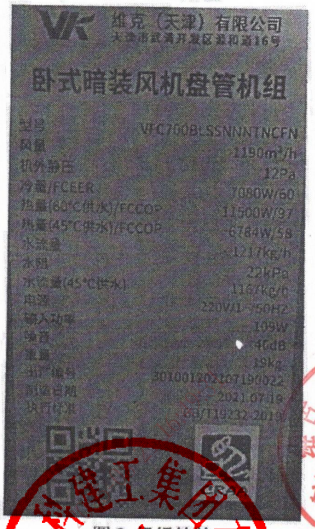


图2 机组铭牌

广东政府采购智慧云平台 2025-08-21 14:49:31
广东美科建工集团有限公司 投标专用章
（天津）有限公司 投标专用章

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心

National Quality Inspection Center of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

№2021LK2318

检验结果（附表） 检验日期：2021 年 10 月 26 日 至：2021 年 10 月 27 日

Inspection Results Date of Test: Oct. 26, 2020 to: Oct. 27, 2020

序号 No.	检验项目 Inspection Item	技术要求 Technical Requirements	检验数据 Inspected Data	评价 Evaluation
1	风量	按 7.6 规定的方法进行试验，风量实测值不应低于额定值及名义值的 95%； ≥ 1130 m^3/h； 额定值：1190 m^3/h；名义值：1190 m^3/h。	1186m^3/h	合格
2	输入功率	按 7.7 规定的方法进行试验，输入功率实测值不应大于额定值及名义值的 110%； ≤120W； 额定值：112W；名义值：109W。	113W	合格
3	供冷量	按 7.8 规定的方法进行试验，机组供冷量的实测值不应低于额定值及名义值的 95%； ≥6726 W； 额定值：6300W；名义值：7080W。	6939W	合格
4	FCEER	按 7.13 规定的方法进行试验，计算得到的机组 FCEER 不应小于表 5、表 6、表 10、表 11、表 13、表 14 所规定的能效限值及名义值的 95%； ≥ 57W/W； 限值：49W/W；名义值：60W/W。	57W/W	合格

备注：

1. 表中的风量为标准空气状态下风量，出风静压 12Pa，进口空气干球温度 20.08℃。
2. 表中的输入功率为风量试验时所测。
3. 供冷量实测工况： 干球温度 27.10℃，湿球温度 19.57℃
   出风静压 12Pa
   进水温度 6.93℃，进/出水温差 4.98℃
4. 本次试验机组为两管制交流电机机组。

IR01-708B-00-2019

广东政府采购智慧云平台 2025HZBXBJ0... 第1采购包 2025-08-21 14:49:31
广东美料捏工集团有限公司 2025-08-21 14:49:31

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心

National Quality Inspection Center of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

№ 2021LK2318

检验结果（附表）

Inspection Results

检验日期：2021 年 10 月 26 日
至：2021 年 10 月 27 日
Date of Test: Oct. 26, 2020
to: Oct. 27, 2020

序号 No.	检验项目 Inspection Item		技术要求 Technical Requirements	检验数据 Inspected Data	评价 Evaluation
5	供热量	供水温度 60℃	按 7.8 规定的方法进行试验，机组供热量的实测值不应低于额定值及名义值的 95%； ≥10925W； 额定值：9450W；名义值：11500W。	11698W	合格
		供水温度 45℃	按 7.8 规定的方法进行试验，机组供热量的实测值不应低于额定值及名义值的 95%； ≥6445W； 额定值：6300W；名义值：6784W。	7153W	合格
6	FCCOP	供水温度 60℃	按 7.14 规定的方法进行试验，计算得到的机组 FCCOP 不应小于表 5、表 6、表 10、表 11、表 13、表 14 所规定的能效限值及名义值的 95%； ≥92W/W； 限值：74W/W；名义值：97W/W。	97W/W	合格
		供水温度 45℃	按 7.14 规定的方法进行试验，计算得到的机组 FCCOP 不应小于表 5、表 6、表 10、表 11、表 13、表 14 所规定的能效限值及名义值的 95%； ≥55W/W； 限值：49W/W；名义值：58W/W。	60W/W	合格

备注：

1. 供热量（供水温度 60℃）实测工况：干球温度 21.09℃
出风静压 13Pa
进水温度 59.98℃，供水量与供冷量试验时相同

2. 供热量（供水温度 45℃）实测工况：干球温度 21.07℃
出风静压 13Pa
进水温度 44.98℃，供水量与供冷量试验时相同

3. 本次试验机组为两管制交流电机机组。

广东政府采购智慧云平台 2023[illegible]第1采购包 2025-08-21 14:49:31
广东美料建工集团有限公司

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心

National Quality Inspection Center of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

№ 2021LK2318　　共 6 页 第 5 页 Page 5 of 6 Pages

检验结果（附表）

Inspection Results

检验日期：2021 年 10 月 26 日
至：2021 年 10 月 27 日
Date of Test: Oct. 26, 2020
to: Oct. 27, 2020

序号 No.	检验项目 Inspection Item	技术要求 Technical Requirements	检验数据 Inspected Data	评价 Evaluation
7	噪声	按 7.10 规定的方法进行试验，机组实测声压级噪声不应大于额定值，且不应大于名义值+1dB(A)； ≤ 46.0 dB(A)； 额定值：46.0dB(A)；名义值：46.0dB(A)。	42.8dB(A)	合格
8	水阻	按 7.9 规定的方法进行试验，机组实测水阻不应大于额定值及名义值的 110%； ≤24.2kPa； 额定值：40.0kPa；名义值：22.0kPa。	21.5kPa	合格
9	耐压性	按 7.3 规定的方法进行试验，机组盘管在 1.6MPa 压力下应无破损，机组应运行正常。	符合	合格
10	密封性	按 7.4 规定的方法进行试验，机组盘管在 1.6MPa 压力下进行密封性检查时应无渗漏。	符合	合格
11	启动和运转	按 7.5 规定的方法进行试验，机组在各档转速下应能正常启动和运转；可连续调节转速的机组在额定转速和可调节转速范围内应能正常启动和运转。	符合	合格
12	凝露	按 7.11 规定的方法进行试验，机组表面应无凝露外滴。	符合	合格
13	凝结水	按 7.12 规定的方法进行试验，机组不应有凝结水外溢或吹出。	符合	合格

备注：

1. 表中的噪声是静压为 12Pa 时所测得为 A 计权声压级。

TR01-708B-00-2019

广东政府采购智慧云平台 2025HZBXBJ0[illegible]采购包 2025-08-21 16:49:31
广东美料建工集团有限公司 2025-08-21 16:49:31

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心

National Quality Inspection Center of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

№: 2020LK1188　　共 6 页 第 6 页 Page 6 of 6 Pages

检验结果（附表）

Inspection Results

检验日期: 2021 年 10 月 26 日
至: 2021 年 10 月 27 日
Date of Test: Oct. 26, 2020
to: Oct. 27, 2020

序号 No.	检验项目 Inspection Item		技术要求 Technical Requirements	检验数据 Inspected Data	评价 Evaluation
14	绝缘电阻	冷态	按 7.15 规定的方法进行试验，其冷态对地绝缘电阻值应不小于 2MΩ；≥2MΩ。	998MΩ	合格
		热态	按 7.15 规定的方法进行试验，其热态对地绝缘电阻值应不小于 2MΩ；≥2MΩ。	198MΩ	合格
15	电气强度		按 7.16 规定的方法进行试验，在机组带电部件和非带电金属部件之间施加额定频率和 1500V 的交流电压，持续 1min，电气强度应无击穿或闪络。	施加 AC1500V，历时 1min，无击穿和闪络。	合格
16	接地电阻		按 7.19 规定的方法进行试验，机组外露金属部分与接地端之间的电阻值应不大于 0.1Ω；≤ 0.1Ω。	0.009Ω	合格
17	泄漏电流		按 7.18 规定的方法进行试验，机组外露金属部分和电源线间的泄漏电流值应不大于 1.5mA；≤ 1.5mA。	0.047mA	合格

TR01-708B-00-2019

广东政府采购智慧云平台 2025-08-21 16:49:31 采购网

注 意 事 项

DECLARATION

1、报告无检验报告专用章或检验单位公章无效。
The report is invalid in case of no special seal for inspection report or no official seal of the inspection unit.

2、报告无主检、审核、批准人签章无效。
The report is invalid in case of no signatures of chief inspector, reviewer and approver.

3、报告涂改无效。
The report is invalid in case of sign of erasure.

4、对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。
If any objections to this inspection report occur, please submit to the inspection unit within 15 days upon receipt of this report.

5、一般情况，委托检验仅对来样负责。
Generally, the inspection unit only bears responsibility for the received samples in case of commissioned inspection.

6、本报告中的检验项目在中国实验室国家认可委员会的认可范围内。本实验室对出具的检验结果负责，未经本实验室书面同意不得部分地复制本报告。
The inspection items in this report fall in the scope of China National Accreditation Board for Laboratories. The laboratory is responsible for the inspection results. This inspection report shall not be duplicated without prior written approval of the laboratory.

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心
National Quality Inspection Center of Compressor and Refrigerator Products
国家泵阀产品质量检验检测中心
National Quality Inspection Center of Pump and Valve Products
国家认监委 CCC 指定检验机构
The Designated CCC Inspection Organ of Certification and Accreditation Administration of the P. R. of China
中国合格评定国家认可委员会认可实验室
Laboratory Authorized by China National Accreditation Service for Conformity Assessment(CNAS)
国家船检局通用机械产品验证试验中心
Verification Test Center on Marine General Machinery Products of the State Ships Inspection Bureau
国家特种设备鉴定评审机构和型式试验机构
Appraisal and Inspection Organ of the State Special Equipment
中国质量认证中心检验实验室
Inspection Laboratory for CQC
IECEE 体系 CB 测试实验室
CB Testing Laboratory
中国节能产品检验实验室
China certification inspection laboratory for Energy-Saving Products

国家密封件产品质量检验检测中心
National Quality Inspection Center of Seals
国家工商局等五部委仲裁检验机构
Arbitration Inspection Organ of the State for Industry & Commerce
全国许可证办公室压缩机、制冷设备审查部
National Office for Licenses Compressor and Refrigerating Equipment Audit Body
机械工业阀门产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Valve Products
机械工业往复泵产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Reciprocating Pumps
机械工业包装机械产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Packaging Machinery
机械工业分离机械产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Separating Machinery
机械工业换热器产品质量监督检测中心（合肥）
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Heat Exchangers（Hefei）
机械工业第二十五计量测试中心（合肥）
Machinery Industry 25th Metering & Testing Center station (Hefei)

地址：安徽省合肥市长江西路 888 号
Address: No.888, West Changjiang Road, Hefei, Anhui, P.R. China
电话：（0551）65335599，65335577，65335566
Phone：（0551）65335599, 65335577, 65335566
传真：（0551）65325105
Fax：（0551）65325105
邮编：230031　　PC:230031
网址：http://www.gmpi.org.cn
Website: http://www.gmpi.org.cn
邮 箱：jiance5599@gmpi.org.cn、jiance5599@163.com
E-mail: jiance5599@gmpi.org.cn、jiance5599@163.com

广东政府采购智慧云平台 ZBXT-440605-20250825-0049.pdf 2025-08-25 16:49:31
广东美料湛工集团有限公司 投标专用章

报告编号：WK-24-0416

共 6 页 第 1 页

CMA
230010349789

CNAS
中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0793

检 验 报 告

TEST REPORT

广东政府采购智慧云平台 2025-08-21 17:09:31 粤财采RX[2025]07080 第1采购包 广东美科建工集团有限公司

产品名称： Name of product:	卧式暗装风机盘管机组
检验类别： Test category:	委托检验
委托单位： Applicant:	维克（天津）有限公司
生 产 者： Manufacturer:	维克（天津）有限公司
生产企业： Factory:	维克（天津）有限公司

中家院（北京）检测认证有限公司

CHEARI (Beijing) Certification & Testing Co., Ltd.

（国家家用电器质量检验检测中心）

(National Household Electrical Appliances Quality Inspection and Testing Center)

CHCT-TRF01C

广东美科建工集团有限公司 投标专用章

检　验　报　告

TEST　REPORT

产品名称 Name of product	维克（天津）有限公司	型号规格 Type/model ref.	VFC400BLSSDNNTNCFN
商标 Trade mark	VK	样品等级 Sample grade	合格品
检验类别 Test category	委托检验	样品来源 Sample provided by	■送样　□抽样
样品数量 Sample amount	1 套	样品编号 Sample No.	2413-11029-01
委托单位/地址 Applicant / Address	维克（天津）有限公司/天津市武清开发区源和道 16 号		
生产者/地址 Manufacturer / Address	维克（天津）有限公司/天津市武清开发区源和道 16 号		
生产企业/地址 Factory/ Address	维克（天津）有限公司/天津市武清开发区源和道 16 号		
检验依据 Test standard or method	GB/T19232-2019《风机盘管机组》		
判定依据 Decision basis	同检验依据		

检验结论：
Test Conclusion:

受维克（天津）有限公司委托，对该公司生产的型号为 VFC400BLSSDNNTNCFN 的卧式暗装风机盘管机组的风量、输入功率、供冷量、供热量、噪声、水阻项目进行检测，检测结果见本报告第 5 页。

（本报告中委托方对样品和相关资料的真实性负责，检测机构仅对检验数据的准确性负责。）
(Statement: In the test report, the applicant is responsible for the authenticity of the sample and the relevant information. Testing lab is responsible for the accuracy of test data only.)

签发日期：2024 年 5 月 8　日

主检：
Tested by

审核：
Reviewed by

批准：
Approved by

CHCT-TRF01C

检 验 说 明
Test Instruction

1. 检测开始前对被检样品的确认：

样品未发现异常[√]　尚可满足检验需要[√]

样品数量符合检验需要[√]　样品实物与委托单填写内容相符[√]

2. 在本报告中：

“P”表示该项试验结果符合标准要求，即“合格或通过”；

“F”表示该项试验结果不符合标准要求，即“不合格或不通过”；

“N”或“N/A”表示该项要求不适用；

在本记录中，以“[　　]”形式提供选项时，“[√]”表示该项被选中。

3. 本次样品接收日期 2024 年 4 月 25 日

检测开始日期 2024 年 4 月 25 日

检测结束日期 2024 年 5 月 8 日

4. 本次检测活动实施地点为：

[√]北京市北京经济技术开发区博兴八路 3 号

[　]北京市西城区下斜街 29 号

[　]浙江省慈溪市古塘街道科技路 32 号（慈溪智慧谷科技广场）2 号楼 4 层

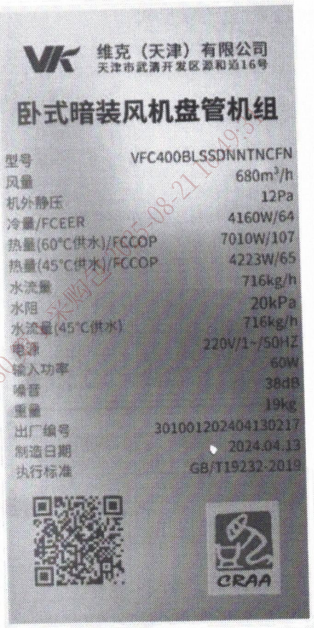
[　]安徽省滁州市腰铺镇丰乐大道 2588 号 1 号楼、2 号楼

[　]离开固定场所，具体地址为：_____

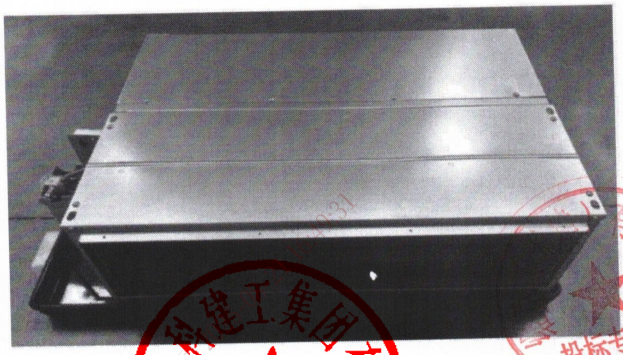
广东政府采购智慧云平台 JJ07080 项目 2025-08-21 16:49:31

样品描述及照片
Sample Description/ Sample Photo

产品铭牌：



产品外观：



CHCT-TRF01C

广东政府采购智慧云平台 2025HZBXBL0708
广东美科建工集团有限公司 投标专用章

检 验 结 果

Test Result

序号	检测项目	检测要求	测试结果	判定
1	风量	依据 GB/T 19232 规定的检测方法进行检测，12Pa 出风静压下，实测风量允许的负偏差为明示值的 5%。 单位：m^3/h	实测值：685.3 明示值：680 限定值：646	P
2	输入功率	依据 GB/T 19232 规定的方法进行检测，12Pa 出风静压下，实测消耗总电功率允许正偏差为明示值的 10%。 单位：W	实测值：54.8 明示值：60 限定值：66	P
3	供冷量	依据 GB/T 19232 规定的检测方法进行检测，实测制冷量允许的负偏差为明示值的 5%。 单位：W	实测值：4201.9 明示值：4160 限定值：3952	P
4	供热量（45℃供水）	依据 GB/T 19232 规定的检测方法进行检测，实测制热量允许的负偏差为明示值的 5%。 单位：W	实测值：4263.7 明示值：4223 限定值：4011.8	P
5	噪声	依据 GB/T 19232 规定的检测方法进行检测，实测声压级噪声不应大于额定值，且不应大于名义值＋1dB（A）。 单位：dB（A）	实测值：37.7 明示值：38 限定值：39	P
6	水阻	依据 GB/T 19232 规定的检测方法进行检测，实测水阻允许的负偏差为明示值的 10%。 单位：kPa	实测值：19.84 明示值：20 限定值：22	P

广东政府采购智慧云平台 2025[0]0[0]0[0]第1采购[0]2025[0]16:49:31
广东美科建工集团有限公司 2025[0]16:49:31
投标专用章

注 意 事 项
NOTICE

1、 报告无“检验检测专用章”或检测单位公章无效。
The test report is invalid without “special stamp for inspection and testing” or official stamp of testing institute.

2、 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检测单位公章无效。
The copy of test report is invalid when it is not re-stamped “special stamp for inspection and testing” or official stamp of testing institute.

3、 报告无主检、审核、批准人签章无效。
The test report is invalid when there are no signatures at “Tested by”, “Reviewed by” and “Approved by”.

4、 报告涂改无效。
The test report is invalid when it is altered.

5、 对报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出书面意见，逾期不予受理。
If there is any disagreement with the test report, the formal notice shall be provided within 15 days from the test report being received. Otherwise, it shall not be accepted.

6、 本次委托检验仅对来样负责。
The entrusted testing only has the responsibility for the samples.

7、 本报告复印件应由中家院（北京）检测认证有限公司（国家家用电器质量检验检测中心）提供，未经本机构同意不得部分复制本报告。
The copy of test report shall be provided by CHEARI (Beijing) Certification & Testing Co., Ltd. （National Household Electrical Appliances Quality Inspection and Testing Center）. The reproduction of any part is not allowed without written permission.

8、 未加盖资质认定标志的报告，不具有对社会的证明作用。
The report without the “CMA” stamp shall not have a certifying effect on the society

地址：北京市北京经济技术开发区博兴八路 3 号　　邮政编码：100176
Address: No.3, Boxing Balu, Beijing Economic and Technological Development Area, Beijing, China/100176
电话(Tel)：010-58083700/58083800
传真(Fax)：010-58083766/58083788
E-mail：testing@cheari.com

投标专用章

№: 2024LK1269

CMA 240021349861

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1598

检 验 报 告

Inspection Report

广东政府采购智慧云平台 2025HZBXBL0708 2025-08-21 16:49:31

产 品 名 称: 卧式暗装风机盘管机组
Product:

委 托 单 位: 维克（天津）有限公司
Client:

生 产 单 位: 维克（天津）有限公司
Manufacturer:

检 验 类 别: 委托检验
Inspection Type:

维克（天津）有限公司 投标专用章

合肥通用机电产品检测院有限公司
Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute
国家压缩机制冷设备质量检验检测中心
National Quality Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心

National Quality Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

№: 2024LK1269

产品名称 Product	卧式暗装风机盘管机组			型号规格 Model	VFC1400BL3SBNNTNCFN
				商标 Trademark	VK
委托单位 Client	维克（天津）有限公司			检验类别 Inspection Type	委托检验
生产单位 Manufacturer	维克（天津）有限公司			样品等级 Grade of Sample	/
生产单位地址 Address	天津市武清开发区源和道 16 号			抽样日期 Sampling Date	/
抽样地点 Sampling Location	/			到样日期 Reaching Date	2024 年 05 月 14 日
样品数量 Quantity of Samples	1	抽样基数 Base Number of Sampling	/	抽样者 Sampling Person	/
原样品编号 Serial Number of Original Sample	301001202404070156			样品编号 Sample Number	2024 冷字 1233
检验依据 Inspection Basis	GB/T 19232-2019				
检验项目 Inspection Items	风量、输入功率、供冷量、FCEER、供热量、FCCOP、水阻、噪声				
检验结论 Inspection Conclusion	测试数据见检验结果（附表）。				
备注 Remarks					

签发日期: 2024 年 6 月 5 日
Date of Issue

批准: 于培培 Approver:

审核: Reviewer:

主检: 陈良芳 Chief Inspector:

TR01-708B-00-2019

广东政府采购智慧云平台 2025JZBXB1000 采购项目 2025-08-21 16:49:31
广东美料建工集团有限公司 2025-08-21 16:49:31

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心

National Quality Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

检验样品外观照片和铭牌:

Photo and Nameplate of the Inspected Sample:

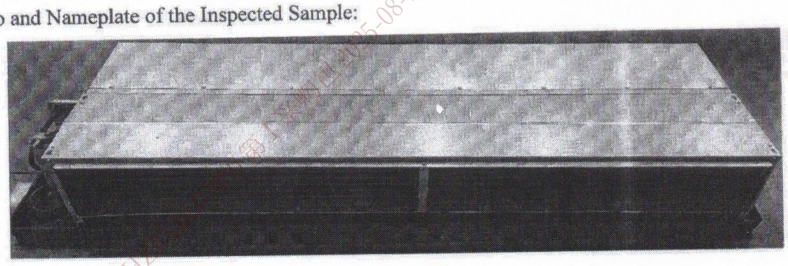


图 1 样品外观

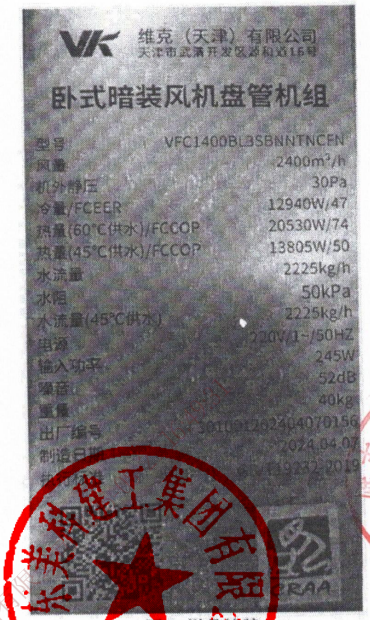


图 2 样品铭牌

广东政府采购智慧云平台 2025[illegible]
广东美料硅工集团有限公司 投标专用章
（天津）有限公司 投标专用章

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心

National Quality Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

№ 2024LK1269

检验结果（附表）
Inspection Results

检验日期：2024 年 05 月 15 日
Date of test: May.15,2024

序号 No.	检验项目 Inspection Item	技术要求 Technical Requirements	检验数据 Inspected Data	评价 Evaluation
1	风量	按 7.6 规定的方法进行试验，风量实测值不应低于额定值及名义值的 95%； ≥2280m³/h； 额定值：2380m³/h；名义值：2400m³/h。	2296m³/h	合格
2	输入功率	按 7.7 规定的方法进行试验，输入功率实测值不应大于额定值及名义值的 110%； ≤270W； 额定值：245W；名义值：245W。	239W	合格
3	供冷量	按 7.8 规定的方法进行试验，机组供冷量的实测值不应低于额定值及名义值的 95%； ≥12293W； 额定值：12600W；名义值：12940W。	13247W	合格
4	FCEER	按 7.13 规定的方法进行试验，计算得到的机组 FCEER 不应小于表 5、表 6、表 10、表 11、表 13、表 14 所规定的能效限值及名义值的 95%； ≥45W/W； 限值：44W/W；名义值：47W/W。	49W/W	合格

备注：

1. 表中的风量为标准空气状态下风量，出风静压 30Pa，进口空气干球温度 20.97℃。
2. 表中的输入功率为风量试验时所测。
3. 供冷量实测工况：　干球温度 29.94℃，湿球温度 19.60℃
   出风静压 30Pa
   进水温度 6.95℃，进出水温差 5.12℃
4. 本次试验机组为两管制定流机组。

TR01-708B-00-2019

广东政府采购智慧云平台 GDZFCGZBBL07[illegible] 采购包 2025-08-21 16:42:21
广东美料建工集团有限公司 投标专用章

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心

National Quality Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

No: 2024LK1269

检验结果（附表）
Inspection Results

检验日期：2024 年 05 月 15 日
Date of test: May.15,2024

序号 No.	检验项目 Inspection Item		技术要求 Technical Requirements	检验数据 Inspected Data	评价 Evaluation
5	供热量	供水温度 60℃	按 7.8 规定的方法进行试验，机组供热量的实测值不应低于额定值及名义值的 95%； ≥19504W； 额定值：18900W；名义值：20530W。	21115W	合格
		供水温度 45℃	按 7.8 规定的方法进行试验，机组供热量的实测值不应低于额定值及名义值的 95%； ≥13115W； 额定值：12600W；名义值：13805W。	13816W	合格
6	FCCOP	供水温度 60℃	按 7.14 规定的方法进行试验，计算得到的机组 FCCOP 不应小于表 5、表 6、表 10、表 11、表 13、表 14 所规定的能效限值及名义值的 95%； ≥70W/W； 限值：66W/W；名义值：74W/W。	78W/W	合格
		供水温度 45℃	按 7.14 规定的方法进行试验，计算得到的机组 FCCOP 不应小于表 5、表 6、表 10、表 11、表 13、表 14 所规定的能效限值及名义值的 95%； ≥48W/W； 限值：44W/W；名义值：50W/W。	50W/W	合格

备注：

1. 供热量（供水温度 60℃）实测工况：干球温度 20.94℃，出风静压 30Pa，进水温度 60.06℃，供水量与供冷量试验时相同

2. 供热量（供水温度 45℃）实测工况：干球温度 20.88℃，出风静压 30Pa，进水温度 45.06℃，供水量与供冷量试验时相同

广东政府采购智慧云平台 2023[illegible]-08-21 16:[illegible]
广东美料建工集团有限公司

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心

National Quality Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

№: 2024LK1269

检验结果（附表）
Inspection Results

检验日期：2024 年 05 月 15 日
Date of test: May.15,2024

序号 No.	检验项目 Inspection Item	技术要求 Technical Requirements	检验数据 Inspected Data	评价 Evaluation
7	水阻	按 7.9 规定的方法进行试验，机组实测水阻不应大于额定值及名义值的 110%； ≤55.0kPa； 额定值：50.0kPa；名义值：50.0kPa。	50.8kPa	合格
8	噪声	按 7.10 规定的方法进行试验，机组实测声压级噪声不应大于额定值，且不应大于名义制+1dB(A)； ≤53.0dB(A)； 限值：54.0dB(A)；名义值：52.0dB(A)。	51.2dB(A)	合格

广东政府采购智慧云平台 2023HZBXBL... 2024-08-21 16:49:31
广东美料建工集团有限公司 2024-08-21 16:49:31
投标专用章

TR01-708B-00-2019

注 意 事 项

DECLARATION

1、报告无检验报告专用章或检验单位公章无效。

The report is invalid in case of no special seal for inspection report or no official seal of the inspection unit.

2、报告无主检、审核、批准人签章无效。

The report is invalid in case of no signatures of chief inspector, reviewer and approver.

3、报告涂改无效。

The report is invalid in case of sign of erasure.

4、对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。

If any objections to this inspection report occur, please submit to the inspection unit within 15 days upon receipt of this report.

5、一般情况，委托检验仅对来样负责。

Generally, the inspection unit only bears responsibility for the received samples in case of commissioned inspection

6、本报告中的检验项目在中国实验室国家认可委员会的认可范围内。本实验室对出具的检验结果负责，未经本实验室书面同意不得部分地复制本报告。

The inspection items in this report fall in the scope of China National Accreditation Board for Laboratories. The laboratory is responsible for the inspection results. This inspection report shall not be duplicated without prior written approval of the laboratory.

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心
National Quality Inspection Center of Compressor and Refrigerator Products
国家泵阀产品质量检验检测中心
National Quality Inspection Center of Pump and Valve Products
国家认监委 CCC 指定检验机构
The Designated CCC Inspection Organ of Certification and Accreditation Administration of the P. R. of China
中国合格评定国家认可委认可实验室
Laboratory Authorized by China National Accreditation Service for Conformity Assessment(CNAS)
国家船检局通用机械产品验证试验中心
Verification Test Center on Marine General Machinery Products of the State Ships Inspection Bureau
国家特种设备鉴定评审机构和型式试验机构
Appraisal and Inspection Organ of the State Special Equipment
中国质量认证中心检验实验室
Inspection Laboratory for CQC
IECEE 体系 CB 测试实验室
CB Testing Laboratory
中国节能产品检验实验室
China certification inspection laboratory for Energy-Saving Products

国家密封件产品质量检验检测中心
National Quality Inspection Center of Seals
国家工商局等五部委仲裁检验机构
Arbitration Inspection Organ of the State for Industry & Commerce
全国许可证办公室压缩机、制冷设备审查部
National Office for Licenses Compressor and Refrigerating Equipment Audit Body
机械工业阀门产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Valve Products
机械工业往复泵产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Reciprocating Pumps
机械工业包装机械产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Packaging Machinery
机械工业分离机械产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Separating Machinery
机械工业换热器产品质量监督检测中心（合肥）
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Heat Exchangers（Hefei）
机械工业第二十五计量测试中心（合肥）
Machinery Industry 25th Metering & Testing Center station (Hefei)

地址：安徽省合肥市长江西路 888 号
Address: No.888, West Changjiang Road, Hefei, Anhui, P.R. China
电话：（0551）65335599，65335577，65335566
Phone: (0551) 65335599, 65335577, 65335566
传真：（0551）65325105
Fax: (0551) 65325105
邮编：230031　　PC:230031
网址：http://www.gmpi.org.cn
Website: http://www.gmpi.org.cn
邮 箱：jiance5599@gmpi.org.cn、jiance5599@163.com
E-mail: jiance5599@gmpi.org.cn、jiance5599@163.com

广东政府采购智慧云平台 2025-08-11 19:49:31
广东美科建工集团有限公司 投标专用章

风机盘管 VFC-B

FAN COIL UNIT
“骄阳”系列卧式暗装型
风机盘管机组

维克(天津)有限公司
Veck(Tianjin)Co., Ltd.
地址:天津市武清开发区源和道16号

维克(江苏)环境设备有限公司
Veck (Jiangsu) Environment Equipment Co., Ltd.
地址:江苏省镇江市镇江新区宜锦路22号

维克(成都)空调设备有限公司
Veck (Chengdu) Air Conditioning Equipment Co., Ltd.
地址:成都市新都区工业东区普河路与元兴路交叉口

维克(广州)环境控制设备有限公司
Veck (Guangzhou) Environment Control Equipment Co., Ltd.
地址:广州市从化区明珠工业园宝聚路2号

电话:022-58953588 传真:022-58953511
邮编:301700 网址:www.veckchina.com

400-1369191

样本内容会因产品更新而变化,恕不另行通知,本公司拥有最终解释权

V2504

“骄阳”系列卧式暗装型风机盘管机组
FAN COIL UNIT

维克(天津)有限公司专注于空气品质控制,是一家集科技研发、产品制造、销售服务于一体的专业公司,维克产品在大型市政公共建筑、商业建筑、医疗卫生、生物制药、大型数据中心、轨道交通、工业、农业、食品加工、热泵应用等众多领域,为客户提供系统解决方案。

维克(天津)有限公司在中国拥有四家工厂,分别位于天津、镇江、成都和广州,维克长期专注于空气净化、人工环境温湿度控制领域,拥有多项国家专利技术,并获得高新技术企业认证,以及多项欧洲和行业荣誉。

维克研发中心建设有国家认可的产品检测实验室,为产品制造及新产品的研发提供可靠的保障。

维克拥有专业的销售队伍,每一位客户都能得到高效、科学的人性化服务。维克为广大用户提供超质精的售前和售后服务,从设计选型,生产制造,到安装调试,维克致力于做好每一个细节,在全球空调行业竞争激烈的今天,维克始终为每一位客户提供高品质的产品和完善的服务,以诚信赢得客户的信任与尊重。

维克始终坚持,以专业水准,做中国精品。

噪音低:维克特别选配大叶轮低转速风机及低噪音电机,风机经过严格的动、静平衡测试,运行振动小、噪音低。

外形轻巧:机组博众家之所长,结构紧凑,整体轻巧美观,超薄的设计可满足不同的设计要求。

换热效率高:优质紫铜管材配以独特的百叶翅片,经过先进的机械式胀管工艺,制造出最高传热效率的换热器。

保养维护省:电机采用进口高精度优质滚珠轴承,无需加油,自行润滑,噪音低,经久耐用。

先进技术:
亲水镀膜抑菌更提高换热效率;静心无冷杯同步确保高温工况下无冷凝水外露。

广东美料建工集团有限公司

卧式暗装风机盘管型号说明

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VFC	600	B	L	3	S	B	A	E20	T	N	C	F	N

14 水盘材质:N,标准水盘;A,不锈钢水盘
13 包装:F,纸箱
12 电制:C,220V/1PH/50Hz;D,220V/1PH/60Hz
11 电机形式:N,电容运转式;T,三档调速直流无刷电机;P,无级调速直流无刷电机
10 T,三排管风机盘管;W,四管制风机盘管
9 电加热:E20-电加热量(x100W);N:不带电加热
8 过滤网形式:A,尼龙网;F,金属过滤网;N,无
7 回风箱形式:D,带下回风箱;B,带后回风箱;P,PM2.5过滤网;D,复合式过滤网;N:不带回风箱
6 水盘形式:S,普通水盘;A,加长200mm;B,加长400mm
5 机外静压:S,低静压;3,30pa;5,50pa
4 机组左右型:L,左型;R,右型
3 设计序号:B
2 规格代码:200、300、400……
1 维克卧式暗装风机盘管机组

液晶温控器

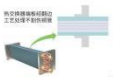
遥控器

三通电动阀

二通电动阀

广东政府采购智慧云平台 2025HZBJBL07080 第1采购包 2025-08-21 16:49:31

产品特点



高效换热器

盘管采用高效换热的开窗波纹亲水铝箔，独特的片型结构使得盘管具有更高的换热效率，亲水铝箔更增强祖片的耐酸碱、耐盐雾性能。

大手柄排气阀

机组换热器配置大手柄手动排气阀，排气阀设计于盘管最高位置，排气彻底，保证换热效果，大手柄排气阀，操作更加灵活方便。

离心风机

风机盘管采用优质高效离心风机，均经过动平衡、静平衡试验，机组运行平稳、无变形、噪音低。

高效电机

配置优质电机，采用进口高精度优质滚珠轴承，无需加油，自行润滑、高效节能，运转强劲、平稳、噪音低、经久耐用。

干式防菌导流板

采用一种具有干式防菌导流板的专利技术，导流板排水彻底，无存留，吹出的风更健康，同时机组的使用寿命也更长，导流板合理的角度设计减少出风阻力，机组运行更加节能。

电机固定螺栓压接工艺

风机板与电机连接采用专利压接技术取代普通点焊，使产品更加美观，不会破坏镀锌板表面涂层，不易氧化，强度上压接更牢固。

钣金圆弧角设计

在细节方面，维克所有钣金件角部全部都进行了圆角处理，避免在安装过程中划伤身体，安全性更高，设计更人性化。

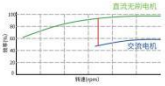
直流无刷风机盘管

本系列风机盘管机组由于采用直流无刷电机，风机盘管机组的能耗目前居于国际领先水平，同时实现了风机盘管机组的无级调速控制，电机为单相220V输入，直流运行，电机性能明显优于普通交流电机，具有节能、低噪、长寿命的特点。

产品特点

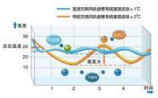
高效节能

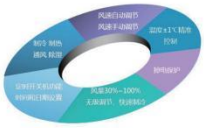
- 电机整体效率较传统电机提升一倍，平均功耗仅为传统交流电机功耗的50%~70%；
- 机组自动运行模式下，用户可对转速进行无级调节，进一步降低整体功耗；
- 用户还可以根据室内实际适用需求，自行对风机不同档位的转速进行设置，操作更自主。



舒适安全

- 温控器通过对室内温度PID计算，实现房间温度±1℃的精准控制；
- 电机通过对风量30%~100%线性无级调节，彻底摆脱传统空调急冷忽热的送风困境，营造舒适宁静的室内环境；
- 多种转速调节组合，实现快速制冷，静音低噪等功能，给客户更舒适的体验。





低噪宁静

- 电机采用正弦波PWM控制，运转平稳，启停平缓，更好的降低机组启动以及运行过程中的震动和噪音；
- 机组风量线性无级调节保证机组可以以更低转速运行，噪音水平更优于交流电机。

智能控制

- 带有RS485通讯接口，支持标准Modbus通讯协议，可与楼宇自控系统联控，实现远程自控与监控的集中化运行管理；
- 使用全镜面液晶温控器，美观大方，与建筑物装修完美融合。

备注：根据客户需求，维克提供三档调速和无级调速两种直流无刷方案供客户选择。

性能参数表

卧式暗装风机盘管（三排管）

型号 VFC			200B	300B	400B	500B	600B	700B	800B	1000B	1200B	1400B
额定风量 m^3/h	高档		340	510	680	850	1020	1190	1360	1700	2040	2380
	中档		255	380	510	640	765	895	1020	1275	1530	1785
	低档		170	255	340	525	510	595	680	850	1020	1190
总冷量 W	高档		2250	3120	4160	5000	5950	6900	8270	9300	11240	12940
	中档		1960	2700	3480	4260	5170	5867	7200	8214	9870	11430
	低档		1510	2050	2580	3300	4260	4415	5490	6582	7300	8240
显冷量 W	高档		1570	2230	2912	3575	4280	4830	5990	6833	8660	9160
	中档		1290	1820	2390	2915	3580	4210	5000	6025	7210	7840
	低档		930	1350	1720	2120	2580	2978	3590	4562	4940	5600
供热量 W（60℃）	高档		3630	5330	7010	8025	9820	10843	13400	15434	18420	20530
供热量 W（45℃）	高档		2171	3234	4223	4980	6275	6687	8416	9800	11838	13805
风机	形式		前转多翼贯流式双吸风机									
	数量		1	2	2	2	2	2	3	4	4	4
电机	形式		单相电容运转式电机									
	绝缘等级		B									
	电源		220V/1~/50Hz									
	数量		1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
高档输入功率 W	12Pa 静压		35	46	60	74	93	109	130	147	183	221
	30Pa 静压		41	57	70	84	105	121	145	169	206	245
	50Pa 静压		48	64	81	97	114	130	160	198	243	283
换热器	结构形式		管管串高效双翻边铝翅片，胀紧成一体									
	最大工作压力 MPa		2.0									
	进出水管管径		Rc3/4（管管内螺纹）									
	水量 kg/h		386	536	716	857	1023	1183	1422	1594	1933	2225
	水阻力 kPa		27	27	20	30	34	32	40	36	40	50
重量、外形尺寸	不带回风箱重量 kg		11	14	16	17	18	19	26	28	31	34
	带回风箱重量 kg		13	17	19	20	21	23	31	33	37	40
	长 mm		670	820	900	960	1060	1240	1480	1530	1760	1780
	宽 mm		470	470	470	470	470	470	470	470	470	470
	高 mm		237	237	237	237	237	237	237	237	279	279
高档噪声 dB(A)	低静压（12Pa）		36	37	38	42	45	46	46	46	47	49
	30Pa 静压		39	41	43	44	46	47	47	47	49	51
	50Pa 静压		42	43	45	47	49	49	50	50	53	53
供冷能效系数 (FCEER)	低静压（12Pa）		58	61	64	62	55	58	55	53	53	53
	30Pa 静压		50	52	55	56	50	53	50	47	47	47
	50Pa 静压		43	46	48	49	46	50	46	43	43	41
供暖 45℃能效系数 (FCCOP)	低静压（12Pa）		56	63	65	62	58	57	56	53	56	54
	30Pa 静压		48	54	56	55	52	52	51	47	50	50
	50Pa 静压		42	48	49	49	48	47	47	43	46	44
供暖 60℃能效系数 (FCCOP)	低静压（12Pa）		93	104	107	100	91	90	89	83	87	91
	30Pa 静压		81	88	93	89	82	83	81	75	79	74
	50Pa 静压		70	79	91	78	76	77	74	68	70	69
凝结水管			R3/4（管管外螺纹）									

备注：
1、供冷：供回水温度7/12℃；回风工况：进风干球温度27℃，湿球温度19.5℃；
2、供热：供水温度60℃，水流量与制冷工况相同；回风工况：进风干球温度21℃；
3、表中风量、总冷/显冷量、供热量、噪音等参数均基于机组不带任何附件时测得，若增加附件（如回风箱、过滤网等），参数会有变化；
4、表中低静压指的是出风静压为0Pa（带风口和过滤网）和12Pa（不带风口和过滤网）；
5、表中风量为机组在干态运行状态，干球温度20℃时测得；
6、表中噪声为机组在背景噪声为7dB(A)的半消声室内测得；
7、VFC加长凝水盘可根据用户需要订做；
8、机组出水型可互换，有7%冷热量损失；
9、规格参数因产品改良而更改，恕不另行通知，请以机组铭牌为准。

性能参数表

卧式暗装风机盘管（三排管，直流无刷）

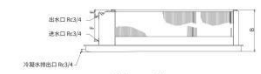
型号 VFC			200B	300B	400B	500B	600B	700B	800B	1000B	1200B	1400B
额定风量 m^3/h	高档		340	510	680	850	1020	1190	1360	1700	2040	2380
	中档		255	380	510	640	765	895	1020	1275	1530	1785
	低档		170	255	340	525	510	595	680	850	1020	1190
总冷量 W	高档		2250	3120	4160	5000	5950	6900	8270	9300	11240	12940
	中档		1960	2700	3480	4260	5170	5867	7200	8214	9870	11430
	低档		1510	2050	2580	3300	4260	4415	5490	6582	7300	8240
显冷量 W	高档		1570	2230	2912	3575	4280	4830	5990	6833	8660	9160
	中档		1290	1820	2390	2915	3580	4210	5000	6025	7210	7840
	低档		930	1350	1720	2120	2580	2978	3590	4562	4940	5600
供热量 W（60℃）	高档		3630	5330	7010	8025	9820	10843	13400	15434	18420	20530
供热量 W（45℃）	高档		2171	3234	4223	4980	6275	6687	8416	9800	11838	13805
风机	形式		前转多翼贯转铸铁高心式双吸风机									
	数量		1	2	2	2	2	2	3	4	4	4
电机	形式		无刷直流电机（内置 AC-DC 转换）									
	绝缘等级		B									
	电源		220V/1~/50Hz									
	数量		1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
高档输入功率 W	12Pa 静压		16	22	27	40	53	67	69	80	114	139
	30Pa 静压		20	27	36	49	65	73	87	101	140	166
	50Pa 静压		29	38	47	60	80	90	101	125	173	208
换热器	结构形式		管管串高效双翻边铝翅片，胀紧成一体									
	最大工作压力 MPa		2.0									
	进出水管管径		Rc3/4（管管内螺纹）									
	水量 kg/h		386	536	716	857	1023	1183	1422	1594	1933	2225
	水阻力 kPa		27	27	20	30	34	32	40	36	40	50
重量、外形尺寸	不带回风箱重量 kg		11	14	16	17	18	19	26	28	31	34
	带回风箱重量 kg		13	17	19	20	21	23	31	33	37	40
	长 mm		670	820	900	960	1060	1240	1480	1530	1760	1780
	宽 mm		470	470	470	470	470	470	470	470	470	470
	高 mm		237	237	237	237	237	237	237	237	279	279
高档噪声 dB(A)	低静压（12Pa）		36	37	38	42	45	46	46	47	49	51
	30Pa 静压		39	41	43	44	46	47	47	47	49	51
	50Pa 静压		42	43	45	47	49	49	50	52	53	53
供冷能效系数 (FCEER)	低静压（12Pa）		113	114	129	105	87	89	93	90	79	75
	30Pa 静压		94	100	101	89	72	82	77	75	67	65
	50Pa 静压		68	75	80	69	59	68	65	59	56	54
供暖 45℃能效系数 (FCCOP)	低静压（12Pa）		109	118	131	105	92	86	95	90	83	80
	30Pa 静压		91	104	102	89	76	80	79	75	70	69
	50Pa 静压		66	78	81	69	63	67	70	62	59	57
供暖 60℃能效系数 (FCCOP)	低静压（12Pa）		163	195	217	169	144	140	151	155	130	119
	30Pa 静压		152	171	170	143	120	130	125	125	110	103
	50Pa 静压		110	129	134	111	98	108	111	99	92	85
凝结水管			R3/4（管管外螺纹）									

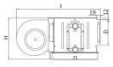
备注：
1、供冷：供回水温度7/12℃；回风工况：进风干球温度27℃，湿球温度19.5℃；
2、供热：供水温度60℃，水流量与制冷工况相同；回风工况：进风干球温度21℃；
3、表中风量、总冷/显冷量、供热量、噪音等参数均基于机组不带任何附件时测得，若增加附件（如回风箱、过滤网等），参数会有变化；
4、表中低静压指的是出风静压为0Pa（带风口和过滤网）和12Pa（不带风口和过滤网）；
5、表中风量为机组在干态运行状态，干球温度20℃时测得；
6、表中噪声为机组在背景噪声为7dB(A)的半消声室内测得；
7、无级调速系列机组标配带有温控器；
8、VFC加长凝水盘可根据用户需要订做；
9、规格参数因产品改良而更改，恕不另行通知，请以机组铭牌为准。

广东美的维克空调设备工业集团有限公司 授权 广东维克空调设备有限公司 广东维克空调设备销售有限公司 广东维克空调设备安装有限公司 广东维克空调设备工程有限公司 广东维克空调设备研究院有限公司 广东维克空调设备检测有限公司 广东维克空调设备营销有限公司 广东维克空调设备制造有限公司 广东维克空调设备物流有限公司 广东维克空调设备进出口有限公司 广东维克空调设备售后服务有限公司 广东维克空调设备技术服务有限公司 广东维克空调设备培训有限公司 广东维克空调设备咨询有限公司 广东维克空调设备管理有限公司 广东维克空调设备运营有限公司 广东维克空调设备发展有限公司 广东维克空调设备投资有限公司 广东维克空调设备控股有限公司 广东维克空调设备集团有限公司 广东维克空调设备股份有限公司 广东维克空调设备上市有限公司 广东维克空调设备退市有限公司 广东维克空调设备重组有限公司 广东维克空调设备并购有限公司 广东维克空调设备收购有限公司 广东维克空调设备兼并有限公司 广东维克空调设备合并有限公司 广东维克空调设备分立有限公司 广东维克空调设备解散有限公司 广东维克空调设备清算有限公司 广东维克空调设备注销有限公司 广东维克空调设备吊销有限公司 广东维克空调设备撤销有限公司 广东维克空调设备变更有限公司 广东维克空调设备名称有限公司 广东维克空调设备地址有限公司 广东维克空调设备法人有限公司 广东维克空调设备股东有限公司 广东维克空调设备董事有限公司 广东维克空调设备监事有限公司 广东维克空调设备经理有限公司 广东维克空调设备财务有限公司 广东维克空调设备会计有限公司 广东维克空调设备出纳有限公司 广东维克空调设备审计有限公司 广东维克空调设备律师有限公司 广东维克空调设备顾问有限公司 广东维克空调设备代理有限公司 广东维克空调设备经销有限公司 广东维克空调设备零售有限公司 广东维克空调设备批发有限公司 广东维克空调设备代销有限公司 广东维克空调设备寄售有限公司 广东维克空调设备租赁有限公司 广东维克空调设备出借有限公司 广东维克空调设备借用有限公司 广东维克空调设备使用有限公司 广东维克空调设备维修有限公司 广东维克空调设备保养有限公司 广东维克空调设备检修有限公司 广东维克空调设备调试有限公司 广东维克空调设备安装有限公司 广东维克空调设备拆卸有限公司 广东维克空调设备搬运有限公司 广东维克空调设备运输有限公司 广东维克空调设备仓储有限公司 广东维克空调设备包装有限公司 广东维克空调设备标识有限公司 广东维克空调设备说明有限公司 广东维克空调设备广告有限公司 广东维克空调设备宣传有限公司 广东维克空调设备推广有限公司 广东维克空调设备营销有限公司 广东维克空调设备销售有限公司 广东维克空调设备售后有限公司 广东维克空调设备服务有限公司 广东维克空调设备技术有限公司 广东维克空调设备研发有限公司 广东维克空调设备设计有限公司 广东维克空调设备生产有限公司 广东维克空调设备制造有限公司 广东维克空调设备加工有限公司 广东维克空调设备组装有限公司 广东维克空调设备检验有限公司 广东维克空调设备测试有限公司 广东维克空调设备认证有限公司 广东维克空调设备标准有限公司 广东维克空调设备质量有限公司 广东维克空调设备管理有限公司 广东维克空调设备体系有限公司 广东维克空调设备认证有限公司 广东维克空调设备审核有限公司 广东维克空调设备评估有限公司 广东维克空调设备咨询有限公司 广东维克空调设备培训有限公司 广东维克空调设备教育有限公司 广东维克空调设备学习有限公司 广东维克空调设备研究有限公司 广东维克空调设备开发有限公司 广东维克空调设备创新有限公司 广东维克空调设备改进有限公司 广东维克空调设备优化有限公司 广东维克空调设备升级有限公司 广东维克空调设备更新有限公司 广东维克空调设备维护有限公司 广东维克空调设备保养有限公司 广东维克空调设备检修有限公司 广东维克空调设备调试有限公司 广东维克空调设备安装有限公司 广东维克空调设备拆卸有限公司 广东维克空调设备搬运有限公司 广东维克空调设备运输有限公司 广东维克空调设备仓储有限公司 广东维克空调设备包装有限公司 广东维克空调设备标识有限公司 广东维克空调设备说明有限公司 广东维克空调设备广告有限公司 广东维克空调设备宣传有限公司 广东维克空调设备推广有限公司 广东维克空调设备营销有限公司 广东维克空调设备销售有限公司 广东维克空调设备售后有限公司 广东维克空调设备服务有限公司 广东维克空调设备技术有限公司 广东维克空调设备研发有限公司 广东维克空调设备设计有限公司 广东维克空调设备生产有限公司 广东维克空调设备制造有限公司 广东维克空调设备加工有限公司 广东维克空调设备组装有限公司 广东维克空调设备检验有限公司 广东维克空调设备测试有限公司 广东维克空调设备认证有限公司 广东维克空调设备标准有限公司 广东维克空调设备质量有限公司 广东维克空调设备管理有限公司 广东维克空调设备体系有限公司 广东维克空调设备认证有限公司 广东维克空调设备审核有限公司 广东维克空调设备评估有限公司 广东维克空调设备咨询有限公司 广东维克空调设备培训有限公司 广东维克空调设备教育有限公司 广东维克空调设备学习有限公司 广东维克空调设备研究有限公司 广东维克空调设备开发有限公司 广东维克空调设备创新有限公司 广东维克空调设备改进有限公司 广东维克空调设备优化有限公司 广东维克空调设备升级有限公司 广东维克空调设备更新有限公司 广东维克空调设备维护有限公司

标准机组外形尺寸

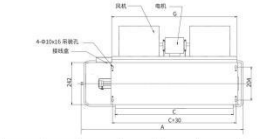
卧式暗装风机盘管



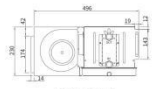


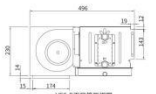
不带回风箱机组侧视图

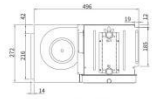
*注：此图为左型示意

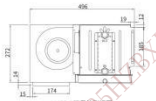


型号 VFC	A	B	C	D	E	F	G	H	I	电机数	风机数
200B	670	237	435	143	39	131	475	232	470	1	1
300B	820	237	585	143	39	131	625	232	470	1	2
400B	900	237	665	143	39	131	705	232	470	1	2
500B	960	237	725	143	39	131	765	232	470	1	2
600B	1060	237	825	143	39	131	865	232	470	1	2
700B	1240	237	1005	143	39	131	1045	232	470	1	2
800B	1480	237	1205	143	39	131	1245	232	470	1	3
1000B	1530	237	1255	143	39	131	1295	232	470	2	4
1200B	1780	237	1505	143	39	131	1545	232	470	2	4
1400B	1780	279	1505	185	39	173	1545	274	470	2	4









VFC	回风箱体长度	回风口长度
200B	478	418
300B	628	568
400B	708	648
500B	768	708
600B	868	808
700B	1048	988
800B	1248	1188
1000B	1298	1238
1200B	1548	1488
1400B	1548	1488

性能参数表

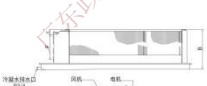
卧式暗装风机盘管（四管制3+1）

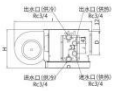
型号 VFC		200B	300B	400B	500B	600B	700B	800B	1000B	1200B	1400B
额定风量 m^3/h	高档	340	500	670	840	1010	1170	1350	1680	2000	2380
	中档	260	380	510	630	760	870	1010	1270	1500	1750
	低档	180	240	340	420	520	560	650	850	1000	1160
总冷量 W	高档	2150	3120	4020	4900	5990	6700	7860	9250	11000	12600
	中档	1630	2720	3580	4390	5170	5840	6950	7920	9550	11910
	低档	1450	2140	2780	3190	4020	4200	5350	6220	7120	5870
显冷量 W	高档	1510	2260	2970	3670	4450	5110	5840	7620	8570	10500
	中档	1210	1910	2520	3150	3650	4140	4940	5800	7070	8670
	低档	900	1380	1810	2140	2670	2760	3570	2490	4960	5860
供热量 W（供热盘管）	高档	1780	2710	3410	4160	4940	6020	6900	8050	8910	11000
风机	形式	前弧多翼镀锌钢板离心式双吸风机									
	数量	1	2	2	2	2	2	3	4	4	4
电机	形式	单相电容运转式电机									
	绝缘等级	B									
	电源	220V/1~/50Hz									
	数量	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
高档输入功率 W	12Pa 静压	36	46	57	75	96	112	128	147	182	221
	30Pa 静压	39	55	70	86	103	127	143	169	208	245
	50Pa 静压	47	65	81	94	113	133	166	198	243	283
换热器	结构形式	铜管串高效双翅铝箔组片，胀紧成一体									
	最大工作压力 MPa	2.0									
进出水管管径	供冷盘管	Rc3/4（锥管内螺纹）									
	供热盘管	Rc3/4（锥管内螺纹）									
水量 kg/h	供冷盘管	370	537	691	843	1030	1152	1352	1591	1892	2167
	供热盘管	130	190	230	280	350	400	460	570	660	760
水阻力 kPa	供冷盘管	27	27	20	30	34	32	40	36	40	50
	供热盘管	4	7	10	15	24	34	22	24	37	39
外形尺寸、重量	不带回风箱重量 kg	12	15	17	18	19	21	28	30	33	36
	带回风箱重量 kg	14	17	19	21	22	24	31	34	37	41
	长 mm	670	820	900	960	1060	1240	1480	1530	1780	1780
	宽 mm	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470
	高 mm	237	237	237	237	237	237	237	237	237	279
高档噪声 dB(A)	低静压（12Pa）	36	37	38	42	45	46	46	47	49	51
	30Pa 静压	39	42	43	45	46	48	48	50	52	54
	50Pa 静压	42	44	46	47	49	49	50	52	54	56
凝结水管		R3/4（锥管外螺纹）									

备注：
1、供冷：供回水温度7/12℃；回风工况：进风干球温度27℃，湿球温度19.5℃；
2、供热：供水温度60℃，只对供热盘管供热；回风工况进风干球温度21℃；
3、表中风量、总冷/显冷量、供热量、噪音等参数均基于机组不带任何附件时测得，若增加附件（如回风箱、过滤网等），参数会有变化；
4、表中供暖压损的是出风箱压为0Pa（带风口和过滤网）和12Pa（不带风口和过滤网）；
5、表中风量为机组在干态运行状态，干球温度20℃时测得；
6、表中噪声为机组在背景噪声为7dB(A)的半消声室内测得；
7、VFC型长期水盘可根据用户需要订货；
8、四管制机组供冷盘管为3排，供热盘管为1排；
9、规格参数因产品改良而更改，恕不另行通知，请以机组铭牌为准。

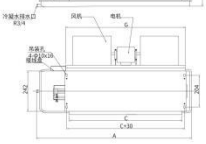
标准机组外形尺寸

卧式暗装风机盘管（四管制）

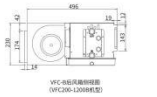


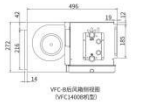


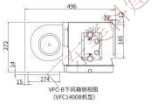
*注：此图为左型示意



型号 VFC	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	电机数	风机数
200B	670	237	435	143	39	131	475	232	470	50	1	1
300B	820	237	585	143	39	131	625	232	470	50	1	2
400B	900	237	665	143	39	131	705	232	470	50	1	2
500B	960	237	725	143	39	131	765	232	470	50	1	2
600B	1060	237	825	143	39	131	865	232	470	50	1	2
700B	1240	237	1005	143	39	131	1045	232	470	50	1	2
800B	1480	237	1205	143	39	131	1245	232	470	50	1	3
1000B	1530	237	1255	143	39	131	1295	232	470	50	2	4
1200B	1780	237	1505	143	39	131	1545	232	470	50	2	4
1400B	1780	279	1505	185	39	173	1545	274	470	50	2	4



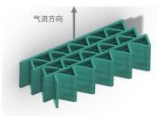




VFC	回风箱体长度	回风口长度
200B	478	418
300B	628	568
400B	708	648
500B	768	708
600B	868	808
700B	1048	988
800B	1248	1188
1000B	1298	1238
1200B	1548	1488
1400B	1548	1488

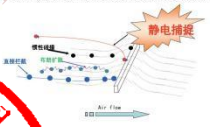
产品介绍-风机盘管回风净化单元（可选）

在大气污染日益严重的环境下，人们对空气品质要求越来越高，维克结合当今的先进技术，推出风机盘管回风净化单元，本产品具有安装方便，标准化生产等特点，可实现对空气粉尘、PM2.5等的过滤并具有杀菌净化空气的作用。



PM2.5过滤网特性

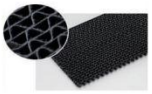
- 高效率：独有的静电技术，有效利用静电引力捕捉污染颗粒；
- 低压差：结构独特，开放通道，阻力小；
- 无污染：环保型设计，工作过程中不产生臭氧；
- 特殊滤材：采用高分子材料，无毒无脱落；耐潮湿和一般的化学品；
- 稳定性高：经过温湿度测试，性能稳定；
- 使用长久：净化单元的静电可保持时间长，保证使用的有效性。



甲醛过滤网

甲醛过滤器是采用特殊的玻璃纤维纸制成褶窝式构造后，再通过吸附剂和催化剂等滤材的含浸工艺而制成的过滤器。

其原理是利用甲醛的醛基化学键打破后，反应生成新的分子，通过化学键的力量吸附甲醛气体，区别于传统物理过滤器单纯依靠分子间范德华力吸附甲醛的方式，从根本上杜绝过度吸附二次释放的问题。



性能参数表-风机盘管回风净化单元

型号	VFC200B	VFC300B	VFC400B	VFC500B	VFC600B	VFC700B	VFC800B	VFC1000B	VFC1200B	VFC1400B
额定风量 (m^3/h)	350	520	680	850	1030	1190	1380	1710	2040	2400
迎面风速(m/s)	1.2	1.5	1.7	1.8	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.1
PM2.5循环效率	≥ 96%	≥ 96%	≥ 96%	≥ 96%	≥ 96%	≥ 96%	≥ 96%	≥ 96%	≥ 96%	≥ 96%
阻力 (Pa)	7.6	10	12	13	14	14	14	15	15	16.4

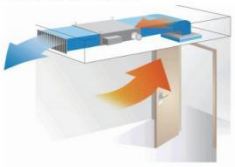
广东以建工集团采购智慧云平台 2025-08-21 16:49:31

回风净化单元规格（适用机型：“卧式暗装”机型）

机组型号	规格（mm）			
	回风箱安装方式		风口安装方式	
	PM2.5过滤网	甲醛过滤网	PM2.5过滤网	甲醛过滤网
200B	471x218	225x225	417x171	417x171
300B	621x218	225x225	567x171	567x171
400B	701x218	225x225	647x171	647x171
500B	761x218	450x225	707x171	707x171
600B	861x218	450x225	807x171	807x171
700B	1041x218	450x225	987x171	897x171
800B	1241x218	450x225	1187x171	1187x171
1000B	1291x218	450x225	1237x171	1237x171
1200B	1541x218	675x225	1487x171	1487x171
1400B	1541x260	675x267	1487x213	1487x213

注：1、过滤网采用回风箱安装方式，按照机型代码下单；
2、过滤网采用风口安装方式，按照过滤网规格尺寸下单。

回风净化单元原理图



机组安装

1、回风净化单元出厂时，有包装保护，请在房间没有浮沉时打开包装，保护其不被污染。

2、回风净化单元前端需有尼龙过滤网，请在回风口处需安装尼龙过滤网。

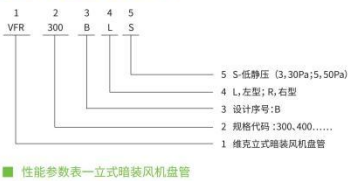
3、回风净化单元的安装位置要易于维护和更换。

4、如果现场不方便更换，可将其安装放置在回风口尼龙网上层，回风口尺寸按照净化单元的规格预留。

其他注意事项-风机盘管回风净化单元

- 1、建议回风净化单元的保养采用更换而非清洁，具体更换周期视工作环境而定，通过吸尘器可以恢复空气流量，可延长使用时效；
- 2、回风净化单元需在居室环境下使用，为舒适空调，温度：0℃~40℃ 湿度：30%~85%；
- 3、避免用于潮湿的房间，严禁水雾直接进入格栅内损坏滤网；
- 4、避免安装在油雾或油气较多的地方；
- 5、避免安装在有害气体或腐蚀性气体产生的厂房内，如酸、碱、有机溶剂和油漆的地方，以及任何燃性气体可能泄露的地方。

型号说明—立式暗装风机盘管

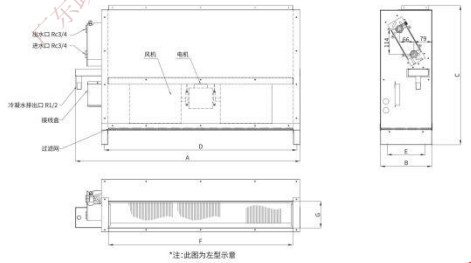


性能参数表—立式式暗装风机盘管

型号 VFR		300B	400B	500B	600B	700B	800B	1000B	1200B
额定风量 m^3/h	高档	520	680	850	1030	1190	1380	1710	2040
	中档	380	510	640	780	905	1030	1290	1540
	低档	280	340	450	560	650	740	980	1040
供冷量 W	高档	3120	4160	5190	5950	7030	8270	9340	11240
	中档	2700	3480	4430	5170	5952	7200	8250	9870
	低档	2050	2580	3430	4260	4479	5490	6610	7300
显冷量 W	高档	2230	3050	3710	4280	4890	5990	6860	8660
	中档	1820	2390	3030	3580	4270	5000	6050	7210
	低档	1350	1720	2200	2580	3020	3590	4580	4940
供热量 W	高档	5330	7010	8330	9820	11500	13400	15500	18420
	中档	4477	5468	6747	7954	8855	10854	13485	15104
	低档	3305	3996	4831	5499	5635	7638	10075	9763
电机	电源	220V/1~/50Hz							
	输入功率 W(12Pa)	46	60	74	93	109	130	147	183
换热器	结构形式	铜管串套高效翻边铝翅片，机械胀紧							
	最大工作压力 MPa	2.0							
	进出水管管径	Rc3/4(铜管内螺纹)							
	水量 kg/h	536	758	892	1023	1217	1422	1606	1933
	水阻力 kPa	17	20	28	40	22	38	34	39
高档噪声 dB(A)(12Pa)		37	38	42	45	46	46	47	49
重量 kg		23	25	27	29	32	39	41	50
供冷能效系（FCEER）	低静压（12Pa）	61	64	62	55	59	55	56	53
供暖 45℃能效系数（FCCOP）	低静压（12Pa）	63	65	62	58	57	56	59	56
供暖 60℃能效系数（FCCOP）	低静压（12Pa）	104	107	100	91	93	89	93	87
凝结水管		R1/2(2 根管外螺纹)							

备注：
1、供冷：供回水温度7/12℃；回风工况：进风干球温度27℃，湿球温度19.5℃；
2、供热：供水温度60℃，水流量与制冷工况相同；回风工况进风干球温度21℃；
3、表中低静压指的是出风静压为0Pa（带风口和过滤网）和12Pa（不带风口和过滤网）；
4、规格参数因产品改良而更改，恕不另行通知，请以机组铭牌为准。

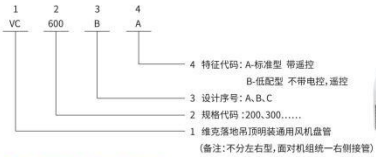
标准机组外形尺寸
立式暗装风机盘管



*注：此图为左型示意

型号VFR	A	B	C	D	E	F	G	电机数量	风机数量
300B	764	230	621	621	170	584	120	1	2
400B	844	230	621	701	170	664	120	1	2
500B	904	230	621	761	170	724	120	1	3
600B	1004	230	621	861	170	824	120	1	3
700B	1184	230	621	1041	170	1004	120	2	2
800B	1384	230	621	1241	170	1204	120	2	3
1000B	1434	230	621	1291	170	1254	120	2	4
1200B	1684	230	621	1541	170	1504	120	2	4

型号说明—明装风机盘管



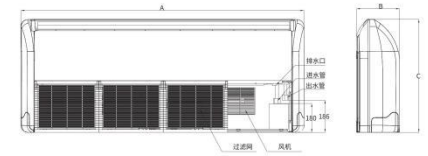
性能参数表—明装风机盘管

型号VC		200B	300B	400B	500B	600B	800B	1000B	1200B	1400B
额定风量m^3/h	高速	350	520	680	850	1030	1360	1700	2040	2380
	中速	280	440	560	700	870	1255	1450	1830	2100
	低速	230	350	410	570	740	1080	1160	1500	1650
供冷量W	高速	1970	2850	3600	4500	5400	7200	9000	10800	12600
	中速	1780	2480	3250	3860	4820	6780	8150	9400	10080
	低速	1460	2050	2655	3225	4455	6200	7760	8710	9210
供热量W(60℃)	高速	3200	4500	5600	6800	9000	10800	13500	16200	18900
	中速	2390	3680	4670	5820	7580	9850	12000	14285	16120
	低速	1640	2735	3730	4900	7285	9300	10340	12290	14095
供热量W(45℃)	高速	1800	2700	3600	4500	5400	7200	9000	10800	12600
电机	电源	220V/1~/50Hz								
	输入功率W	37	52	62	76	96	134	152	189	228
换热器	结构形式	铜管串套高效翻边铝翅片，机械胀紧								
	最大工作压力MPa	1.6								
	进出水管管径	G3/4								
	凝结水管尺寸	Φ25								
	水流量kg/h	330	500	640	800	950	1250	1580	1900	2200
	水阻力kPa	30	30	30	30	40	40	40	40	50
外形尺寸	长mm	905				1288			1672	
	高mm	673				673			673	
	厚mm	243				243			243	
噪声	高档噪声dB(A)	37	39	41	43	45	46	48	50	52
重量	重量(净/毛) kg	25/30				40/45			45/50	

备注：
1、供冷量测试工况：供回水温度7/12℃，进风干球温度27℃，湿球温度19.5℃；
2、供热量测试工况：供水温度60℃，水量与供冷时相同；回风工况：进风干球温度21℃；
3、表中风量是指出口静压在0Pa时的风量，为机组在干态运行状态，干球温度20℃时测得；
4、B系列干带电控，遥控；A系列带遥控；
5、规格参数因产品改良而更改，恕不另行通知，请以机组铭牌为准。

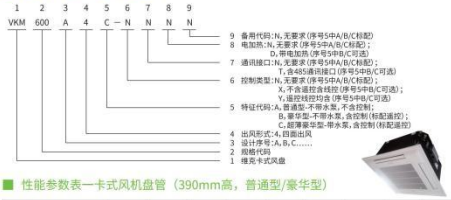
广东美科建工集团采购智慧云平台 2025-08-21 16:49:21 采购包 2025-08-21 16:49:21 第1采购包 BXBB27080

标准机组外形尺寸—明装风机盘管



型号VC	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1400
长 (A)	905	905	905	905	1288	1288	1672	1672	1672
厚 (B)	243	243	243	243	243	243	243	243	243
高 (C)	673	673	673	673	673	673	673	673	673
吊杆脚距 (D×E) mm	803x280				1186x280		1569x280		

型号说明—卡式风机盘管



性能参数表—卡式风机盘管（390mm高，普通型/豪华型）

型号 VKM		200A4A/B	300A4A/B	400A4A/B	500A4A/B	600A4A/B	800A4A/B	1000A4A/B	1200A4A/B	1400A4A/B
额定风量 m^3/h	高速	360	510	680	820	1020	1360	1700	2040	2380
	中速	280	420	560	630	780	1050	1310	1570	1830
	低速	200	350	460	500	600	800	1010	1210	1410
供冷量 W	高速	2000	2710	3620	4300	5440	7200	9100	10500	12500
	中速	1700	2410	3100	3530	4485	6000	7050	8560	10550
	低速	1500	2140	2750	3010	3500	3500	5500	6710	8450
供热量 W(60℃)	高速	3000	4070	5440	6450	8160	10800	13700	16000	18800
	中速	2480	3520	4650	5320	6700	9350	10600	13700	15260
	低速	2190	2150	4130	4510	5200	7690	8300	11200	12700
供热量 W(45℃)	高速	1800	2580	3540	4320	5280	6930	8750	10360	13210
电机	电源	220V/1~/50Hz								
	输入功率 W	35	45	70	80	90	120	150	200	226
换热器	结构形式	铜管串套高效翅边铝组片，机械胀紧								
	最大工作压力 MPa	2.0								
	进出水管	Rc 3/4(推管内螺纹)								
	冷凝水管	Φ26								
	水流量 kg/h	344	466	622	740	935	1238	1565	1806	2150
	水阻力 kPa	15	18	25	30	37	40	40	40	50
天花板开孔尺寸 四面出风	长 mm	580	580	580	705	705	705	832	832	832
	宽 mm	580	580	580	705	705	705	832	832	832
	高 mm	397	397	397	397	397	397	397	397	397
高档噪声 dB(A)		37	39	41	43	45	46	47	50	52
净 / 毛重量 kg		23/26	23/26	23/26	28/31	28/31	28/31	34/39	34/39	34/39

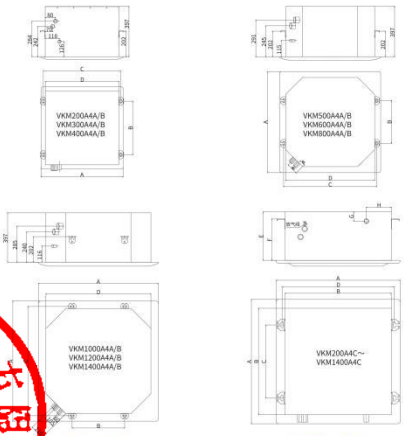
备注:
1、供冷：供回水温度7/12℃；回风工况：进风干球温度27℃，湿球温度19.5℃；
2、供热：供水温度60℃，水流量与制冷工况相同；回风工况：进风干球温度21℃；
3、表中风量是指出口静压在0Pa时的风量，为机组在干态运行状态，干球温度20℃时测得；
4、VKMxxxA4B/C型，序号代码8中若选D（带电加热）时：
VKM200-400A4B/C，默认电加热1kW；VKM500-600A4B/C，默认电加热2kW；VKM800-1400A4B/C，默认电加热3kW；
5、VKMxxxA4B/C型，序号代码6中若选X（不含遥控含线控）或Y（遥控线控均含）则默认线控器标准线长7.5米；
6、VKMxxxA4B/C型，含自动导流板、电脑控制器及报警装置；
7、规格参数因产品改良而更改，恕不另行通知，请以机组铭牌为准。

性能参数表—卡式风机盘管（290mm高，豪华型）

型号 VKM		200A4C	300A4C	400A4C	500A4C	600A4C	800A4C	1000A4C	1200A4C	1400A4C
额定风量 m^3/h	高速	360	510	680	820	1020	1360	1700	2040	2380
	中速	280	420	560	630	780	1050	1310	1570	1830
	低速	200	350	460	500	600	800	1010	1210	1410
供冷量 W	高速	2000	2710	3620	4300	5440	7200	9100	10500	12500
	中速	1700	2410	3100	3530	4485	6000	7050	8560	10550
	低速	1500	2140	2750	3010	3500	3500	5500	6710	8450
供热量 W(60℃)	高速	3000	4070	5440	6450	8160	10800	13700	16000	18800
	中速	2480	3520	4650	5320	6700	9350	10600	13700	15260
	低速	2190	2150	4130	4510	5200	7690	8300	11200	12700
供热量 W(45℃)	高速	1800	2580	3540	4320	5280	6930	8750	10360	13210
电机	电源	220V/1~/50Hz								
	输入功率 W	35	45	70	80	90	120	150	200	226
换热器	结构形式	铜管串套高效翅边铝组片，机械胀紧								
	最大工作压力 MPa	2.0								
	进出水管	Rc 3/4(推管内螺纹)								
	冷凝水管	Φ26								
	水流量 kg/h	344	466	622	740	935	1238	1565	1806	2150
	水阻力 kPa	15	18	25	32	37	40	40	40	50
天花板开孔尺寸 四面出风	长 mm	582	582	582	712	712	712	827	827	827
	宽 mm	582	582	582	712	712	712	827	827	827
	高 mm	265	265	265	290	290	290	290	290	290
高档噪声 dB(A)		37	39	41	43	45	46	47	50	52
净 / 毛重量 kg		21/23	21/23	21/23	27/30	27/30	27/30	37/41	37/41	37/41

备注:
1、供冷：供回水温度7/12℃；回风工况：进风干球温度27℃，湿球温度19.5℃；
2、供热：供水温度60℃，水流量与制冷工况相同；回风工况：进风干球温度21℃；
3、表中风量是指出口静压在0Pa时的风量，为机组在干态运行状态，干球温度20℃时测得；
4、VKMxxxA4B/C型，序号代码8中若选D（带电加热）时：
VKM200-400A4B/C，默认电加热1kW；VKM500-600A4B/C，默认电加热2kW；VKM800-1400A4B/C，默认电加热3kW；
5、VKMxxxA4B/C型，序号代码6中若选X（不含遥控含线控）或Y（遥控线控均含）则默认线控器标准线长7.5米；
6、VKMxxxA4B/C型，含自动导流板、电脑控制器及报警装置；
7、规格参数因产品改良而更改，恕不另行通知，请以机组铭牌为准。

标准机组外形尺寸—卡式风机盘管



390mm高，A/B系列

型号 / 尺寸	200 300 400	500 600 800	1000 1200 1400
A	680	830	980
B	424	338	416
C	617	737	864
D	580	705	832

290mm高，C系列

型号 / 尺寸	200 300 400	500 600 800	1000 1200 1400
A	680	830	980
B	582	712	827
C	400	544	655
D	614	744	859
E	265	290	290
F	225	220	220
G	51	89	88
H	137	142	146

广东政府采购智慧云平台 2025HZBXBJ0700 第1次购包 2025-08-31 16:49:31
广东美科建工集团有限公司

变工况制冷性能参数表

型号	进水温度℃	水温升℃	进风温度（干球温度℃ DB/ 湿球温度℃ WB）					
			24℃ DB 17℃ WB 49.7%		25℃ DB 18℃ WB 50.8%		26℃ DB 18.8℃ WB 50.6%	
			总冷量 (W)	显冷量 (W)	总冷量 (W)	显冷量 (W)	总冷量 (W)	显冷量 (W)
VFC200B	6	5	2070	1697	2502	1952	2729	2047
		6	1933	1585	2335	1821	2586	1940
		7	1773	1454	2172	1694	2460	1845
		8	1441	1182	2023	1578	2341	1756
VFC300B	6	5	2536	2080	2941	2294	3281	2461
		6	2276	1866	2650	2067	3066	2300
		7	1888	1548	2310	1802	2645	1984
		8	1589	1303	1841	1436	2242	1682
VFC400B	6	5	3528	2892	4306	3359	4753	3563
		6	3239	2656	3964	3092	4383	3287
		7	2940	2411	3624	2827	4113	3085
		8	2764	2266	3318	2588	3848	2886
VFC500B	6	5	4264	3496	4754	3708	5317	3988
		6	3881	3182	4377	3414	4911	3683
		7	3487	2859	3963	3091	4495	3371
		8	3069	2517	3557	2774	4119	3089
VFC600B	6	5	4862	3987	5419	4227	6060	4545
		6	4424	3628	4991	3893	5598	4199
		7	3974	3259	4517	3523	5125	3844
		8	3498	2868	4054	3162	4695	3521
VFC700B	6	5	5931	4863	6611	5157	7395	5546
		6	5399	4427	6088	4749	6830	5123
		7	4849	3976	5511	4299	6253	4690
		8	4267	3499	4947	3859	5729	4297
VFC800B	6	5	6420	5264	7022	5477	7710	5783
		6	5967	4893	6485	5058	7263	5447
		7	5362	4397	5967	4654	6611	4958
		8	4759	3902	5280	4118	5996	4497
VFC1000B	6	5	6797	5574	7837	6113	8655	6491
		6	6183	5070	7245	5651	7893	5920
		7	5480	4494	6427	5013	7081	5311
		8	4102	3364	5655	4411	6240	4680
VFC1200B	6	5	8884	7285	9901	7723	11073	8305
		6	8085	6630	9119	7113	10227	7670
		7	7260	5953	8253	6437	9266	7025
		8	6389	5239	7408	5778	8578	6434
VFC1400B	6	5	12439	10200	13861	10812	15504	11628
		6	11320	9282	12767	9958	14320	10740
		7	10165	8335	11553	9011	13111	9833
		8	8945	7335	10370	8089	12010	9008

变工况制冷性能参数表

型号	进水温度℃	水温升℃	进风温度（干球温度℃ DB/ 湿球温度℃ WB）					
			27℃ DB 19.5℃ WB 49.9%		28℃ DB 20.8℃ WB 50.3%		30℃ DB 22℃ WB 50.0%	
			总冷量 (W)	显冷量 (W)	总冷量 (W)	显冷量 (W)	总冷量 (W)	显冷量 (W)
VFC200B	6	5	2479	1735	2758	1793	3133	1880
		6	2318	1623	2604	1693	3020	1812
		7	2161	1513	2479	1611	2872	1723
		8	1967	1377	2301	1496	2742	1645
VFC300B	6	5	3472	2430	4154	2700	4595	2757
		6	3213	2249	3879	2521	4317	2590
		7	2973	2081	3564	2317	4076	2446
		8	2596	1817	3198	2079	3783	2270
VFC400B	6	5	4337	3036	4834	3142	5473	3284
		6	3931	2752	4459	2898	5181	3109
		7	3597	2518	4208	2735	4937	2962
		8	3313	2319	3868	2514	4659	2795
VFC500B	6	5	5761	4033	6295	4092	7586	4552
		6	5354	3748	6133	3986	7165	4299
		7	4932	3452	5727	3723	6685	4011
		8	4529	3170	5270	3426	6215	3729
VFC600B	6	5	6605	4624	7600	4940	8697	5218
		6	6137	4296	7066	4593	8215	4929
		7	5655	3959	6566	4268	7664	4598
		8	5193	3635	6041	3927	7124	4274
VFC700B	6	5	7859	5501	9044	5879	10348	6209
		6	7301	5111	8367	5439	9775	5865
		7	6728	4710	7813	5078	9119	5471
		8	6179	4325	7188	4672	8477	5086
VFC800B	6	5	8360	5852	9854	6405	12088	7253
		6	7800	5460	9118	5927	11419	6851
		7	7194	5036	8468	5504	10652	6391
		8	6660	4662	7918	5147	9902	5941
VFC1000B	6	5	9170	6419	11200	7280	12624	7574
		6	8395	5877	10273	6677	11936	7162
		7	7609	5326	9483	6164	11006	6604
		8	6775	4743	8679	5641	10024	6014
VFC1200B	6	5	12477	8734	14357	9332	16429	9857
		6	11592	8114	13283	8634	15518	9311
		7	10681	7477	12404	8063	14478	8687
		8	9810	6867	11412	7418	13459	8075
VFC1400B	6	5	14364	10055	16529	10744	18913	11348
		6	13346	9342	15292	9940	17866	10720
		7	12297	8608	14280	9282	16668	10001
		8	11293	7905	13138	8540	15493	9296

变工况制冷性能参数表

型号	进水温度℃	水温升℃	进风温度（干球温度℃ DB/ 湿球温度℃ WB）					
			24℃ DB 17℃ WB 49.7%		25℃ DB 18℃ WB 50.8%		26℃ DB 18.8℃ WB 50.6%	
			总冷量 (W)	显冷量 (W)	总冷量 (W)	显冷量 (W)	总冷量 (W)	显冷量 (W)
VFC200B	7	5	1894	1553	2291	1787	2526	1895
		6	1726	1415	2117	1651	2367	1775
		7	1596	1309	1906	1487	2220	1665
		8	1446	1186	1770	1381	1930	1448
VFC300B	7	5	2264	1856	2614	2039	2935	2201
		6	1970	1615	2407	1877	2616	1962
		7	1590	1304	1928	1504	2333	1750
		8	1415	1160	1583	1235	1830	1373
VFC400B	7	5	3141	2576	3892	3036	4334	3251
		6	2853	2339	3562	2778	4012	3009
		7	2625	2153	5603	4370	5006	3755
		8	2259	1852	2849	2222	3201	2401
VFC500B	7	5	3768	3090	4281	3339	4768	3576
		6	3424	2808	3919	3057	4413	3310
		7	3149	2582	3528	2752	4040	3030
		8	2711	2223	3135	2445	3522	2642
VFC600B	7	5	4296	3523	4880	3806	5435	4076
		6	3903	3200	4468	3485	5031	3773
		7	3590	2944	4022	3137	4581	3436
		8	3090	2534	3573	2787	4014	3011
VFC700B	7	5	5241	4298	5954	4644	6631	4973
		6	4762	3905	5451	4252	6140	4605
		7	4380	3592	4907	3827	5564	4173
		8	3769	3091	4359	3400	4897	3673
VFC800B	7	5	5796	4753	6363	4963	7215	5411
		6	5290	4338	5887	4592	6684	5013
		7	4710	3862	5291	4127	5926	4447
		8	3280	2690	4638	3618	5441	4081
VFC1000B	7	5	6179	5067	7018	5474	7846	5885
		6	5609	4599	6281	4899	7140	5355
		7	4690	3846	5518	4304	6261	4786
		8	3063	2512	4378	3415	5408	4118
VFC1200B	7	5	7850	6437	8916	6954	9932	7448
		6	7132	5848	8164	6368	9191	6893
		7	6559	5378	7240	5731	8415	6311
		8	5644	4628	6528	5092	7334	5501
VFC1400B	7	5	10991	9013	12482	9736	13904	10428
		6	9986	8189	11429	8915	12868	9651
		7	9182	7529	10287	8024	11781	8836
		8	7902	6480	9139	7128	10267	7700

变工况制冷性能参数表

型号	进水温度℃	水温升℃	进风温度（干球温度℃ DB/ 湿球温度℃ WB）					
			27℃ DB 19.5℃ WB 49.9%		28℃ DB 20.8℃ WB 50.3%		30℃ DB 22℃ WB 50.0%	
			总冷量 (W)	显冷量 (W)	总冷量 (W)	显冷量 (W)	总冷量 (W)	显冷量 (W)
VFC200B	7	5	2250	1570	2581	1678	2899	1739
		6	2059	1441	2381	1548	2759	1655
		7	1868	1308	2234	1452	2595	1557
		8	1680	1176	2090	1359	2447	1468
VFC300B	7	5	3120	2230	3760	2444	4312	2587
		6	2939	2057	3459	2248	4064	2438
		7	2672	1870	3177	2065	3751	2251
		8	2366	1659	2827	1838	3423	2054
VFC400B	7	5	4160	2912	4873	3167	5555	3333
		6	4035	2825	4708	3060	5472	3283
		7	3952	2766	4689	3048	5420	3252
		8	3786	2650	4592	2985	5292	3175
VFC500B	7	5	5000	3575	6470	4206	6930	4158
		6	4650	3255	5631	3660	6545	3927
		7	4250	2975	5235	3403	6050	3630
		8	3850	2695	4847	3151	5586	3352
VFC600B	7	5	5950	4280	6970	4531	7945	4767
		6	5533	3874	6456	4196	7504	4502
		7	5058	3541	6001	3901	6936	4162
		8	4582	3207	5557	3612	6404	3842
VFC700B	7	5	6900	4830	8200	5330	9347	5608
		6	6693	4685	7922	5149	9208	5525
		7	6555	4589	7891	5129	9119	5471
		8	6279	4395	7726	5022	8904	5342
VFC800B	7	5	8270	5990	9153	5949	11043	6626
		6	7691	5384	8465	5502	10430	6258
		7	7030	4921	7916	5145	9639	5783
		8	6368	4458	7318	4757	8901	5341
VFC1000B	7	5	9300	6680	10348	6726	11648	6989
		6	8649	6053	9506	6179	11015	6609
		7	7905	5533	8686	5646	10034	6020
		8	7161	5012	7758	5043	9185	5511
VFC1200B	7	5	11240	8660	13167	8559	15009	9005
		6	10453	7367	12196	7927	14078	8447
		7	9554	6688	11337	7369	13102	7861
		8	8655	6059	10497	6823	12098	7259
VFC1400B	7	5	12940	9160	15158	9853	17279	10367
		6	12034	8424	14041	9127	16320	9792
		7	10999	7699	13051	8483	15084	9050
		8	9964	6975	12085	7855	13927	8356

广东政府采购智慧云平台 2025HZBX1070[illegible] 第[illegible]采购包 2025-08-21 16:49:31

变工况制冷性能参数表

型号	进水温度℃	水温升℃	进风温度（干球温度℃ DB/ 湿球温度℃ WB）					
			24℃ DB		25℃ DB		26℃ DB	
			17℃ WB		18℃ WB		18.8℃ WB	
			49.7%		50.8%		50.6%	
			总冷量 (W)	显冷量 (W)	总冷量 (W)	显冷量 (W)	总冷量 (W)	显冷量 (W)
VFC200B	8	5	1634	1340	2027	1581	2187	1640
		6	1429	1172	1746	1362	2001	1501
		7	1193	978	1563	1219	1711	1283
		8	877	719	1276	995	1457	1093
VFC300B	8	5	2037	1670	2285	1782	2639	1979
		6	1758	1442	2039	1590	2378	1784
		7	1491	1223	1719	1341	1997	1498
		8	1312	1076	1541	1202	1609	1207
VFC400B	8	5	3141	2576	3613	2974	4106	3080
		6	2762	2265	3378	2635	3755	2816
		7	2265	1857	2946	2298	3284	2463
		8	1698	1392	2426	1892	2834	2126
VFC500B	8	5	3398	2786	3822	2981	4261	3196
		6	3057	2507	3495	2726	3932	2949
		7	2735	2243	3199	2495	3492	2619
		8	2085	1710	2728	2128	3129	2347
VFC600B	8	5	3874	3177	4357	3398	4857	3643
		6	3486	2859	3983	3107	4482	3362
		7	3123	2561	3645	2843	3980	2985
		8	2376	1948	3109	2425	3567	2675
VFC700B	8	5	4727	3876	5315	4146	5927	4445
		6	4253	3487	4860	3791	5467	4100
		7	3811	3125	4448	3469	4856	3642
		8	2899	2377	3794	2959	4352	3264
VFC800B	8	5	5189	4255	5710	4454	6432	4824
		6	4616	3785	5234	4083	5821	4366
		7	4150	3403	4760	3713	5370	4028
		8	2772	2273	3992	3114	4652	3489
VFC1000B	8	5	5544	4546	6342	4947	7197	5398
		6	5009	4107	5699	4445	6439	4829
		7	4155	3407	4863	3793	5764	4323
		8	2592	2125	3032	2365	4744	3558
VFC1200B	8	5	7079	5805	7959	6208	8815	6656
		6	6370	5223	7278	5677	8187	6140
		7	6012	4930	6660	5195	7274	5456
		8	4340	3559	5681	4431	6517	4888
VFC1400B	8	5	9912	8128	11144	8692	12426	9320
		6	8917	7312	8870	6919	11462	8597
		7	7987	6549	9323	7272	10184	7638
		8	6077	4983	7954	6204	9122	6842

变工况制冷性能参数表

型号	进水温度℃	水温升℃	进风温度（干球温度℃ DB/ 湿球温度℃ WB）					
			27℃ DB		28℃ DB		30℃ DB	
			19.5℃ WB		20.8℃ WB		22℃ WB	
			49.9%		50.3%		50.0%	
			总冷量 (W)	显冷量 (W)	总冷量 (W)	显冷量 (W)	总冷量 (W)	显冷量 (W)
VFC200B	8	5	1977	1384	2265	1472	2578	1547
		6	1744	1221	2050	1333	2341	1405
		7	1524	1067	1794	1166	2154	1292
		8	1313	919	1601	1041	1977	1186
VFC300B	8	5	2932	2052	3427	2228	3964	2378
		6	2584	1809	3186	2071	3580	2148
		7	2273	1591	2925	1901	3321	1993
		8	1863	1304	2456	1596	3042	1825
VFC400B	8	5	3738	2617	4270	2776	4817	2890
		6	3309	2316	3843	2498	4423	2654
		7	2902	2031	3447	2241	4118	2471
		8	2482	1737	3078	2001	3753	2252
VFC500B	8	5	4672	3270	5532	3596	6382	3829
		6	4346	3042	5105	3318	5881	3529
		7	3951	2766	4620	3003	5489	3293
		8	3567	2497	4228	2748	5011	3007
VFC600B	8	5	5357	3750	6342	4122	7317	4390
		6	4983	3488	5852	3804	6743	4046
		7	4518	3163	5296	3442	6293	3776
		8	4090	2863	4846	3150	5744	3446
VFC700B	8	5	6368	4458	7547	4906	8706	5224
		6	5929	4150	6964	4527	8023	4814
		7	5369	3758	6303	4097	7487	4492
		8	4867	3407	5766	3748	6835	4101
VFC800B	8	5	6999	4899	8302	5396	9504	5702
		6	6426	4498	7667	4984	8974	5384
		7	5933	4153	7146	4645	8243	4946
		8	5402	3781	6592	4285	7600	4560
VFC1000B	8	5	7793	5455	9383	6099	10880	6528
		6	7142	4999	8572	5572	10099	6059
		7	6502	4551	7806	5074	9146	5488
		8	5692	3984	6977	4535	8327	4996
VFC1200B	8	5	10119	7083	11982	7788	13822	8293
		6	9412	6588	11056	7186	12737	7642
		7	8533	5973	10005	6503	11887	7132
		8	7726	5408	10077	6550	10851	6511
VFC1400B	8	5	11650	8155	13793	8965	15913	9548
		6	10835	7585	12728	8273	14664	8798
		7	9824	6877	11518	7487	13685	8211
		8	8894	6226	10540	6851	12492	7495

制热性能变化表

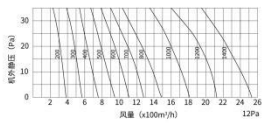
型号 VFC	水流量 kg/h	水压降 kPa	进水温度															
			40		45		50		55		60		65		70		75		80	
			热量 W	出水温度 ℃	热量 W	出水温度 ℃	热量 W	出水温度 ℃	热量 W	出水温度 ℃	热量 W	出水温度 ℃	热量 W	出水温度 ℃	热量 W	出水温度 ℃	热量 W	出水温度 ℃	热量 W	出水温度 ℃
200B	131	1.6	1451	30.4	1674	34.0	2237	35.3	2619	37.7	2798	41.6	2876	46.1	3207	49.0	3532	51.8	3858	54.7
	267	5.4	1632	34.6	2035	38.4	2512	41.7	2944	45.3	3403	49.0	3278	54.4	3655	58.2	4025	62.0	4397	65.8
	386	14	1774	36.8	2171	40.2	1205	44.0	3182	47.8	**3630**	**51.9**	4097	55.9	4568	59.8	5032	63.8	5496	67.8
	527	16	2076	36.6	2231	41.4	3150	44.8	3711	48.9	3730	53.9	4793	57.2	5344	61.3	5886	65.4	6428	69.5
300B	184	4	2011	30.6	2493	33.4	3038	35.3	3588	37.9	4109	40.8	4389	44.5	4893	47.1	5390	49.8	5886	52.5
	367	12.7	2456	34.2	3031	37.9	3730	41.0	4415	44.3	4996	48.3	5207	52.8	5805	56.4	6394	60.0	6984	63.6
	536	17	2584	35.8	3234	39.8	4002	43.4	4683	47.3	**5330**	**51.5**	6016	55.3	6708	59.2	7388	63.1	8070	67.1
	729	28	2699	36.8	3323	41.1	4126	45.0	4852	49.1	5477	53.5	6949	56.8	7747	60.9	8533	64.9	9320	69.0
400B	231	3.5	2895	29.4	3255	32.9	4465	33.8	5228	35.9	5404	39.9	5740	43.6	6399	46.2	7049	48.8	7699	51.3
	463	11	3390	33.7	3959	37.6	5218	40.4	6114	43.7	6571	47.8	6807	52.4	7590	55.9	8360	59.5	9131	63.0
	716	20	3425	36.0	4223	40.2	5241	44.1	6144	47.9	**7010**	**52.0**	7913	56.0	8822	60.0	9717	64.0	10613	68.0
	925	30	3648	36.6	4339	41.0	5533	44.8	6520	48.9	7203	53.3	8419	57.2	9387	61.3	10340	65.4	11293	69.5
500B	283	3.5	3287	30.1	3839	33.3	5069	34.7	5935	37.0	6186	41.2	6516	45.2	7265	47.9	8002	50.7	8740	53.4
	566	11	3933	34.0	4668	37.9	6054	40.8	7094	44.2	7522	48.6	7898	53.0	8806	56.6	9699	60.3	10593	63.9
	857	28	4070	36.0	4980	40.2	6228	44.0	7301	47.9	**8025**	**52.3**	9402	55.9	10483	59.9	11547	63.9	12612	67.8
	1126	34	4363	36.7	5117	41.1	6619	44.9	7799	49.0	8246	53.7	10071	57.3	11228	61.4	12368	65.6	13508	69.7
600B	331	4	3875	30.4	4837	32.4	5667	35.3	6635	37.6	7570	40.3	7285	46.1	8122	48.9	8946	51.8	9771	54.6
	668	13	4473	34.2	5882	37.4	6885	41.1	8068	44.5	9205	48.2	8983	53.4	10015	57.1	11031	60.8	12048	64.5
	1023	40	4798	35.9	6275	39.7	7342	43.8	8607	47.7	**9820**	**51.7**	11084	55.7	12358	59.6	13612	63.6	14867	67.5
	1336	42	4948	36.8	6448	40.9	7506	45.1	8844	49.3	10090	53.5	11421	57.7	12733	61.8	14025	66.0	15319	70.1
700B	370	4	4092	30.4	5155	33.0	6311	35.3	7389	37.7	8359	40.6	8112	46.1	9045	49.0	9963	51.8	10883	54.7
	791	10	5740	33.8	6268	38.2	8835	40.5	10353	43.8	10164	49.0	11527	52.5	12852	56.0	14156	59.6	15461	63.2
	1183	22	5619	36.0	6687	40.3	8598	43.9	10079	47.8	**10843**	**52.3**	12981	55.8	14473	59.8	15941	63.7	17411	67.6
	1582	35	6209	36.6	6871	41.3	9418	44.8	11097	48.9	11142	53.9	14331	57.2	15978	61.3	17599	65.4	19220	69.5
800B	455	5.2	5112	30.6	6468	32.7	7688	35.3	9058	37.8	10330	40.5	10588	45.0	11805	47.7	13002	50.4	14200	53.1
	929	15.8	6150	34.3	7889	37.7	9407	41.4	10995	44.8	12561	48.4	12940	53.0	14427	56.6	15891	60.2	17356	63.8
	1422	38	6549	36.1	8416	39.9	10019	43.9	11640	47.9	**13400**	**51.9**	15125	55.9	16864	59.8	18575	63.8	20288	67.8
	1858	41	6721	36.8	8646	41.0	10348	45.3	11924	49.5	13769	53.6	15675	57.7	17477	61.9	19260	66.1	21052	70.2
1000B	535	7.4	5595	31.3	7555	32.9	8610	36.5	10003	38.9	11898	40.9	12367	45.1	13788	47.8	15196	50.6	16605	53.3
	1069	22.9	6935	34.4	9186	37.6	10560	41.5	12545	44.9	14467	48.4	14451	53.4	16112	57.0	17767	60.7	19422	64.3
	1594	34	7555	36.1	9800	39.8	11482	43.9	13294	47.8	**15434**	**51.7**	17496	55.6	19507	59.6	21496	63.5	23485	67.4
	2128	40	7649	37.0	10070	40.9	11801	45.2	13895	49.4	15859	53.6	18015	57.7	20085	61.9	22134	66.1	24183	70.2
1200B	678	4.7	7791	30.1	9126	33.4	12014	34.9	14066	37.1	14200	42.0	15444	45.4	17219	48.2	18980	51.0	20741	53.7
	1356	14.4	9787	33.8	11097	38.0	15065	40.5	17654	43.9	17266	49.1	19655	52.5	21914	56.1	24138	59.7	26363	63.3
	1933	39	9000	35.9	11838	39.7	13772	43.9	16145	47.7	**18420**	**51.8**	20792	55.8	23181	59.7	25534	63.6	27888	67.6
	2701	45	9358	37.0	12164	41.1	14196	45.4	16727	49.6	18927	54.0	21608	58.1	24082	62.1	26536	66.1	28990	70.8
1400B	748	8.5	8726	30.0	10642	32.8	13455	34.7	15754	36.9	15926	41.8	17297	45.1	19285	47.8	21241	50.6	23197	53.3
	1490	25.3	10517	33.9	12940	37.5	16188	40.7	18970	44.1	19244	48.9	21128	52.8	23548	56.4	25937	60.0	28326	63.7
	2225	40	10031	36.0	13805	39.7	15349	44.1	17994	48.0	**20530**	**52.1**	23173	56.0	25887	60.0	28568	64.0	31082	68.0
	2980	50	10301	37.0	14185	40.9	15626	45.4	18412	49.6	21095	53.9	23776	58.1	26509	62.4	29196	66.6	31891	70.8

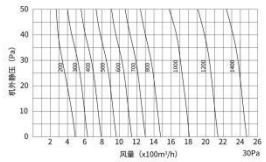
备注：1、上表中制热量为高档风量时参数，中低档风量时制热量为上表中参数乘以修正系数；
2、进风工况：进风干球温度21℃；
3、表中加粗字体表示对应机组在标准工况下的参数值。

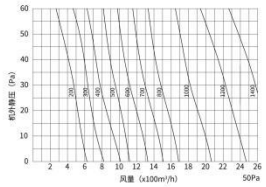
中低档制热能力修正系数

型号VFC		200B	300B	400B	500B	600B	700B	800B	1000B	1200B	1400B
中速	制热	0.83	0.84	0.78	0.81	0.81	0.77	0.81	0.87	0.82	0.85
低速	制热	0.58	0.62	0.57	0.58	0.56	0.49	0.57	0.65	0.53	0.59

机外静压与风量曲线图



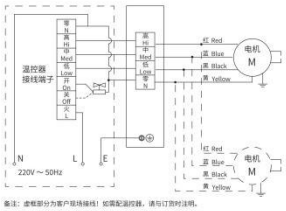




政府采购智慧云平台 2025HZBX10700 第一次采购包 2025-08-21 16:49:31

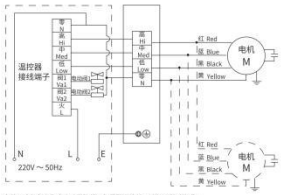
电气原理图

适用于VFC-T、VFR两管制系列



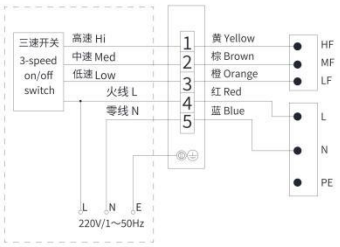
备注：虚框部分为客户现场接线！如需配温控器，请与订货时注明。
警告：注意正确接线，否则可能烧坏电机。

适用于VFC-W、四管制系列



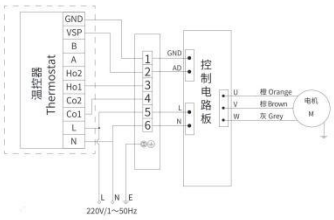
备注：虚框部分为客户现场接线！如需配温控器，请与订货时注明。
警告：注意正确接线，否则可能烧坏电机。

三档调速直流无刷风机盘管



备注：虚框内的为客户接线！
警告：注意正确接线，否则可能烧坏电机。

无级调速直流无刷风机盘管



备注：虚框内的为客户接线！
警告：注意正确接线，否则可能烧坏电机。

机组安装及维护

1、机组使用单相220V电源，电源波动不得超过±10%，接线时请对照电路图来接，严禁高、中、低三档任何一档接到零线上，接错线会将电机烧毁。机组外壳有接地螺母，供安装时与保护地线系统连接，不同型号的机组不可共用一个三速开关，否则电机可能烧毁。

2、机组夏季供冷水温度不低于3℃，冬季供热水温宜不高于65℃，要求水质清洁软化。

3、机组安装时应保持水平，以保持冷凝水盘排水畅通，机组只承受本身的重力，不可承受风管、水管及其它物体外力，安装位置要留有足够的维修空间。

4、回风口应安装过滤网，以防止灰尘堵塞热交换器翅片，确保其传热能力。

5、连接水管为下进上出，进出水管建议采用接性接管，注意接管时扭力不应过大，以免损伤热交换器，进出水管应保温，螺纹连接建议采用聚四氟乙烯生胶带密封，排水管要保持足够的坡度。

6、机组出水管备有手动排气阀，首次运行及冷热转换前需将排气阀打开，待盘管及管路内空气排净后再关闭放气阀，否则会影响换热效果。

7、换热器应定期吹扫，保持清洁，以保持良好的传热性能。

8、过滤网应定期清洁，以保证回风畅通，严禁在无过滤网的情况下长时间运行机组。

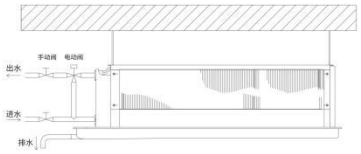
9、机组长期停用时，盘管内应充满水，以减小管路的腐蚀，但在冬季环境温度低于0℃时安装调试过程中及长期停用时应采用防冻措施，以防盘管及供水管路冻裂。

10、为防止停机时机组表面结露，在设计时可采用电动阀与温控开关连锁，或采用冷水旁通的方式，否则[illegible]采用手动关掉进水阀的方式来解决。

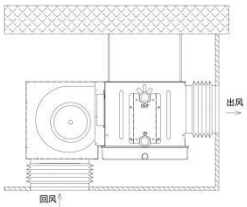
11、机组在搬动过程中应小心轻放，严禁手执叶轮或蜗壳搬动机组。如在安装前发现有机组严重碰伤，[illegible]
，冷凝水盘变形，电机、风机松脱现象，请与经销商联系修复或更换。

12、维护机组时应由熟悉产品的专业人员进行机组的维修。

机组安装及维护



水管安装示意图



风管安装示意图

广东美科建工集团有限公司 2025-08-21 16:49:31 政府采购智慧云平台 2025HZBXBL07080 第1采购包

（11）▲11、投标人应是所投产品的授权代理商或取得中国总代理或生产厂家，非生产厂家针对本项目需提供生产厂家产品授权书。

维克空调
Vecx Air Conditioning

制造商授权书

维克（天津）有限公司为专业生产“VK”中央空调设备的企业。我们公司销售政策是致力于发展经销商，管理、协调、支持经销商销售，并且本公司承诺将保证维克中央空调的售后服务。

维克（天津）有限公司授权 广东美科建工集团有限公司 为“博罗县妇幼保健院新院区其他制冷空调设备改造项目”为“维克”中央空调设备的销售商。

出具授权函的制造商名称：维克（天津）有限公司

地　　址：天津市武清开发区源和道

日　　期：2025 年 8 月 8 日

授 权 有 效 期：自出具之日起 30 天

广东政府采购智慧云平台 2025-08-21 16:[illegible]